# Systembasierte Zeitstempelung

## Benutzerhandbuch

10/2013

EIO0000001708.00

www.schneider-electric.com

Schneider Electric

Die Informationen in der vorliegenden Dokumentation enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Leistungsmerkmale der hier erwähnten Produkte. Diese Dokumentation dient keinesfalls als Ersatz für die Ermittlung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, angemessene und vollständige Risikoanalysen, Bewertungen und Tests der Produkte im Hinblick auf deren jeweils spezifischen Verwendungszweck vorzunehmen. Weder Schneider Electric noch deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sind für einen Missbrauch der Informationen in der vorliegenden Dokumentation verantwortlich oder können diesbezüglich haftbar gemacht werden. Verbesserungs- und Änderungsvorschlage sowie Hinweise auf angetroffene Fehler werden jederzeit gern entgegengenommen.

Dieses Dokument darf ohne entsprechende vorhergehende, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch Schneider Electric weder in Teilen noch als Ganzes in keiner Form und auf keine Weise, weder anhand elektronischer noch mechanischer Hilfsmittel, reproduziert oder fotokopiert werden.

Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Übereinstimmung mit dokumentierten Systemdaten besser zu gewährleisten, sollten Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Beim Einsatz von Geräten für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Die Verwendung anderer Software als der Schneider Electric-eigenen bzw. einer von Schneider Electric genehmigten Software in Verbindung mit den Hardwareprodukten von Schneider Electric kann Körperverletzung, Schäden oder einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Verletzungen oder Materialschäden zur Folge haben!

© 2013 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| | **Sicherheitshinweise** | **7** |
| | **Über dieses Buch** | **11** |
| **Teil I** | **Einführung in systembasierte Zeitstempelung** | **15** |
| **Kapitel 1** | **Überblick** | **17** |
| | Konzepte | 18 |
| | Systembasierte Zeitstempellösung | 19 |
| | Beschränkungen der systembasierten Zeitstempelung | 22 |
| **Teil II** | **Architektur der systembasierten Zeitstempelung** | **23** |
| **Kapitel 2** | **Komponenten** | **25** |
| | Vijeo Citect | 26 |
| | Drittanbieter-Client-SCADA | 27 |
| | Zeitsynchronisierung | 28 |
| | OFS | 29 |
| | Unity Pro | 30 |
| | BMX ERT 1604 T-Modul | 31 |
| | BMX CRA 312 10-Modul | 32 |
| | Router | 34 |
| | Modicon M340 Ethernet Kommunikationsmodule in einer lokalen Station | 35 |
| **Kapitel 3** | **Komponentenversionen** | **37** |
| | Komponentenversion | 37 |
| **Kapitel 4** | **Architekturbeispiele** | **39** |
| | Typische Architektur für Zeitstempelung | 40 |
| | Redundante Architekturen | 46 |
| **Kapitel 5** | **Leistungsdaten** | **49** |
| | Leistungsdaten | 49 |
| **Teil III** | **Entwurfs- und Konfigurationsphasen** | **53** |
| **Kapitel 6** | **Auswählen des Zeitstempel-Moduls** | **55** |
| | Zeitauflösung | 55 |
| **Kapitel 7** | **Auswählen und Einstellen der Zeitsynchronisierung** | **57** |
| | Auswählen der Zeitquelle | 58 |
| | Unity Pro-Projekteinstellungen | 61 |
| | BMX ERT 1604 T-Uhreinstellungen in Unity Pro | 62 |
| | BMX CRA 312 10-Uhreinstellungen in Unity Pro | 63 |

**Kapitel 8 Aktivieren des systembasierten Zeitstempeldiensts . 65**
Unity Pro-Einstellungen . . . . . 66
OFS-Einstellungen . . . . . 69
**Kapitel 9 Auswählen und Konfigurieren der mit Zeitstempel zu versehenden Variablen . . . . . 73**
Verwendung von Variablen . . . . . 74
BMX ERT 1604 T-Variableneinstellungen in Unity Pro . . . . . 75
BMX CRA 312 10-Variableneinstellungen in Unity Pro . . . . . 82
**Kapitel 10 Auswählen der Kommunikationsparameter . . . . . 85**
Kapazitätsprüfungen . . . . . 86
OFS-Kommunikationseinstellungen . . . . . 88
**Kapitel 11 Einstellen von Vijeo Citect-Parametern . . . . . 89**
Vijeo Citect-Parameter . . . . . 90
Zeitqualität und "SOE Uncertain"-Folge . . . . . 94
**Teil IV Inbetriebnahme- und Betriebsphasen . . . . . 99**
**Kapitel 12 Diagnose . . . . . 101**
Einführung . . . . . 102
PLC-Ansicht . . . . . 104
OFS-Ansicht . . . . . 106
Vijeo Citect-Ansicht . . . . . 108
Hardware-Diagnose . . . . . 111
**Kapitel 13 Verhaltensweise bei Betriebsarten . . . . . 115**
Betriebsarten . . . . . 116
Urstart nach Download der Anwendung und erster Start mit Verbindung des SCADA-Servers . . . . . 118
Aus-/Einschalten eines Zeitstempel-Moduls . . . . . 120
Modulinterner Ereignispuffer voll . . . . . 122
Neustart des SCADA-Servers . . . . . 125
Spezifische Betriebsarten . . . . . 127
**Kapitel 14 Verhalten bei Zeitsynchronisierung . . . . . 131**
Zeitsynchronisierung . . . . . 131
**Teil V Verbindung mit Drittanbieter-Client-SCADA . . . . 135**
**Kapitel 15 Drittanbieter-Client-SCADA . . . . . 137**
OPC-Ereignisgruppe . . . . . 138
Vorgangsschritte . . . . . 139
Optionale Funktionalität . . . . . 140
`##TSEventsGroup##` **OnDataChange**-Schnittstelle . . . . . 141

**Teil VI Fehlersuche und -behebung . . . . . 143**
**Kapitel 16 Fehlersuche und -behebung für die SOE-Seite in Vijeo Citect V7.30 . . . . . 145**
Vijeo Citect Fehlersuche und -behebung für die SOE-Anzeige . . . . . 145
**Anhang . . . . . 149**
**Anhang A Ereignisformat . . . . . 151**
Ereigniszeitstempel-Eintrag . . . . . 151
**Glossar . . . . . 155**
**Index . . . . . 159**

# Sicherheitshinweise

## Wichtige Informationen

### HINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich vor Installation, Betrieb und Wartung mit dem Gerät vertraut. Die nachstehend aufgeführten Warnhinweise sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Erscheint dieses Symbol zusätzlich zu einer Gefahrwarnung, bedeutet dies, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung des Hinweises Verletzungen zur Folge haben kann.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

**⚠ GEFAHR**

**GEFAHR** macht auf eine unmittelbar gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unweigerlich** einen schweren oder tödlichen Unfall zur Folge hat.

**⚠ WARNUNG**

**WARNUNG** verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod oder schwere Verletzungen **zur Folge haben** kann.

**⚠ VORSICHT**

**VORSICHT** verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – leichte Verletzungen **zur Folge haben** kann.

***HINWEIS***

***HINWEIS*** gibt Auskunft über Vorgehensweisen, bei denen keine Körperverletzung droht.

## BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs dieser elektrischen Geräte und der Installationen verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben.

## BEVOR SIE BEGINNEN

Dieses Produkt nicht mit Maschinen ohne effektive Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum verwenden. Das Fehlen effektiver Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum einer Maschine kann schwere Verletzungen des Bedienpersonals zur Folge haben.

### ⚠ WARNUNG

**UNGESCHÜTZTE MASCHINEN KÖNNEN SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHEN**

- Diese Software und zugehörige Automatisierungsgeräte nicht an Maschinen verwenden, die nicht über Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum verfügen.
- Bei laufendem Betrieb nicht in die Maschine greifen.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

Dieses Automatisierungsgerät und die zugehörige Software dienen zur Steuerung verschiedener industrieller Prozesse. Der Typ bzw. das Modell des für die jeweilige Anwendung geeigneten Automatisierungsgeräts ist von mehreren Faktoren abhängig, z. B. von der benötigten Steuerungsfunktion, der erforderlichen Schutzklasse, den Produktionsverfahren, außergewöhnlichen Bedingungen, behördlichen Vorschriften usw. Für einige Anwendungen werden möglicherweise mehrere Prozessoren benötigt, z. B. für ein Backup-/Redundanzsystem.

Einzig und allein der Anwender ist sich sämtlicher Bedingungen und Faktoren bewusst, die bei Einrichtung, Betrieb und Wartung der Maschine zu beachten sind; folglich ist nur der Anwender in der Lage, das geeignete Automatisierungsgerät und die zugehörigen Sicherheitseinrichtungen und Verriegelungen auszuwählen. Bei der Auswahl von Automatisierungs- und Steuerungsgeräten sowie der zugehörigen Software für eine bestimmte Anwendung sind die einschlägigen örtlichen und nationalen Richtlinien und Bestimmungen zu beachten. Das National Safety Council's Accident Prevention Manual (Handbuch zur Unfallverhütung; in den USA landesweit anerkannt) enthält ebenfalls zahlreiche nützliche Hinweise.

Für einige Anwendungen, z. B. Verpackungsmaschinen, sind zusätzliche Vorrichtungen zum Schutz des Bedienpersonals wie beispielsweise Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum erforderlich. Diese Vorrichtungen werden benötigt, wenn das Bedienpersonal mit den Händen oder anderen Körperteilen in den Quetschbereich oder andere Gefahrenbereiche gelangen kann und somit einer potenziellen schweren Verletzungsgefahr ausgesetzt ist. Software-Produkte allein können das Bedienpersonal nicht vor Verletzungen schützen. Die Software kann daher nicht als Ersatz für Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum verwendet werden.

Vor Inbetriebnahme der Anlage sicherstellen, dass alle zum Schutz des Arbeitsraums vorgesehenen mechanischen/elektronischen Sicherheitseinrichtungen und Verriegelungen installiert und funktionsfähig sind. Alle zum Schutz des Arbeitsraums vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen und Verriegelungen müssen mit dem zugehörigen Automatisierungsgerät und der Softwareprogrammierung koordiniert werden.

**HINWEIS:** Die Koordinierung der zum Schutz des Arbeitsraums vorgesehenen mechanischen/elektronischen Sicherheitseinrichtungen und Verriegelungen geht über den Umfang der Funktionsbaustein-Bibliothek, des System-Benutzerhandbuchs oder andere in dieser Dokumentation genannten Implementierungen hinaus.

## START UND TEST

Vor der Verwendung elektrischer Steuerungs- und Automatisierungsgeräte ist das System zur Überprüfung der einwandfreien Funktionsbereitschaft einem Anlauftest zu unterziehen. Dieser Test muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Um einen vollständigen und erfolgreichen Test zu gewährleisten, müssen die entsprechenden Vorkehrungen getroffen und genügend Zeit eingeplant werden.

### ⚠ VORSICHT

**GEFAHR BEIM GERÄTEBETRIEB**

- Überprüfen, ob alle Installations- und Einrichtungsverfahren vollständig durchgeführt wurden.
- Vor der Durchführung von Funktionstests sämtliche Blöcke oder andere vorübergehende Transportsicherungen von den Anlagekomponenten entfernen.
- Werkzeuge, Messgeräte und Verschmutzungen von der Anlage entfernen.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

Alle in der Dokumentation der Anlage empfohlenen Anlauftests durchführen. Die gesamte Dokumentation zur späteren Verwendung aufbewahren.

**Softwaretests müssen sowohl in simulierten als auch in realen Umgebungen stattfinden.**

Sicherstellen, dass in dem komplett installierten System keine Kurzschlüsse anliegen und nur solche Erdungen installiert sind, die den örtlichen Vorschriften entsprechen (z. B. gemäß dem National Electrical Code in den USA). Wenn Hochspannungsprüfungen erforderlich sind, die Empfehlungen in der Anlagendokumentation beachten, um eine versehentliche Beschädigung zu verhindern.

Vor dem Einschalten der Anlage:

- Werkzeuge, Messgeräte und Verschmutzungen von der Anlage entfernen.
- Die Gehäusetür der Anlage schließen.
- Die Erdung von Zuleitungen trennen.
- Alle vom Hersteller empfohlenen Anlauftests durchführen.

## BETRIEB UND EINSTELLUNGEN

Die folgenden Sicherheitshinweise sind der NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 entnommen (die Englische Version ist maßgebend):

- Ungeachtet der bei der Entwicklung und Fabrikation von Anlagen oder bei der Auswahl und Bemessung von Komponenten angewandten Sorgfalt, kann der unsachgemäße Betrieb solcher Anlagen Gefahren mit sich bringen.
- Gelegentlich kann es zu fehlerhaften Einstellungen kommen, die zu einem unbefriedigenden oder unsicheren Betrieb führen. Für Funktionseinstellungen stets die Herstelleranweisungen zu Rate ziehen. Das Personal, das Zugang zu diesen Einstellungen hat, muss mit den Anweisungen des Anlagenherstellers und den mit der elektrischen Anlage verwendeten Maschinen vertraut sein.
- Bediener sollten nur über Zugang zu den Einstellungen verfügen, die tatsächlich für ihre Arbeit erforderlich sind. Der Zugriff auf andere Steuerungsfunktionen sollte eingeschränkt sein, um unbefugte Änderungen der Betriebskenngrößen zu vermeiden.

# Über dieses Buch

## Auf einen Blick

### Ziel dieses Dokuments

In diesem Dokument wird eine Funktion von PlantStruxure vorgestellt: systembasierte Zeitstempelung an der Quelle.

Dieses Handbuch enthält detaillierte Informationen über systembasierte Zeitstempelung. Dazu zählt Folgendes:

- Architektur der systembasierten Zeitstempelung
- Entwurfs- und Konfigurationsphasen
- Inbetriebnahme- und Betriebsphasen
- Schnittstelle zu einem SCADA-System eines Drittanbieters

### Gültigkeitsbereich

Diese Dokumentation ist gültig ab OFS V3.40, Vijeo Citect V7.20 und Unity Pro V7.0.

Die technischen Merkmale der hier beschriebenen Geräte sind auch online abrufbar. So greifen Sie auf diese Informationen online zu:

| Schritt | Aktion |
|---|---|
| 1 | Gehen Sie zur Homepage von Schneider Electric: *www.schneider-electric.com*. |
| 2 | Geben Sie im Feld **Search** die Modellnummer eines Produkts oder den Namen einer Produktreihe ein.<br>● Die Modellnummer bzw. der Name der Produktreihe darf keine Leerstellen enthalten.<br>● Wenn Sie nach Informationen zu verschiedenen vergleichbaren Modulen suchen, können Sie Asterisks (*) verwenden. |
| 3 | Wenn Sie eine Modellnummer eingegeben haben, gehen Sie zu den Suchergebnissen **Product datasheets** und klicken Sie auf die Modellnummer, über die Sie mehr erfahren möchten.<br>Wenn Sie den Namen einer Produktreihe eingegeben haben, gehen Sie zu den Suchergebnissen **Product Ranges** und klicken Sie auf die Reihe, über die Sie mehr erfahren möchten. |
| 4 | Wenn mehrere Modellnummern in den Suchergebnissen **Products** angezeigt werden, klicken Sie auf die gewünschte Modellnummer. |
| 5 | Je nach der Größe der Anzeige müssen Sie die technischen Daten ggf. abrollen, um sie vollständig einzusehen. |
| 6 | Um ein Datenblatt als PDF-Datei zu speichern oder zu drucken, klicken Sie auf **Download *XYZ* product datasheet**. |

Die in diesem Handbuch vorgestellten Merkmale sollten denen entsprechen, die online angezeigt werden. Im Rahmen unserer Bemühungen um eine ständige Verbesserung werden Inhalte im Laufe der Zeit möglicherweise überarbeitet, um deren Verständlichkeit und Genauigkeit zu verbessern. Sollten Sie einen Unterschied zwischen den Informationen im Handbuch und denen online feststellen, verwenden Sie die Online-Informationen als Referenz.

## Weiterführende Dokumentation

| Titel der Dokumentation | Referenz-Nummer |
|---|---|
| OPC Factory Server V3.4, Benutzerhandbuch | 35008244 (Eng),<br>35008244 (Fre),<br>35008244 (Ger) |
| Vijeo Citect-Benutzerhandbuch | Wird zusammen mit Vijeo Citect-Installationsdateien bereitgestellt und mit Vijeo Citect installiert. |
| Vijeo Citect-Hilfe | Wird mit Vijeo Citect installiert. |
| BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul, Benutzerhandbuch | EIO0000001121 (Eng),<br>EIO0000001122 (Fre),<br>EIO0000001123 (Ger),<br>EIO0000001125 (Ita),<br>EIO0000001124 (Spa),<br>EIO0000001126 (Chs) |
| Quantum-EIO, Systemplanungshandbuch | S1A48959 (Eng),<br>S1A48961 (Fre),<br>S1A48962 (Ger),<br>S1A48964 (Ita),<br>S1A48965 (Spa),<br>S1A48966 (Chs) |
| Quantum EIO, Dezentrale E/A-Module, Installations- und Konfigurationshandbuch | S1A48978 (Eng),<br>S1A48981 (Fre),<br>S1A48982 (Ger),<br>S1A48983 (Ita),<br>S1A48984 (Spa),<br>S1A48985 (Chs) |
| Quantum EIO, Steuerungsnetzwerk, Installations- und Konfigurationshandbuch | S1A48993 (Eng),<br>S1A48994 (Fre),<br>S1A48995 (Ger),<br>S1A48997 (Ita),<br>S1A48998 (Spa),<br>S1A48999 (Chs) |

| Titel der Dokumentation | Referenz-Nummer |
|---|---|
| Modicon Quantum, Hot Standby-System, Benutzerhandbuch | 35010533 (Eng),<br>35010534 (Fre),<br>35010535 (Ger),<br>35013993 (Ita),<br>35010536 (Spa),<br>35012188 (Chs) |
| CCOTF (Change Configuration On The Fly), Benutzerhandbuch | S1A48967 (Eng),<br>S1A48968 (Fre),<br>S1A48969 (Ger),<br>S1A48970 (Ita),<br>S1A48972 (Spa),<br>S1A48976 (Chs) |
| Applicative Time Stamping with Unity Pro, User Guide | EIO0000001268 (Eng) |
| Modicon M340 für Ethernet, Kommunikationsmodule und Prozessoren, Benutzerhandbuch | 31007131 (Eng),<br>31007132 (Fre),<br>31007133 (Ger),<br>31007494 (Ita),<br>31007134 (Spa),<br>31007493 (Chs) |
| Modicon M340, BMX NOC 0401 Ethernet-Kommunikationsmodul, Benutzerhandbuch | S1A34009 (Eng),<br>S1A34010 (Fre),<br>S1A34011 (Ger),<br>S1A34013 (Ita),<br>S1A34012 (Spa),<br>S1A34014 (Chs) |

Diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen stehen auf unserer Website www.schneider-electric.com zum Download bereit.

# Teil I
## Einführung in systembasierte Zeitstempelung

# Kapitel 1
# Überblick

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| Konzepte | 18 |
| Systembasierte Zeitstempellösung | 19 |
| Beschränkungen der systembasierten Zeitstempelung | 22 |

# Konzepte

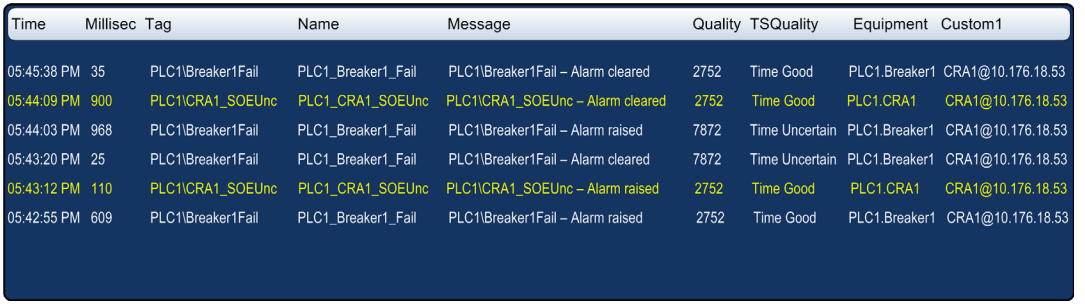
## Definition

Durch systembasierte Zeitstempelung wird eine konsistente SOE (Sequence of Events, dt. Ereignisfolge) bereitgestellt, die an der Quelle mit einem Zeitstempel versehen werden, so dass der Benutzer die Quelle von anormalem Verhalten in einem verteilten Automatisierungssystem analysieren kann.

Die SOE wird in einer Alarmübersicht oder auf einer SOE-Seite eines Clients (z. B. SCADA) angezeigt.

Jede Quelle eines zeitgestempelten Ereignisses der SOE entspricht einer Wertänderung (einem Übergang) an Digital-E/A, die von einem Zeitstempel-Modul erkannt wird.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer SOE-Seite von Vijeo Citect:



| Time | Millisec | Tag | Name | Message | Quality | TSQuality | Equipment | Custom1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45:38 PM | 35 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared | 2752 | Time Good | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:44:09 PM | 900 | PLC1\CRA1_SOEUnc | PLC1_CRA1_SOEUnc | PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm cleared | 2752 | Time Good | PLC1.CRA1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:44:03 PM | 968 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised | 7872 | Time Uncertain | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:43:20 PM | 25 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared | 7872 | Time Uncertain | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:43:12 PM | 110 | PLC1\CRA1_SOEUnc | PLC1_CRA1_SOEUnc | PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm raised | 2752 | Time Good | PLC1.CRA1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:42:55 PM | 609 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised | 2752 | Time Good | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |

## Vorteile

Die systembasierte Zeitstempelung bietet folgende Vorteile:

- Keine Notwendigkeit einer SPS-Programmierung.
- Direkte Kommunikation zwischen Zeitstempel-Modulen und dem Client. Wenn sich die Zeitstempel-Module in einer Quantum Ethernet-E/A-Station befinden, wird die Datenübertragungsbandbreite der SPS nicht beansprucht.
- Einheitliche E/A-Werte zwischen dem Prozess (Zeitstempel-Module) und dem Client (SCADA).
- Erweiterte Diagnosefunktionen:
  - Signalisierung ungewisser SOE (Ereignisfolge, bei der einige Ereignisse möglicherweise verloren gingen) an den Client.
  - Informationen zur Zeitqualität für jedes zeitgestempelte Ereignis.
- Kein Verlust von Ereignissen unter normalen Betriebsbedingungen:
  - In jedem Zeitstempel-Modul ist ein Puffer vorhanden, um die Ereignisse zu speichern. Wenn der Puffer voll ist, werden keine weiteren Ereignisse gespeichert.
  - Für jeden Digital-E/A werden Übergänge von steigenden und fallenden Flanken gespeichert.
- Hot Standby-Konfigurationen auf der SPS und/oder redundante SCADA werden verwaltet.

# Systembasierte Zeitstempellösung

## Systembasierte Zeitstempelung im Vergleich zur anwendungsbasierten Zeitstempelung

Systembasierte Zeitstempelung: All-in-One-Lösung, die Zeitstempelung an der Quelle bietet und die leicht in Betrieb genommen werden kann, ohne dass eine Programmierung durch Benutzer erforderlich ist. Für diese Lösung muss das OFS-Produkt in der Architektur vorhanden sein.

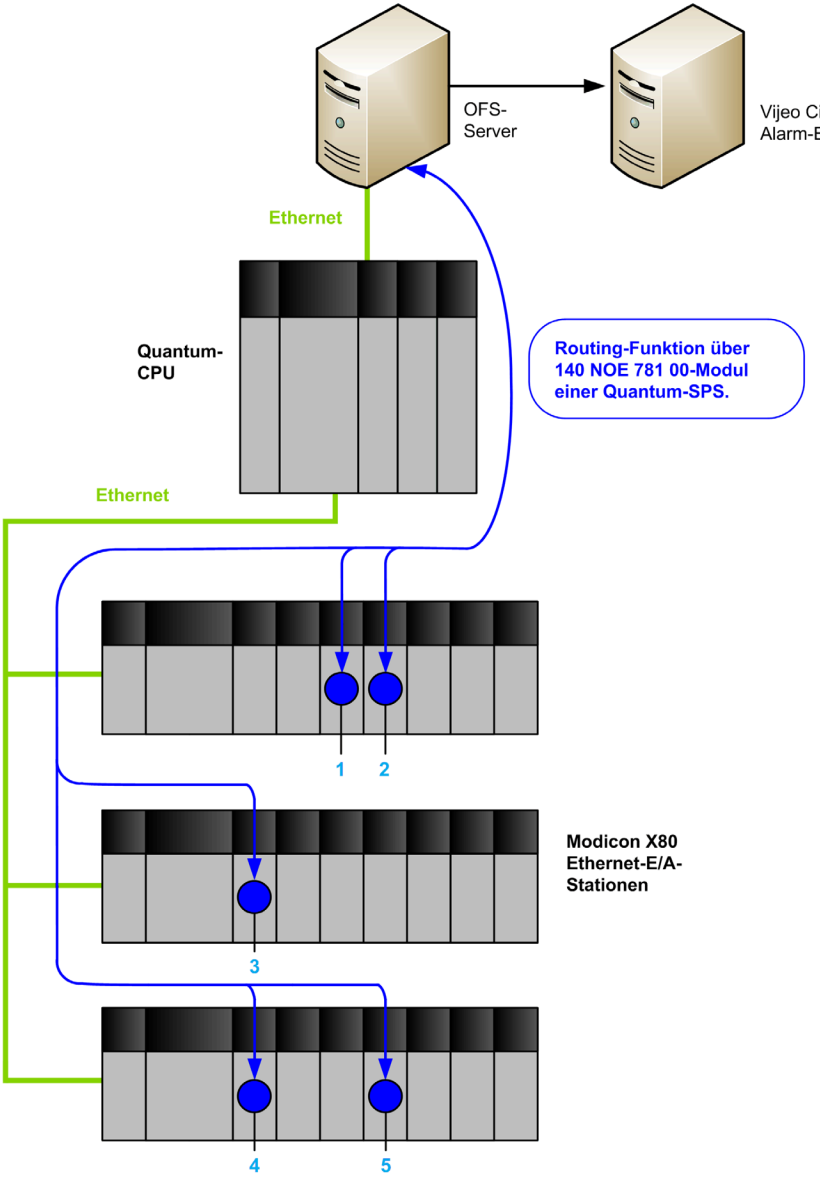
Anwendungsbasierte Zeitstempelung: Diese Lösung wird empfohlen, wenn ein SCADA-System eines Drittanbieters erforderlich ist, das nicht die OPC DA-Schnittstelle unterstützt. In diesem Fall werden Ereignisse von Funktionsbausteinen in der SPS-Anwendung gelesen (mit Unity Pro-Software). Die gelesenen Ereignisse werden dann formatiert, um an das SCADA-System gesendet zu werden. Weitere Informationen zur anwendungsbasierten Zeitstempelung finden Sie im *Applicative Time Stamping with Unity Pro, User Guide* *(siehe Seite 12)*.

**HINWEIS:** System- und anwendungsbasierte Zeitstempel-Modi schließen sich in derselben Unity Pro-Anwendung, die auf einer SPS ausgeführt wird, gegenseitig aus.

**HINWEIS:** Zeitstempelung mit 140 ERT 854 •0-Modulen kann sowohl im systembasierten als auch im anwendungsbasierten Modus erfolgen, doch dieses Thema wird in diesem Handbuch nicht behandelt. Weitere Einzelheiten zu diesen Modulen finden Sie im *Quantum mit Unity, Pro 140 ERT 854 10 Zeitstempel-Modul, Benutzerhandbuch* und im *Quantum mit Unity Pro, 140 ERT 854 20 Zeitstempel-Modul, Benutzerhandbuch*.

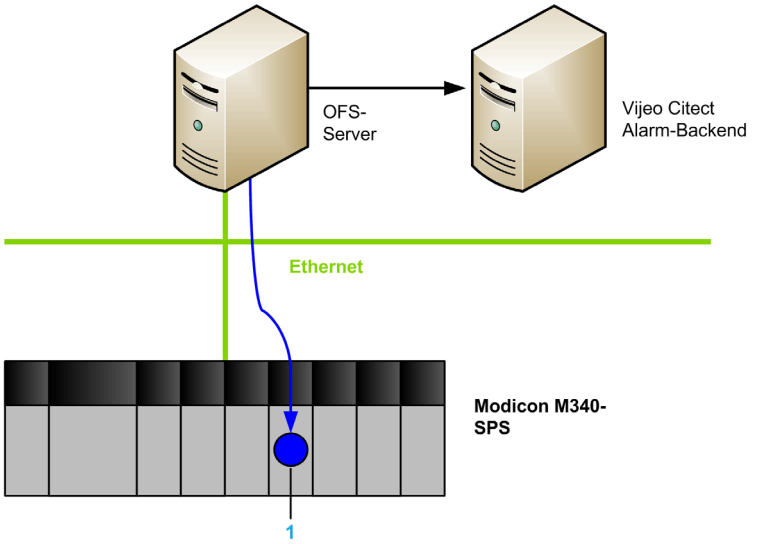
## Beispiele von Architekturen für systembasierte Zeitstempelung

Beispiel einer systembasierten Zeitstempelung in einer Quantum-SPS mit dezentralen Modicon X80-E/A-Stationen:




**1, 2, 5:** BMX ERT 1604 T-Module
**3, 4:** BMX CRA 312 10-Module

Beispiel einer systembasierten Zeitstempelung in einer lokalen Modicon M340-SPS mit einem BMX ERT 1604 T-Modul:




**1:** BMX ERT 1604 T-Modul

# Beschränkungen der systembasierten Zeitstempelung

## Systembeschränkungen

- Für an der Quelle mit Zeitstempel versehene Ereignisse ist kein Dienst für Online-Änderungen verfügbar.
- Interne SPS-Variablen können mit einer Lösung für Zeitstempelung an der Quelle nicht zeitgestempelt werden.
- Keine Auswahl von Übergangsflanken: Die Ereigniserkennung wird an beiden Flanken der Wertänderung (steigen und fallend) verarbeitet.
- Eine Modicon X80 Ethernet-RIO-Station unterstützt bis zu 36 Expertenkanäle. Ein BMX ERT 1604 T-Modul zählt als 4 Expertenkanäle.
- In einer lokalen Modicon M340-Station hängt die maximale Anzahl von BMX ERT 1604 T-Modulen vom CPU-Typ der lokalen Station ab. Weitere Informationen finden Sie im BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul, Benutzerhandbuch *(siehe Seite 12)*.
- Pro BMX CRA 312 10-Modul werden maximal 256 digitale E/A verwaltet.
- Pro Quantum-SPS werden maximal 2500 digitale E/A verwaltet.
- Pro Modicon M340-SPS (lokale Station) werden maximal 144 Digitaleingänge verwaltet. Von BMX P34 2000/2010/2020-Prozessoren können 128 Digitaleingänge verwaltet werden.
- Die CCOTF-Funktion wird von der systembasierten Zeitstempellösung nicht unterstützt.

## Systemeinschränkungen:

- 2 OPC-Server, die beispielsweise auf HMI- und SCADA-Systemen ausgeführt werden, können nicht gleichzeitig auf dieselbe Zeitstempelquelle zugreifen. Zur Vermeidung eines gleichzeitigen Zugriffs ist ein Reservierungsmechanismus implementiert.
- Zur Verwaltung der Zeitstempelung an der Quelle ist ein Kommunikationspfad zwischen OFS und den Zeitstempelquellen erforderlich. Wenn Router im Kommunikationspfad platziert werden, müssen diese entsprechend eingestellt sein.

## Kompatibilität

- Redundanz in einer lokalen Quantum-SPS-Station (Hot Standby-Konfiguration) ist mit systembasierter Zeitstempelung kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im *Modicon Quantum Hot Standby-System Benutzerhandbuch* *(siehe Seite 12)*.
- SCADA-Redundanz ist mit systembasierter Zeitstempelung kompatibel.

# Teil II
# Architektur der systembasierten Zeitstempelung

## Einführung

Dieser Teil enthält eine Liste der Komponenten für die systembasierte Zeitstempelung, die Komponentenversionen sowie Leistungsdaten und Architekturbeispiele.

## Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:


| Kapitel | Kapitelname | Seite |
|---|---|---|
| 2 | Komponenten | 25 |
| 3 | Komponentenversionen | 37 |
| 4 | Architekturbeispiele | 39 |
| 5 | Leistungsdaten | 49 |

# Kapitel 2
# Komponenten

## Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die Komponenten, die an einer systembasierten Zeitstempellösung beteiligt sind.

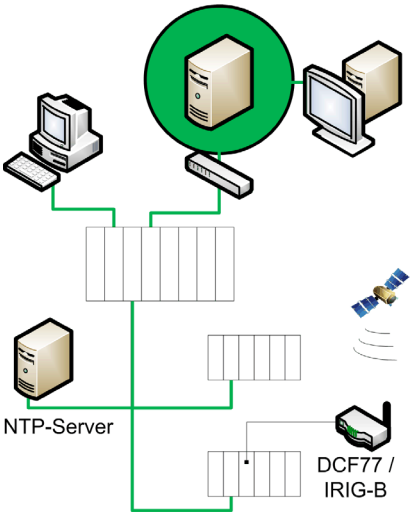
## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| Vijeo Citect | 26 |
| Drittanbieter-Client-SCADA | 27 |
| Zeitsynchronisierung | 28 |
| OFS | 29 |
| Unity Pro | 30 |
| BMX ERT 1604 T-Modul | 31 |
| BMX CRA 312 10-Modul | 32 |
| Router | 34 |
| Modicon M340 Ethernet Kommunikationsmodule in einer lokalen Station | 35 |

# Vijeo Citect

## Vijeo Citect im System




## Funktion von Vijeo Citect

Vijeo Citect ist der Endclient in einer Zeitstempelungsarchitektur. Vijeo Citect zeigt die Ereignisfolge im Verlauf einer Alarmanzeige oder in einer Ereignisanzeige an. Es handelt sich hierbei um die Bedienungs- und Überwachungskomponente von Schneider Electric PlantStruxure™.

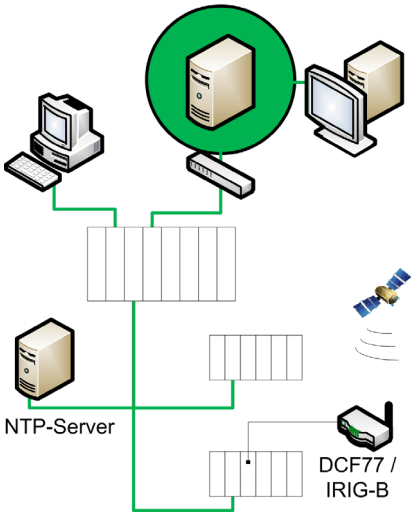
Vijeo Citect verfügt über leistungsstarke Anzeigemöglichkeiten und Bedienfunktionen, die umsetzbare Informationen schneller bereitstellen. So können Bediener schnell auf Prozessstörungen reagieren und ihre Effizienz erhöhen.

Vijeo Citect bietet die Funktionen eines modernen Supervisors. Seine verteilte Client-Server-Architektur kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Vijeo Citect bietet wahre Redundanz für sämtliche Systemkomponenten. Die Redundanzfunktionen sind vollständig in das System integriert.

# Drittanbieter-Client-SCADA

## Drittanbieter-Client-SCADA im System



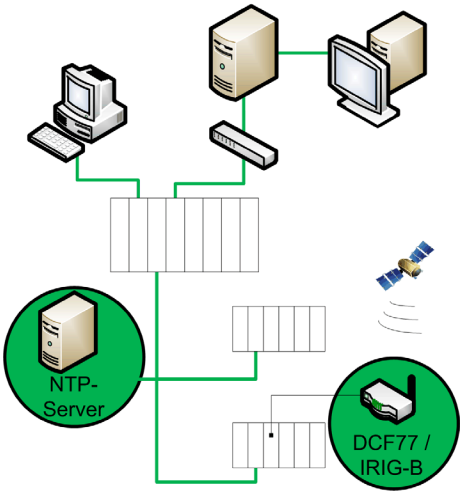

## Funktion von Drittanbieter-Client-SCADA

Wenn das System nicht über Vijeo Citect verfügt, kann Drittanbieter-Client-SCADA zur Überwachung von Zeitstempelereignissen über die OPC DA-Schnittstelle verwendet werden.

Drittanbieter-Client-SCADA muss OFS-Softwaredienste zur Implementierung der systembasierten Zeitstempellösung verwenden.

# Zeitsynchronisierung

## Zeitsynchronisierung im System




## Zeitsynchronisierung

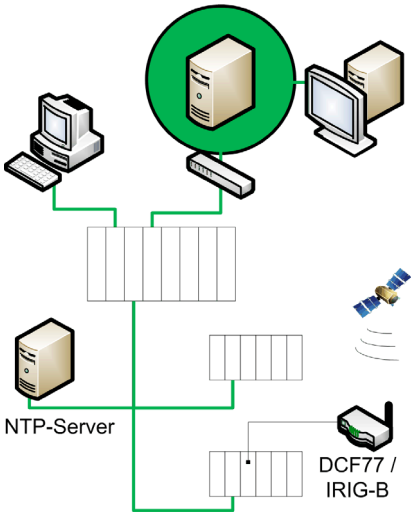
Zeitsynchronisierung ist ein wichtiger Aspekt in der systembasierten Zeitstempellösung. Die Zeitsynchronisierung zwischen den Quellen der Zeitstempel-Ereignisse (die verschiedene externe Uhren verwenden) ist die Voraussetzung für eine funktionierende Zeitstempellösung.

Zeitsynchronisierung bedeutet Folgendes:

- Vijeo Citect / OFS-Client: NTP-Server
- BMX ERT 1604 T: Externe DCF77-oder IRIG-B 000-Uhr
- BMX CRA 312 10: NTP-Server

# OFS

## OFS im System




## Funktion von OFS

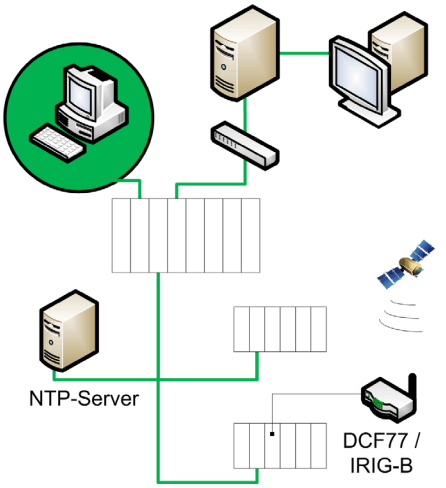
OFS-Software ermöglicht den Zugriff auf SPS-Echtzeitdaten. OFS ist ein Datenserver für mehrere SPS. Mit OFS können die Zeitstempel-Ereignispuffer in den Quellen gelesen und über eine OPC DA-Schnittstelle an das SCADA-System gesendet werden.

OFS-Software ermöglicht die Kommunikation mit nahezu allen SPS von Schneider Electric und ist in der Lage, Objekte über die Unity Pro-Software oder direkt von der SPS aus dynamisch zu durchsuchen.

OFS befindet sich im Steuerungsnetzwerk im System. Bei Verwendung von Vijeo Citect wird empfohlen, die Software auf demselben PC zu installieren wie OFS.

# Unity Pro

## Unity Pro-Software im System




## Funktion von Unity Pro

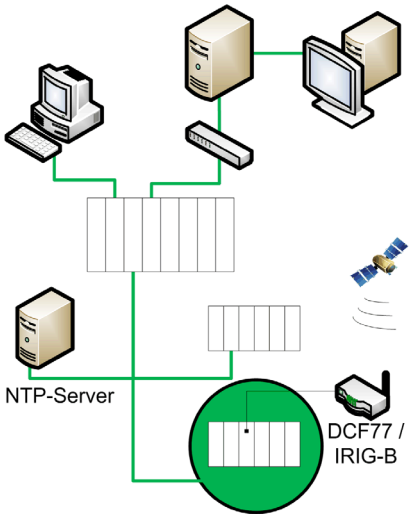
Unity Pro ist eine Programmier-, Debugging- und Betriebssoftware für den Einsatz auf den meisten SPS von Schneider Electric. Sie ermöglicht die vollständige Entwicklung von Anwendungen.

Bei einer Zeitstempellösung ist Unity Pro zur Programmierung des SPS-Systems erforderlich. Mit Unity Pro können sämtliche Elemente konfiguriert werden, die für die Zeitstempellösung erforderlich sind (Zeitstempel-Modus, mit Zeitstempel zu versehene Variablen usw.)

Quantum Hot Standby-Systeme unterstützen die systembasierte Zeitstempellösung.

# BMX ERT 1604 T-Modul

## BMX ERT 1604 T im System




## Funktion von BMX ERT 1604 T

Das BMX ERT 1604 T-Modul ist eine Zeitstempelquelle, die in einer Modicon M340-SPS (lokale Station) oder in einer Modicon X80 Ethernet-E/A-Station eingesetzt werden kann. Sie bietet bei der Zeitstempelung an der Quelle eine Zeitstempelauflösung von Millisekunden *(siehe Seite 49)* für Digitaleingänge.

Das BMX ERT 1604 T ist ein Modul mit 16 digitalen Eingangskanälen, dass Zeitstempelereignisse bei Eingangswertänderungen generieren kann. Um seine Eingänge mit Zeitstempeln zu versehen, ist das BMX ERT 1604 T-Modul mit einer externen GPS-Uhr verbunden, die IRIG-B 000- oder DCF77-Zeitcode generiert, oder mit einem DCF77-Funkempfänger.

**HINWEIS:** Einige BMX ERT 1604 T-Modulkanäle können auch als einfache Digitaleingänge oder Inkrementalzähler-Eingänge verwendet werden.

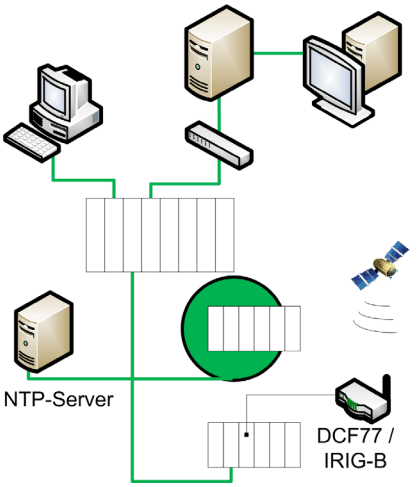
Weitere Informationen zum BMX ERT 1604 T-Modul finden Sie im *BMX ERT 1604 T M340 ERT-Modul Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)*.

Die BMX ERT 1604 T-Eingänge verwenden positive Logik (Sink, d. h. spannungsaufnehmend). Die Spannungseingangsbereiche lauten wie folgt:

- 24 VDC
- 48 VDC
- 60 VDC
- 110 VDC
- 125 VDC

# BMX CRA 312 10-Modul

## BMX CRA 312 10 im System




## Funktion von BMX CRA 312 10

Bei dem Modul BMX CRA 312 10 handelt es sich um ein Kommunikationsmodul in einer dezentralen Modicon X80 Ethernet-E/A-Station.

Merkmale des BMX CRA 312 10-Moduls:

- In einer Quantum Ethernet-E/A-Lösung tauschen diese Module Daten mit dem Quantum SPS-Kopfmodul aus: 140 CRP 312 00.
- Zusätzlich zu seiner Kommunikationsfunktion kann ein BMX CRA 312 10-Modul beliebige digitale E/A an Digitalmodulen zeitstempeln, die sich in der Station befinden.

Das BMX CRA 312 10-Modul wertet in regelmäßigen Abständen digitale Eingangs- und Ausgangswerte aus. Wenn eine Änderung festgestellt wird, wird diese mit einem Zeitstempel versehen und im modulinternen lokalen Ereignispuffer gespeichert. Dieser Puffer macht die Informationen für den Endclient verfügbar und sein Verhalten muss in der Unity Pro-Software definiert werden.

Für die Zeitstempelung erfordert das BMX CRA 312 10-Modul eine direkte Verbindung zu einer genauen NTP-Server-Zeitquelle *(siehe Seite 28)*. Die Auflösung des Zeitstempels *(siehe Seite 49)* ist von der Architektur abhängig.

## Digitaleingänge und -ausgänge

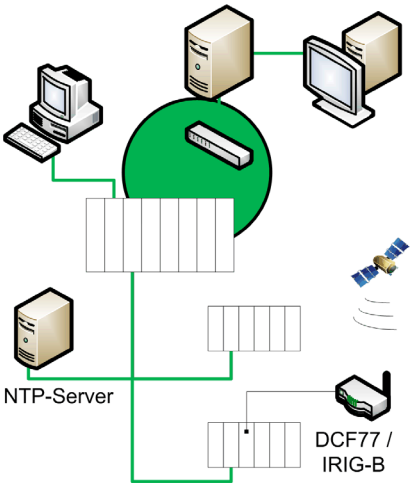
Das BMX CRA 312 10-Modul kann jedes in der Station befindliche Digitalmodul mit Zeitstempeln versehen.

Kompatible Modicon M340-Digitalmodule:

| **Modulreferenz** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BMX DAI 0805 | BMX DDI 1602 | BMX DDM 16022 | BMX DDO 1602 | BMX DRA 0804 |
| BMX DAI 1602 | BMX DDI 1603 | BMX DDM 16025 | BMX DDO 1612 | BMX DRA 0805 |
| BMX DAI 1603 | BMX DDI 1604 | BMX DDM 3202K | BMX DDO 3.202K | BMX DRA 1605 |
| BMX DAI 1604 | BMX DDI 3.202K | | BMX DDO 6402K | |
| BMX DAO 1605 | BMX DDI 6402K | | | |

# Router

## Router im System




## Funktion des Routers

Der Router ist ein Gerät, das Daten zwischen verschiedenen Ethernet-Netzwerken überträgt (z. B. zwischen einem Steuerungsnetzwerk und einem Gerätenetzwerk).

**HINWEIS:** Der Router stellt einen direkten Kommunikationspfad zwischen den Quellen zeitgestempelter Ereignisse und dem Endclient (SCADA) über OFS bereit.

## Router-Module

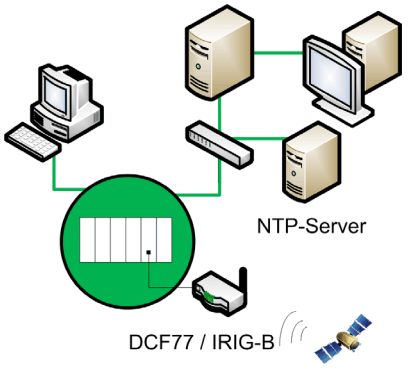
Router, die ein einer Zeitstempellösung verwendet werden können:

- Im Ethernet-Steuerungsnetzwerk kann ein beliebiger IP-Router verwendet werden.
- Im lokalen Quantum SPS-Rack muss ein 140 NOC 781 00-Steuerungskopfmodul verwendet werden.

Weitere Einzelheiten zum 140 NOC 781 00-Modul finden Sie unter *Quantum EIO, Steuerungsnetzwerk, Installations- und Konfigurationshandbuch*.

# Modicon M340 Ethernet Kommunikationsmodule in einer lokalen Station

## Modicon M340 Ethernet-Kommunikationsmodule einer lokalen Station im System




## Kommunikationsmodule

Für die Zeitstempelung mit einem BMX ERT 1604 T in einer Modicon M340-SPS (lokale Station) ist eines der folgenden Ethernet-Kommunikationsmodule erforderlich, um die Kommunikation von BMX ERT 1604 T mit dem SCADA-/OFS-System zu ermöglichen:

- BMX NOC 0401
- BMX NOE 0100
- BMX NOE 0110

Weitere Informationen zu den Modicon M340 Ethernet-Kommunikationsmodulen finden Sie in *Modicon M340 für Ethernet, Kommunikationsmodule und Prozessoren, Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)* und *Modicon M340, BMX NOC 0401 Ethernet-Kommunikationsmodul, Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)*.

# Kapitel 3
# Komponentenversionen

## Komponentenversion

### Allgemeines

In der folgenden Tabelle werden die erforderlichen Versionen der Komponenten für die systembasierte Zeitstempelung angegeben:

| Komponente | Version |
|---|---|
| Vijeo Citect | Empfohlene Version: 7.30 (oder höher)<br>**HINWEIS:** Vijeo Citect Version 7.20 kann mit Einschränkungen *(siehe Seite 37)* verwendet werden. |
| OFS | ab Version 3.40 |
| OFSOPC-Treiber | ab Version 2.05.09.001 |
| Unity Pro-Software | ab Version 7.0 |
| BMX ERT 1604 T-Firmware | ab Version 1.1 |
| BMX CRA 312 10-Firmware | ab Version 1.30 |
| 140 NOC 781 00-Firmware | ab Version 1.0 |
| 140 CRP 312 00-Firmware | ab Version 2.0 |
| BMX NOC 0401-Firmware | ab Version 2.01 |
| BMX NOE 0100-Firmware | ab Version 2.60 |
| BMX NOE 0110-Firmware | ab Version 5.50 |

### Einschränkungen bei Vijeo Citect V7.20

Zeitstempelungseinschränkungen bei Vijeo Citect V7.20:

- In redundanten Architekturen besteht das Risiko eines Ereignisverlusts ohne entsprechende Signalisierung, wenn die Kommunikation zwischen redundanten E/A-Servern oder redundanten Alarmservern unterbrochen wird.
- Für die Anzeige der Zeitqualität *(siehe Seite 89)* muss eine benutzerdefinierte Cicode-Funktion programmiert und ein spezifisches Variablen-Tag erstellt werden.
- In dieser Version ist keine SOE-Seite verfügbar, um historische Ereignisse in einem SOE-Format anzuzeigen.

# Kapitel 4
# Architekturbeispiele

## Überblick

Dieses Kapitel enthält typische Architekturen für die Zeitstempelung.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| Typische Architektur für Zeitstempelung | 40 |
| Redundante Architekturen | 46 |

# Typische Architektur für Zeitstempelung

## Überblick

Zeitstempelung kann in verschiedenen Architekturen angewendet werden, die mindestens ein SCADA-System, einen OFS und eine SPS (Modicon M340 oder Quantum mit Modicon X80 Ethernet-E/A-Station) enthalten.

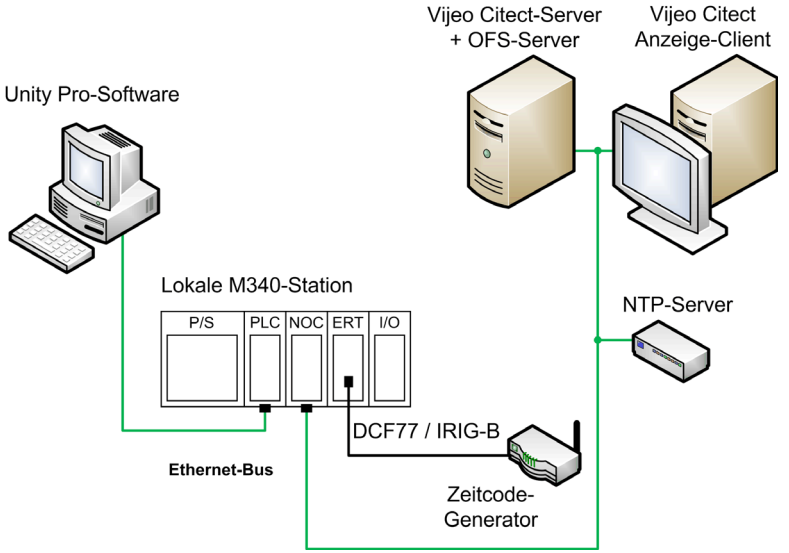
Die folgende Tabelle enthält die in einer Architektur für systembasierte Zeitstempelung erforderliche Gerätekombination:

| SCADA | OPC DA Server | SPS (lokale Station) | | | Dezentrale Ethernet-E/A-Station | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Produktreihe | Quelle der Zeitstempelung | Zeitsynchronisierung | Produktreihe | Quelle der Zeitstempelung | Zeitsynchronisierung |
| Vijeo Citect oder Drittanbieter-SCADA (1.) | OFS + 1 oder mehr E/A-Server | Modicon M340 | BMX ERT 1604 T | DCF77 oder IRIG-B 000 | - | - | - |
| | | Quantum (2.) | - | - | Modicon X80 (Modicon M340) (3.) | BMX CRA 312 10 | NTP-Server (4.) |
| | | | | | | BMX ERT 1604 T | DCF77 oder IRIG-B 000 |
| | | | | | | Kombination beider möglicher Quellen:<br>● BMX CRA 312 10<br>● BMX ERT 1604 T | Jede Quelle hat ihre Zeitreferenz:<br>● NTP-Server (4.) für BMX CRA 312 10<br>● DCF77 oder IRIG-B 000 für BMX ERT 1604 T |

**-** Nicht zutreffend
**1.** Redundante SCADA-Konfiguration ist mit systembasierter Zeitstempelung kompatibel.
**2.** Quantum Hot Standby-Konfigurationen sind mit systembasierter Zeitstempelung kompatibel.
**3.** Eine Architektur für Zeitstempelung kann verschiedene dezentrale Ethernet-E/A-Stationen mit Zeitstempelquellen enthalten.
**4.** Ein einziger NTP-Server kann Zeitreferenzsignale für viele BMX CRA 312 10-Module bereitstellen.

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen einige der in einer Architektur für systembasierte Zeitstempelung zulässigen Gerätekombinationen. (Die Liste ist nicht erschöpfend, sondern stellt lediglich typische Anwendungsbeispiele dar).

## Modicon M340-SPS (Lokale Station)



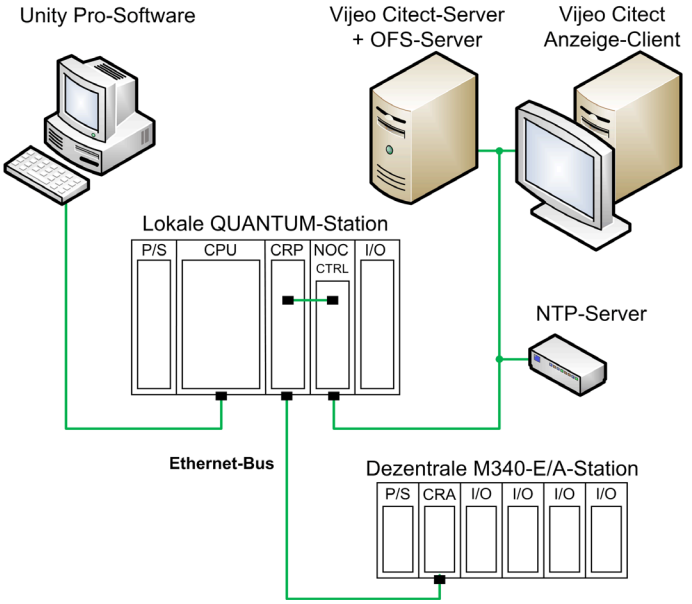

In diesem Beispiel enthält die lokale Modicon M340-Station ein BMX ERT 1604 T-Modul.

Das BMX ERT 1604 T-Modul ist die Quelle für zeitgestempelte Ereignisse.

Die Zeitquelle des BMX ERT 1604 T-Moduls ist eine externe Uhr (DCF77- oder IRIG-B-Zeitformat). Die Vijeo Citect-/OFS-Geräte müssen auf einem NTP-Server synchronisiert werden.

**HINWEIS:** Der OFS-Server ist über eine Ethernet-Verbindung mit der lokalen SPS-Station verbunden, folglich muss die lokale SPS-Station über ein Ethernet-Kommunikationsmodul verfügen *(siehe Seite 35)*.

## Quantum-SPS mit einer Modicon X80-Station und einem BMX CRA 312 10-Zeitstempel-Modul



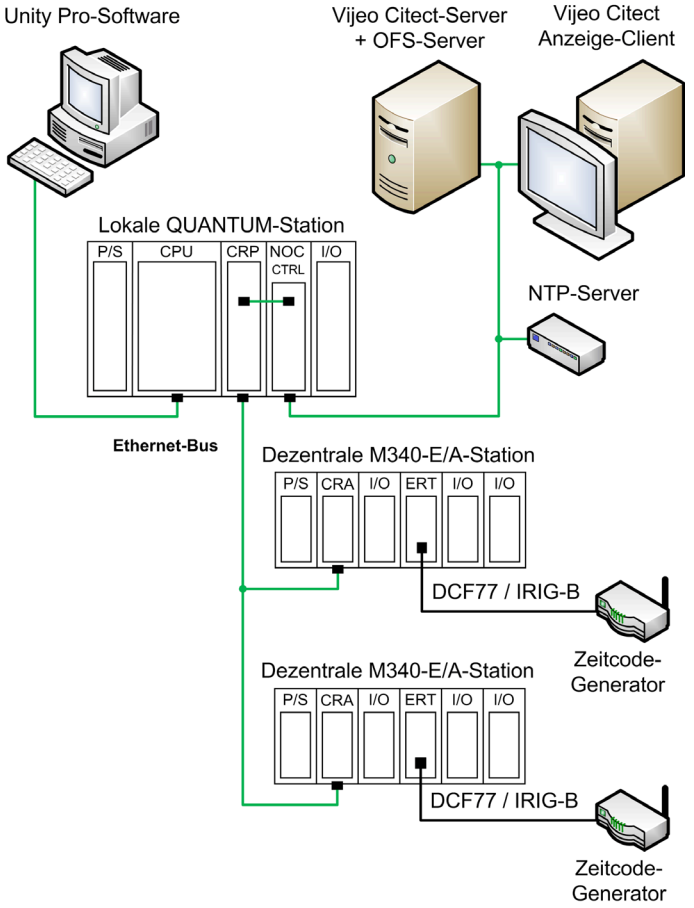

In diesem Beispiel enthält eine Quantum Ethernet-RIO-Architektur eine dezentrale Modicon X80 (Modicon M340) Ethernet-E/A-Station.

Das BMX CRA 312 10-Modul ist die Quelle für zeitgestempelte Ereignisse. (Das Modul versieht E/A-Übergänge an den digitalen E/A-Modulen in der dezentralen E/A-Station mit Zeitstempeln.)

Die Zeitquelle für den Client und das Zeitstempel-Modul ist ein NTP-Server, der mit dem Ethernet-Steuerungsnetzwerk verbunden ist.

**HINWEIS:** Es muss ein NTP-Server gewählt werden, der stabile Taktsynchronisierung und genaue NTP-Ausgabe bereitstellt.

## Quantum-SPS mit einer Modicon X80-Station, die BMX ERT 1604 T-Module enthält



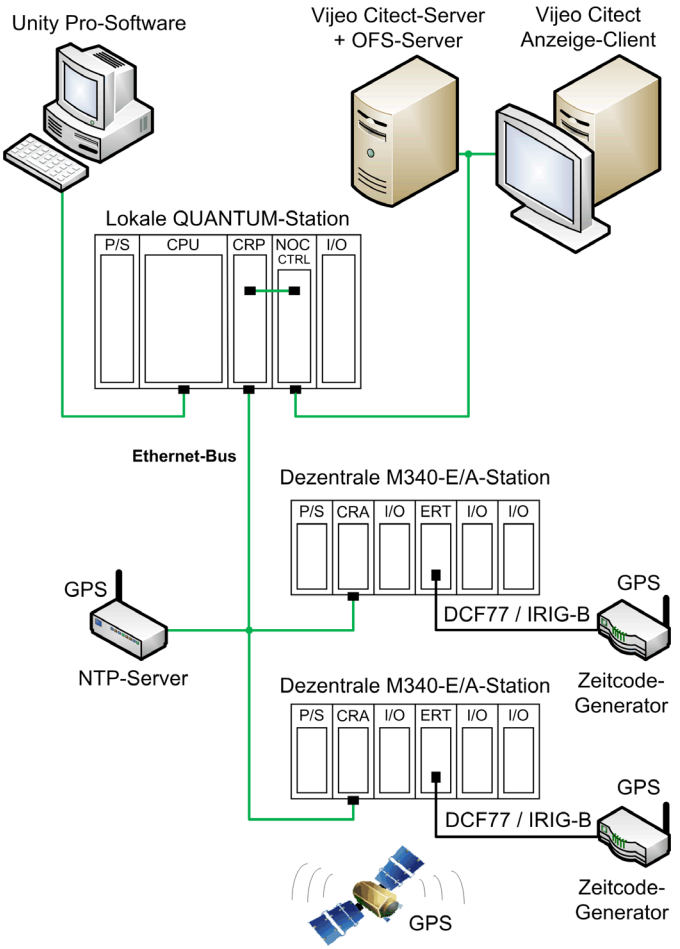

**HINWEIS:** In diesem Beispiel werden die BMX CRA 312 10-Module nicht als Quellen für zeitgestempelte Ereignisse verwendet.

In diesem Beispiel enthält eine Quantum Ethernet-RIO-Architektur zwei dezentrale Modicon X80 (Modicon M340) Ethernet-E/A-Stationen.

In jeder Station ist das BMX ERT 1604 T-Modul die Quelle für zeitgestempelte Ereignisse.

Die Zeitquelle für jedes BMX ERT 1604 T ist eine externe Uhr (DCF77- oder IRIG-B-Zeitformat). Die Vijeo Citect-/OFS-Geräte müssen auf einem NTP-Server synchronisiert werden.

## Quantum-SPS mit einer Modicon X80-Station, die die Module BMX ERT 1604 T und BMX CRA 312 10 enthält




In diesem Beispiel enthält eine Quantum Ethernet-RIO-Architektur zwei dezentrale Modicon X80 (Modicon M340) Ethernet-E/A-Stationen.

In jeder dezentralen E/A-Station sind sowohl das Modul BMX CRA 312 10 als auch das Modul BMX ERT 1604 T Quellen für zeitgestempelte Ereignisse. (Das BMX CRA 312 10-Modul versieht E/A-Übergänge an den digitalen E/A-Modulen in der dezentralen E/A-Station mit Zeitstempeln.)

Das GPS ist eine eindeutige Zeitreferenz für die Module BMX ERT 1604 T und BMX CRA 312 10. Die Zeitquelle für jedes BMX ERT 1604 T ist eine externe Uhr (DCF77- oder IRIG-B-Zeitformat), die über GPS synchronisiert wird. Das BMX CRA 312 10-Modul und das Vijeo Citect/OFS-System müssen über GPS synchronisiert werden.

Die eindeutige Zeitreferenz kann auch ein NTP-Server sein (dedizierte hochgenaue Hardware wie z. B. Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server**), der den IRIG-B 000- oder DCF77-Zeitcode für die BMX ERT 1604 T Synchronisierung *(siehe Seite 60)* bereitstellt. In diesem Fall ist die Verwendung von GPS nicht obligatorisch.

# Redundante Architekturen

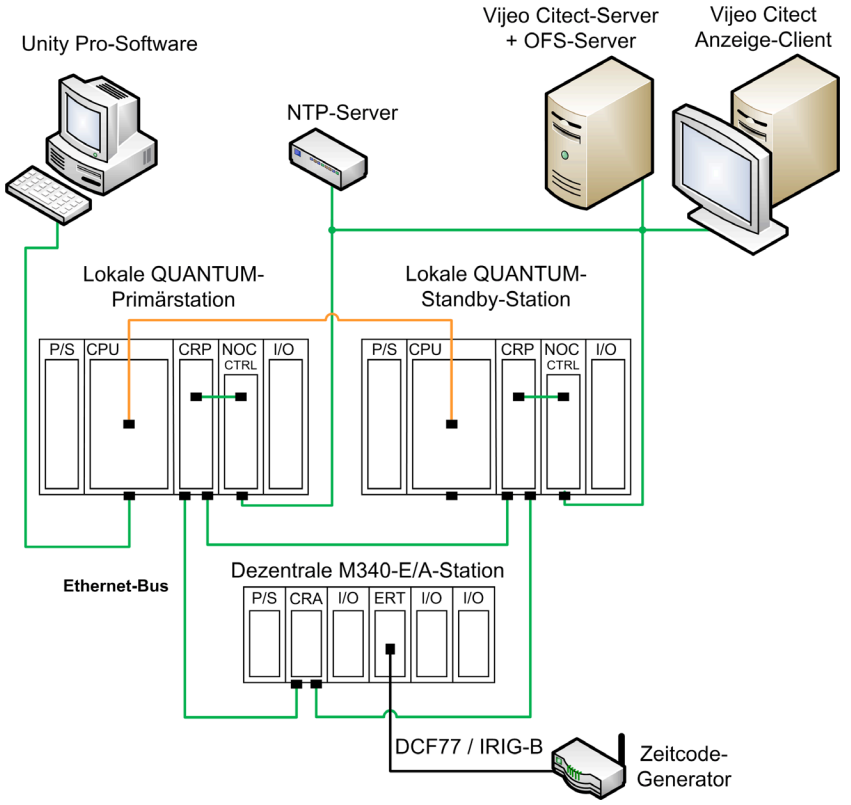
## Überblick

Redundanz in einer Architektur für Zeitstempelung ist auf zwei Ebenen möglich:

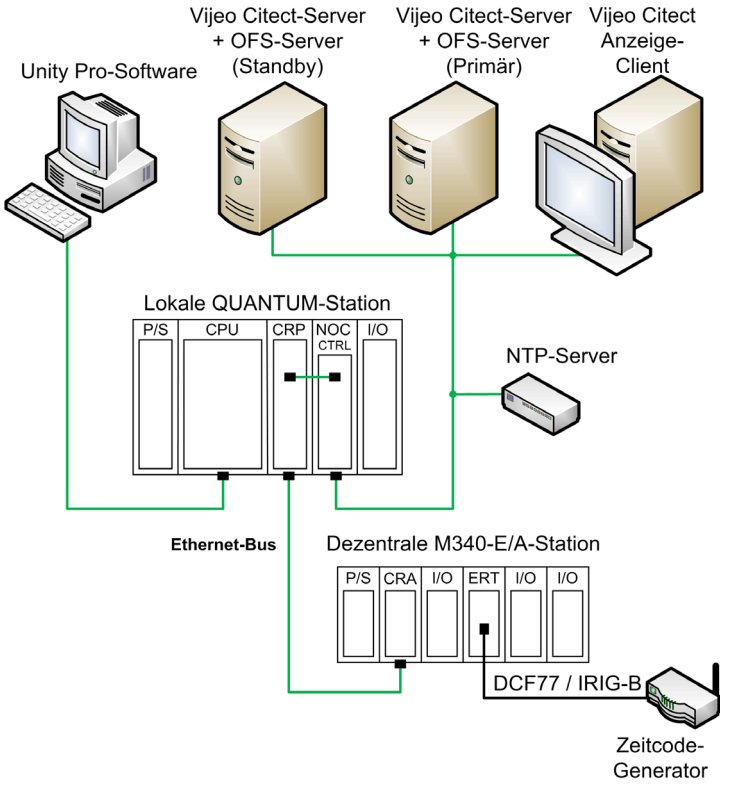
- SPS in einer lokalen Quantum-SPS-Station. Dies ist eine Quantum Hot Standby-Konfiguration (siehe *Modicon Quantum Hot Standby-System Benutzerhandbuch* (*siehe Seite 12*)).
- SCADA (Vijeo Citect).

**HINWEIS:** Zur Verhinderung eines Datenverlusts werden redundante SCADA-Server empfohlen. Wenn keine SCADA-Redundanz vorhanden ist, können bei Kommunikationsproblemen zwischen SCADA-Servern unter Umständen einige Ereignisse verloren gehen.

Architekturbeispiel für redundante lokale Quantum-Station (Hot Standby):



Beispiel für redundante Vijeo Citect-Architektur:



# Kapitel 5
# Leistungsdaten

## Leistungsdaten

### Leistungsdaten der Komponenten

Die folgende Tabelle gibt eine Zusammenfassung über die Leistungsdaten der Komponenten in einer Zeitstempellösung:

| Thema | Geräte | Wert |
|---|---|---|
| Zeitstempelauflösung (zwischen 2 identischen Quellmodulen) | BMX ERT 1604 T | 2 ms < Zeitstempelauflösung < 4 ms (mit derselben Zeitquelle) |
| | BMX CRA 312 10 | 10 ms |
| Zeitstempelauflösung (im selben Quellmodul) | BMX ERT 1604 T | 1 ms |
| | BMX CRA 312 10 | 1 Zykluszeit (<10 ms) |
| Maximale Anzahl von E/A und verfügbarer Speicher (1.) | BMX ERT 1604 T | 16 digitale Eingänge am Modul |
| | | 255 Gruppen im internen Puffer (eine Gruppe ist ein Satz von 1 bis 16 Ereignissen, die im selben Zyklus erkannt werden) (2.) |
| | BMX CRA 312 10 | 256 konfigurierte digitale E/A |
| | | 4000 Ereignisse im internen Puffer (2.) |

**1.** Der Maximalwert hängt von der globalen Systemleistung ab, er ist kein absoluter Wert und muss ausgeglichen werden.
**2.** Die Anzahl Ereignisse im internen Puffer beinhaltet SOE_UNCERTAIN-Ereignisse.

## Systembeschränkungen

Die folgende Tabelle gibt eine Zusammenfassung über die Systemleistung in einer Zeitstempellösung:

| Thema | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Maximale Anzahl von BMX ERT 1604 T-Modulen in einer lokalen Modicon M340-E/A-Station | BMX ERT 1604 T | 9 pro Station |
| Maximale Anzahl von Geräten in einer dezentralen Ethernet-E/A-Station | BMX ERT 1604 T | 9 pro Station (1.) |
| | BMX CRA 312 10 | 1 pro Station |
| Maximale Anzahl von Geräten in den Stationen, die von derselben SPS gesteuert werden und mit dem Ethernet-RIO-Netzwerk verbunden sind | BMX ERT 1604 T | 25(2.) |
| | BMX CRA 312 10 | 31(2.) |
| Maximale Anzahl von Ereignisquellen, die von OFS abgefragt werden. | Ein BMX ERT 1604 T-Modul oder ein BMX CRA 312 10-Modul zählen als 1 Quelle. | 500 Quellen pro Sekunde (3.) |
| | Maximale Anzahl digitaler E/A pro SPS | 2500 (2.) |
| OFS-Abfragerate | Minimaler Wert für OFS-Abfragerate | 250 ms |
| Maximale Anzahl Digitaleingänge (und -ausgänge), die von der SPS für alle Zeitstempel-Module überwacht werden | Für alle BMX ERT 1604 T | 400 Digitaleingänge (2.) |
| | Für alle BMX CRA 312 10 | 2048 digitale E/A (2.) |

1. Ein BMX ERT 1604 T-Modul enthält 4 Expertenkanäle. Eine Modicon X80-Station unterstützt maximal 36 Expertenkanäle, d. h. sie unterstützt maximal 9 x BMX ERT 1604 T-Module, wenn in der Station kein Zählmodul BMX EHC 0•00 vorhanden ist.
2. Der Maximalwert hängt von der globalen Systemleistung ab, er ist kein absoluter Wert und muss ausgeglichen werden.
3. Der Maximalwert ist abhängig von der CPU-Kapazität und der Auslastung des PCs, auf dem OFS und E/A-Server gehostet werden. Es wird empfohlen, auf diesem PC keine weiteren Anwendungen zu installieren, die CPU-Kapazität oder Arbeitsspeicher verbrauchen.

**HINWEIS: OFS Time Stamp Helper** *(siehe Seite 86)* ist ein dediziertes Tool, das bereitgestellt wird, um den Benutzer beim Definieren der Systemkapazität auf der Grundlage der enthaltenen Ereignisse und Geräte zu unterstützen.

## Leistung des Vijeo Citect-E/A-Servers

Jeder Vijeo Citect-E/A-Server kommuniziert mit 1 OFS.

Die folgende Tabelle enthält die empfohlenen Maximalwerte für einen einzelnen Vijeo Citect-E/A-Server:

| Thema | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Maximale Anzahl Übergänge pro Sekunde | 10000 Übergänge pro Sekunde | Empfehlung für einen einzelnen E/A-Server |
| Maximale Anzahl Übergänge pro Sekunde auf Variablen, die zeitgestempelten Ereignissen zugeordnet sind. | 3000 Übergänge pro Sekunde | Empfehlung für einen einzelnen E/A-Server |
| Maximale Größe des Speicherpuffers auf dem E/A-Server | 300000 Variablen | |
| Maximale Speicherzeit des E/A-Servers | 10 Minuten | |
| Maximale Umschaltungsdauer in einer redundanten Architektur | 4...10 s für 10000 aktive Variablen | **HINWEIS:** Es kann sein, dass die Puffer der Quellen für zeitgestempelte Ereignisse aufgrund der Umschaltung eines E/A-Servers ihre maximale Kapazität erreichen. |

**HINWEIS:** Teilen Sie die Geräte auf verschiedene E/A-Server auf, wenn die Anwendung skaliert werden muss.

# Teil III
## Entwurfs- und Konfigurationsphasen

### Einführung

In diesem Teil werden die Phasen vorgestellt, die für den Entwurf und die Konfiguration der systembasierten Zeitstempelung erforderlich sind – von der Aktivierung des Diensts bis hin zur Diagnose.

### Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:


| Kapitel | Kapitelname | Seite |
|---|---|---|
| 6 | Auswählen des Zeitstempel-Moduls | 55 |
| 7 | Auswählen und Einstellen der Zeitsynchronisierung | 57 |
| 8 | Aktivieren des systembasierten Zeitstempeldiensts | 65 |
| 9 | Auswählen und Konfigurieren der mit Zeitstempel zu versehenden Variablen | 73 |
| 10 | Auswählen der Kommunikationsparameter | 85 |
| 11 | Einstellen von Vijeo Citect-Parametern | 89 |

# Kapitel 6
# Auswählen des Zeitstempel-Moduls

## Zeitauflösung

### Überblick

Zeitauflösung ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Quellen zeitgestempelter Ereignisse.

Zeitauflösung und Zeitstempelauflösung sind wie folgt zu verstehen:

**Interne Zeitauflösung des Moduls:** Absolute Zeitauflösung, abhängig von der Zeitverwaltung der internen Moduluhr.

**Zeitstempelauflösung zwischen 2 Ereignissen im selben Modul:** Abhängig vom Ereigniserkennungszyklus des modulinternen Eingangs (und Ausgangs).

**Zeitstempelauflösung zwischen 2 Ereignissen auf verschiedenen Quellmodulen der gleichen Familie (BMX ERT 1604 T oder BMX CRA 312 10):** Die Zeitauflösung zwischen zwei Quellmodulen ist abhängig von der Toleranz der Zeitquelle (externe Uhr), der internen Zeitauflösung der einzelnen Module sowie der Netzwerk-Übertragungsverzögerung für über NTP synchronisierte Module.

**Zeitstempelauflösung zwischen 2 Ereignissen auf verschiedenen Quellmodulen unterschiedlicher Familien (BMX ERT 1604 T oder BMX CRA 312 10):** Dieselben Einschränkungen wie bei 2 Quellmodulen der gleichen Familie, ausgenommen des Tatbestands, dass die Zeitstempelauflösung der Auflösung des weniger genauen Moduls entspricht.

## Zeit- und Zeitstempelauflösung

| Wert | Quellmodule für Systemereignisse | Wert | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Interne Zeitauflösung | BMX ERT 1604 T | 1 ms | Auflösung der internen Uhr |
| | BMX CRA 312 10 | | Auflösung der internen Uhr |
| Zeitstempelauflösung zwischen 2 Ereignissen im selben Modul | BMX ERT 1604 T | 1 ms | |
| | BMX CRA 312 10 | BMX CRA 312 10-Zykluszeit (Durchschnittswert 3 ms) | Zeitstempelauflösung ist abhängig von der Zykluszeit des Moduls |
| Zeitstempelauflösung zwischen 2 Ereignissen auf unterschiedlichen Quellmodulen | n x BMX ERT 1604 T (1.) | • 2 ms mit IRIG-B 000-Zeitcode (GPS)<br>• 4 ms mit DCF77-Zeitcode | **HINWEIS:** Zeitstempelauflösung wird angegeben, wenn jedes BMX ERT 1604 T-Modul dieselbe Zeitquelle hat |
| | n x BMX CRA 312 10 (1.) | 10 ms | |
| | n x BMX ERT 1604 T<br>+ n x BMX CRA 312 10 (1.) | 10 ms | **HINWEIS:** Die schlechteste Zeitstempelauflösung wird zur Zeitstempelauflösung des Systems. |

**1.** n = viele Module, maximaler Wert ist abhängig von der Systemarchitektur.

# Kapitel 7
# Auswählen und Einstellen der Zeitsynchronisierung

## Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die verfügbaren Zeitquellen, die Prinzipien der Zeitsynchronisierung sowie die entsprechenden Softwareeinstellungen.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| Auswählen der Zeitquelle | 58 |
| Unity Pro-Projekteinstellungen | 61 |
| BMX ERT 1604 T-Uhreinstellungen in Unity Pro | 62 |
| BMX CRA 312 10-Uhreinstellungen in Unity Pro | 63 |

# Auswählen der Zeitquelle

## Überblick

Um eine konsistente SOE (Ereignisfolge) zu ermöglichen, wird eine eindeutige Zeitreferenz zur Synchronisierung der internen Uhrzeit der verschiedenen Zeitstempel-Einheiten im System benötigt.

- BMX ERT 1604 T
- BMX CRA 312 10

## Auswahl der Zeitreferenz

Die folgende Tabelle gibt die je nach Systemarchitektur empfohlene Zeitreferenz an.

| Zeitstempel-Modul im System | Empfohlene Zeitreferenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Das System *(siehe Seite 42)* enthält nur BMX CRA 312 10-Zeitstempel-Module. | NTP-Server | Ein NTP-Server wird auf dem Ethernet-Steuerungsnetzwerk verbunden (falls ein solches auf der SPS verfügbar ist) oder auf dem dezentralen Ethernet-E/A-Netzwerk.<br>Wenn ein eindeutiger NTP-Server verfügbar ist:<br>● OFS und SCADA synchronisieren ihre Zeit über den NTP-Server.<br>● Die BMX CRA 312 10-Module synchronisieren ihre Uhr über denselben NTP-Server. |
| Das System *(siehe Seite 43)* enthält nur BMX ERT 1604 T-Module. | NTP-Server | Ein NTP-Server wird auf dem Ethernet-Steuerungsnetzwerk verbunden.<br>Wenn ein eindeutiger NTP-Server verfügbar ist:<br>● OFS und SCADA synchronisieren ihre Zeit über den NTP-Server. |
| | IRIG-B 000- oder DCF77-Zeitcode | Die BMX ERT 1604 T-Module synchronisieren ihre Uhr anhand eines IRIG-B 000- oder DCF77-Zeitcodes. |

| Zeitstempel-Modul im System | Empfohlene Zeitreferenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Das System *(siehe Seite 44)* enthält BMX ERT 1604 T- und BMX CRA 312 10-Module. | IRIG-B 000- oder DCF77-Zeitcode von einem GPS-Signal | Das GPS stellt die Zeitreferenz für die Zeitquellen bereit.<br>In diesem Fall geschieht Folgendes:<br>● OFS und SCADA synchronisieren ihre Zeit über einen NTP-Server (dedizierte hochgenaue Hardware, die über einen GPS-Empfänger synchronisiert wird).<br>● Die BMX CRA 312 10-Module synchronisieren ihre Uhr über denselben NTP-Server.<br>● Die BMX ERT 1604 T-Module synchronisieren ihre Uhr über einen GPS-Empfänger. |
| | IRIG-B 000- oder DCF77-Zeitcode von einem NTP-Server (dedizierte hochgenaue Hardware wie Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server** oder gleichwertige Geräte). | Die NTP-Serverhardware (hohe Genauigkeit) stellt die Zeitreferenz für die Zeitquellen bereit.<br>In diesem Fall geschieht Folgendes:<br>● OFS und SCADA synchronisieren ihre Zeit über den NTP-Server.<br>● Die BMX CRA 312 10-Module synchronisieren ihre Uhr über denselben NTP-Server.<br>● Die BMX ERT 1604 T-Module synchronisieren ihre Uhr am IRIG-B 000- oder DCF77-Ausgang auf demselben NTP-Server.<br>**HINWEIS:** Da alle Zeitquellen über die dedizierte hochgenaue NTP-Serverhardware synchronisiert werden, ist ein GPS-Empfänger für die Synchronisierung nicht zwingend erforderlich. |

## Zeitquellen für Module

Die folgende Tabelle gibt die Zeitquellen an, die für die verschiedenen Quellmodule von Zeitstempelereignissen empfohlen werden:

| Modul | Zeitquelle |
|---|---|
| BMX ERT 1604 T | GPS-Zeitquelle (IRIG-B 000- oder DCF77-Zeitcode).<br>Diese Lösung stellt die Zeitquelle mit höchster Genauigkeit bereit. |
| | Funkempfänger-Zeitquelle (DCF77-Zeitcode) basierend auf einem Funksender, der in Deutschland in der Nähe von Frankfurt stationiert ist und dessen Aktionsradius hauptsächlich auf Europa beschränkt ist.<br>**HINWEIS:** Weitere Einzelheiten zur Verbindung der Zeitquelle auf dem BMX ERT 1604 T-Modul finden Sie im Kapitel *Physische Implementierung* im *BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul, Benutzerhandbuch* *(siehe Seite 12)*. |
| | NTP-Server (IRIG-B 000- oder DCF77-Zeitcode).<br>Dedizierte hochgenaue Hardware wie ein Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server** oder gleichwertiges Gerät, das IRIG-B 000- oder DCF77-Zeitcode bereitstellt. |
| BMX CRA 312 10 | NTP-Server.<br>Ein NTP-Server muss auf dem Ethernet-Netzwerk verfügbar sein, auf das von dem BMX CRA 312 10-Modul zugegriffen wird, und in Unity Pro konfiguriert werden.<br>**HINWEIS:** Weitere Informationen zur NTP-Server-Konfiguration in Unity Pro finden Sie im Kapitel *NTP Configuration in Unity Pro* im *Quantum EIO, Dezentrale E/A-Module, Installations- und Konfigurationshandbuch* *(siehe Seite 12)*. |
| OFS und SCADA | NTP-Server. |

## Unity Pro-Projekteinstellungen

### Zeitzone

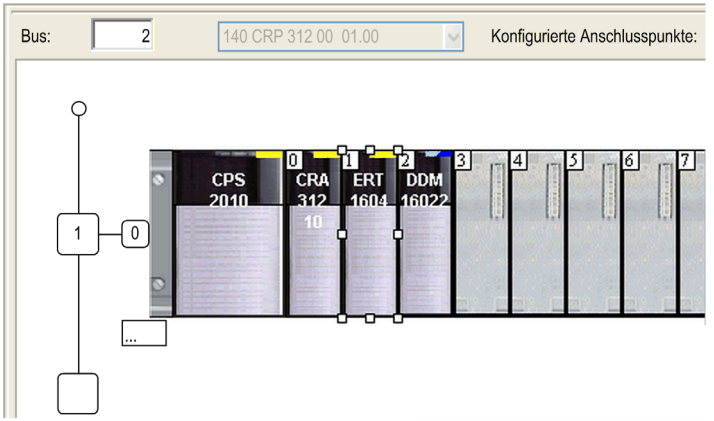
Legen Sie die **Projekteinstellungen** in Unity Pro *(siehe Seite 67)* fest und stellen Sie Zeitzonen-Parameter ein.

# BMX ERT 1604 T-Uhreinstellungen in Unity Pro

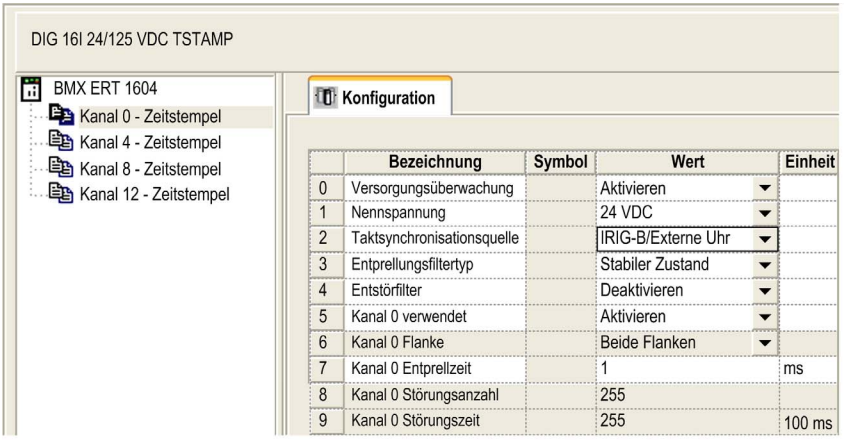
## BMX ERT 1604 T-Uhr

Um den Uhrtyp einzustellen, öffnen Sie in Unity Pro die Registerkarte **Konfiguration** des Moduls, indem Sie auf das BMX ERT 1604 T-Modul in der Station doppelklicken.

Modul BMX ERT 1604 T kann sich in einer lokalen Station oder in einer Modicon X80-Station befinden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt ist:




Wählen Sie den Uhrtyp aus, indem Sie den Wert für **Taktsynchronisierungsquelle** auswählen:




| | Bezeichnung | Symbol | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Versorgungsüberwachung | | Aktivieren | |
| 1 | Nennspannung | | 24 VDC | |
| 2 | Taktsynchronisationsquelle | | IRIG-B/Externe Uhr | |
| 3 | Entprellungsfiltertyp | | Stabiler Zustand | |
| 4 | Entstörfilter | | Deaktivieren | |
| 5 | Kanal 0 verwendet | | Aktivieren | |
| 6 | Kanal 0 Flanke | | Beide Flanken | |
| 7 | Kanal 0 Entprellzeit | | 1 | ms |
| 8 | Kanal 0 Störungsanzahl | | 255 | |
| 9 | Kanal 0 Störungszeit | | 255 | 100 ms |

Zulässige Uhrzeitquellen sind:

- **IRIG-B/Externe Uhr** (bevorzugte Uhrzeitquelle für systembasierte Zeitstempelung)
- **DCF77/Externe Uhr**

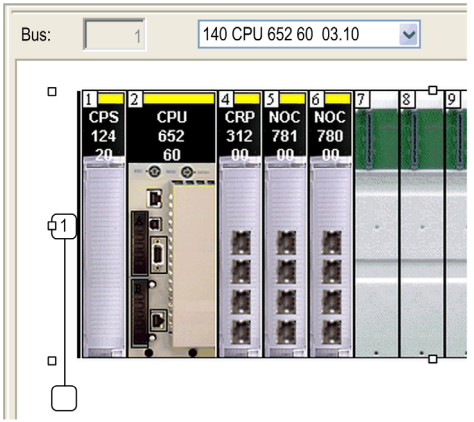
# BMX CRA 312 10-Uhreinstellungen in Unity Pro

## BMX CRA 312 10-Uhr

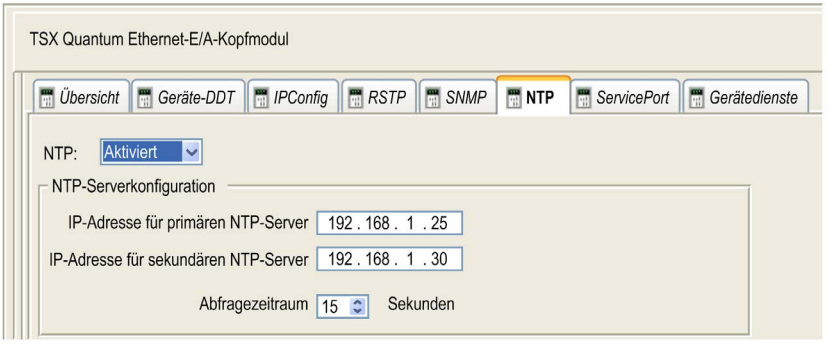
Die Uhr des BMX CRA 312 10-Moduls wird von einem Ethernet-NTP-Server bereitgestellt. Der Serverzugriff wird auf dem Quantum Ethernet-E/A-Kopfmodul konfiguriert: 140 CRP 312 00.

## NTP-Servereinstellungen in Unity Pro

Für den Zugriff auf die NTP-Parameter, doppelklicken Sie in Unity Pro auf das Modul 140 CRP 312 00 in der lokalen Station:




Wählen Sie die Registerkarte **NTP** aus und legen Sie die Parameter fest.



NTP-Paramterwerte:

- **NTP**: Aktiviert
- **IP-Adresse für primären NTP-Server**: IP-Adresse
- **IP-Adresse für sekundären NTP-Server**: IP-Adresse
- **Abfragezeitraum**: 1...120 Sekunden

**HINWEIS:** Empfohlener Wert für den **Abfragezeitraum**: Weniger als 20 Sekunden, um eine Zeitstempelauflösung von 10 Sekunden zwischen 2 Ereignissen auf verschiedenen BMX CRA 312 10-Modulen zu erhalten.

# Kapitel 8
# Aktivieren des systembasierten Zeitstempeldiensts

## Überblick

In diesem Kapitel werden die Aktionen beschrieben, die durchgeführt werden, um den systembasierten Zeitstempeldienst in Unity Pro- und OFS-Software zu aktivieren.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| Unity Pro-Einstellungen | 66 |
| OFS-Einstellungen | 69 |

# Unity Pro-Einstellungen

## Konfigurationsreihenfolge

In der folgenden Tabelle wird die Abfolge für die systembasierte Zeitstempelung in Unity Pro beschrieben:

| Schritt | Aktion |
|---|---|
| 1 | Legen Sie die Unity Pro-Projekteinstellungen *(siehe Seite 66)* fest. |
| 2 | Erstellen Sie in Unity Pro eine Anwendung mit Zeitstempel-Modulen. Wählen Sie die entsprechenden Zeitstempel-Module *(siehe Seite 55)* aus. |
| 3 | Legen Sie die Zeitquellen-Parameter *(siehe Seite 58)* der Zeitstempel-Module fest. |
| 4 | Wählen Sie die Ereignisse aus *(siehe Seite 73)*, die mit Zeitstempel versehen werden sollen. |
| 5 | Legen Sie die Parameter für die zeitgestempelten Ereignisse fest.<br>Die Pufferparameter des Zeitstempel-Moduls sind voreingestellt. |

## Projekteinstellungen

Um Zeitstempelung zuzulassen, passen Sie in der Unity Pro-Software die **Projekteinstellungen** an, indem Sie auf **Tools** →**Projekteinstellungen** →**Allgemein** klicken.

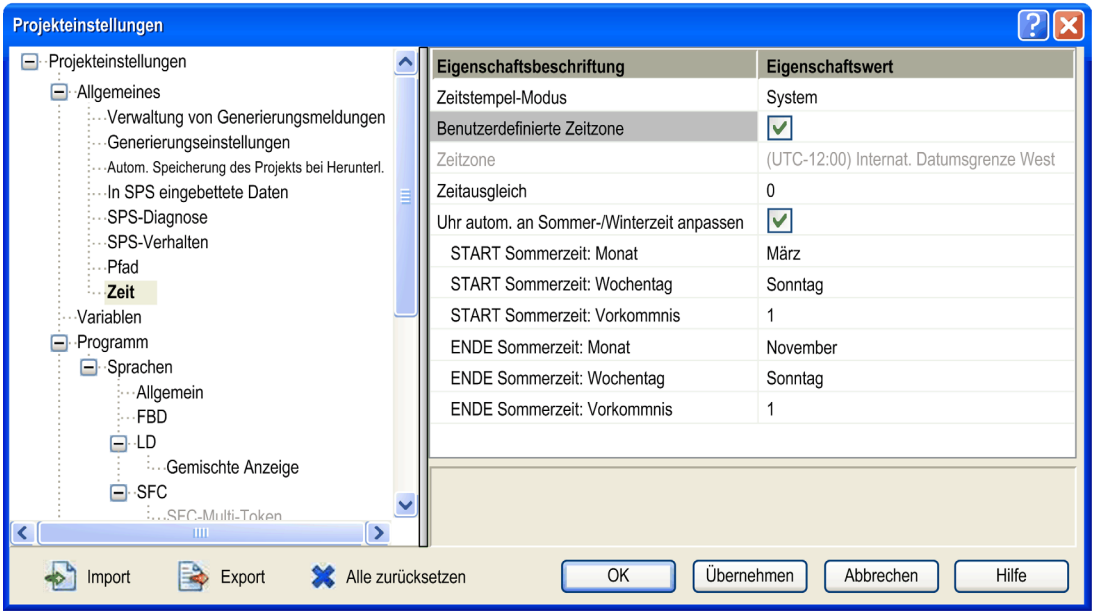
## Konfiguration des Datenwörterbuchs

Klicken Sie auf **Allgemein** →**In SPS eingebettete Daten** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenwörterbuch**. Diese Einstellung ermöglicht es einem beliebigen Client (SCADA unter Verwendung von OFS), alle symbolisierten Variablen, die im SPS-Speicher eingebettet sind, zu animieren und zu ändern, ohne dass diese erneut mit der Unity Pro-Anwendung oder der von Unity Pro generierten .XVM-Exportdatei synchronisiert werden müssen. Außerdem ermöglicht sie, dass OFS-Variablen mit der SPS-Anwendung konsistent gemacht werden.

Die **Datenwörterbuch**-Tabelle ist notwendig, da zeitgestempelte Ereignisse symbolisierten Variablen zugeordnet werden.

## Parameter für die Zeitstempelung

Klicken Sie auf **Allgemein** →**Zeit**, um die Zeitstempelparameter anzuzeigen:




Legen Sie im Bereich **Zeit** den Zeitstempel-Modus und die Zeitzone fest:

| Unterfeld | Wert für systembasierte Zeitstempelung | Beschreibung |
|---|---|---|
| **Zeitstempel-Modus** | System | Markieren Sie **System**, um die systembasierte Zeitstempelung zu aktivieren. |
| **Benutzerdefinierte Zeitzone** | Aktiviert oder deaktiviert | Aktivieren oder Deaktivieren einer benutzerdefinierte Zeitzone. Dieser Wert kann vom Benutzer nach Wunsch eingestellt werden.<br>● Wenn die Option deaktiviert ist, kann im folgenden Dropdown-Feld eine **Zeitzone** ausgewählt werden.<br>● Bei aktivierter Option können die Einstellungen **Zeitausgleich** und **Uhr automatisch an Sommer-/Winterzeit anpassen** eingestellt werden. |
| **Zeitzone** | (1.) | Kann nur ausgewählt werden, wenn **Benutzerdefinierte Zeitzone** deaktiviert ist.<br>Wählen Sie die entsprechende Zeitzone aus. |
| **1.** Kein spezifischer Wert für systembasierte Zeitstempelung erforderlich, anhängig vom Wert im Unterfeld **Benutzerdefinierte Zeitzone**. | | |

| Unterfeld | Wert für systembasierte Zeitstempelung | Beschreibung |
|---|---|---|
| **Zeitausgleich** | (1.) | Kann nur ausgewählt werden, wenn **Benutzerdefinierte Zeitzone** aktiviert ist.<br>Der gewählte Wert (- 1439 bis + 1439 Minuten) wird zur aktuellen Lokalzeit addiert. |
| **Uhr automatisch an Sommer-/Winterzeit anpassen** | (1.) | Kann nur ausgewählt werden, wenn **Benutzerdefinierte Zeitzone** aktiviert ist (2.).<br>Bei aktivierter Option können die "START Sommerzeit"- und "ENDE Sommerzeit"-Parameter in den nachfolgenden Unterfeldern konfiguriert werden. Die Uhrzeit kann bei Beginn der Sommerzeit um +1 Stunde und bei Ende der Sommerzeit um -1 Stunde angepasst werden.<br>**HINWEIS:** Wenn die Einstellungen für "START Sommerzeit" und "ENDE Sommerzeit" nicht angezeigt werden, sind sie voreingestellt. |
| **1.** Kein spezifischer Wert für systembasierte Zeitstempelung erforderlich, anhängig vom Wert im Unterfeld **Benutzerdefinierte Zeitzone**. | | |

Zeitgestempelte Ereignisse werden mit UTC-Werten gekennzeichnet. Die Zeitzoneneinstellungen ermöglichen die Umwandlung der GPS-Lokalzeit in UTC-Werte im Modul BMX ERT 1604 T.

**HINWEIS:** Wenn sich die Quelle zeitgestempelter Ereignisse in einem BMX CRA 312 10-Modul befindet, haben die Zeitzoneneinstellungen keinen Einfluss auf die zeitgestempelten Ereignisse (das Modul verwendet die UTC-Zeit vom NTP-Server). Die Zeitzoneneinstellungen dienen jedoch zu Diagnosezwecken (Lokalzeit erforderlich).

**HINWEIS:** Die Sommerzeiteinstellungen gelten nicht für das BMX ERT 1604 T-Modul, da es die Informationen zur Sommerzeitumschaltung von der externen Uhr (DCF77- oder IRIG-B 000-Zeitcode) erhält. IRIG-B 000 muss IEEE-1344-Erweiterungen (2004-Update) oder IEEE C37.118 unterstützen, um Sommerzeitinformationen bereitstellen zu können.

# OFS-Einstellungen

## Merkmale

Die benutzerdefinierte OPC-Eigenschaft ist über die folgende Definition mit OPC-Elementen verknüpft:

- **Beschreibung**: Unterstützung zeitgestempelter Ereignisse
- **PropertyId**: 5012
- **Kommentar**: wahr, wenn die Variable als zeitgestempeltes Ereignis konfiguriert ist
- **Typ**: VT_BOOL
- **Werte**: 1 wenn das Element ein zeitgestempeltes Ereignis ist, und 0 wenn nicht

**HINWEIS:** Für als Zeitstempelereignisse konfigurierte Unity Pro-Variablen wird der Eigenschaftswert auf 1 gesetzt und vom OPC-Client verwendet, um zu ermitteln, welche Elemente der Ereignisgruppe hinzugefügt werden können.

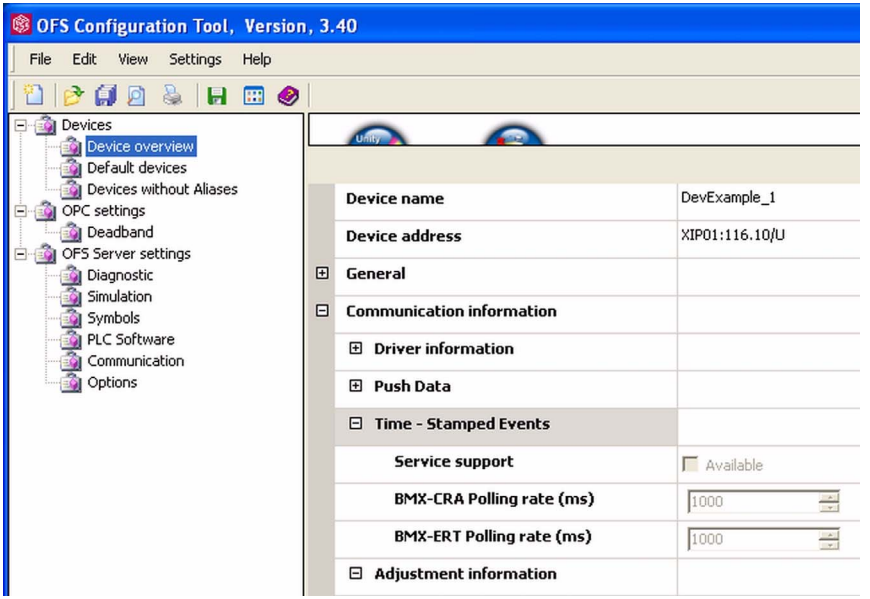
## Konfiguration zeitgestempelter Ereignisse

Die einzigen Geräte, die mit einem Alias konfiguriert werden können, sind SPS-Geräte Geräte, die zeitgestempelte Daten generieren können, werden während der Laufzeit erkannt, indem die in der SPS eingebettete Datenwörterbuchtabelle gelesen wird.

Ein zeitgestempeltes Ereignis wird im Gerätefenster des aktuellen Alias angezeigt.

Starten Sie das OFS-Konfigurationstool, um die Parameter für die Zeitstempelung zu konfigurieren: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **Start** →**Programme** →**Schneider Electric** →**OFS** →**OFS Configuration Tool**.

Um im **OFS Configuration tool** zur Konfiguration der Zeitstempelung zu gelangen, klicken Sie auf **Geräte** →**Device overview** →**Communication information** →**Time-Stamped Events**:



Parameter für **Time-Stamped Events**:

| Parameter | Wert für systembasierte Zeitstempelung | Beschreibung |
|---|---|---|
| **Service support:** | Aktiviert | Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Dienst für zeitgestempelte Ereignisse aktiviert:<br>● Zeitgestempelte Ereignisse können der Ereignisgruppe hinzugefügt werden.<br>● Der Zugriff auf die Puffer von Ereignisquellen erfolgt mit der familienspezifischen **Polling Rate** (Zugriff auf alle Ereignisquellen, die mit der aktuellen SPS verknüpft sind). |
| **BMX-CRA Polling Rate (ms)** | 1000 | Abfragerate für die an BMX CRA 312 10 gesendeten Ereignislese-Requests.<br>Rate, mit der `ReadEvent`-Requests auf einem BMX CRA 312 10-Ereigniskanal gesendet werden.<br>Wenn der Wert 0 ist, wird der BMX CRA 312 10-Ereignispuffer nicht gelesen (der Wert kann bei der Feinabstimmung der Konfiguration für die vorübergehende oder endgültige Deaktivierung der BMX CRA 312 10-Ereignisquellen verwendet werden, wenn die Funktion für zeitgestempelte Ereignisse für die BMX CRA 312 10-Familie nicht erforderlich ist).<br>Es wird ein eindeutiger Ereigniskanal zu einem BMX CRA 312 10 für alle Zeitstempel-Variablen auf dem BMX CRA 312 10-Untermodul geöffnet (ausgenommen BMX ERT 1604 T-Variablen).<br>Gültiger Wertebereich: 250...4000 ms in Schritten von 50 ms (ein Wert von 0 ist akzeptabel – keine Abfrage der Ereignisquelle). |
| **BMX-ERT Polling Rate (ms)** | 1000 | Abfragerate für die an BMX ERT 1604 T gesendeten Ereignislese-Requests.<br>Rate, mit der `ReadEvent`-Requests auf einem BMX ERT 1604 T-Ereigniskanal gesendet werden.<br>Wenn der Wert 0 ist, wird der BMX ERT 1604 T-Ereignispuffer nicht gelesen (der Wert kann bei der Feinabstimmung der Konfiguration für die vorübergehende oder endgültige Deaktivierung der BMX ERT 1604 T-Ereignisquellen verwendet werden, wenn die Funktion für die BMX ERT 1604 T-Familie nicht erforderlich ist).<br>Gültiger Wertebereich: 250...4000 ms in Schritten von 50 ms (ein Wert von 0 ist akzeptabel – keine Abfrage der Ereignisquelle). |

# Kapitel 9
## Auswählen und Konfigurieren der mit Zeitstempel zu versehenden Variablen

### Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise zum Konfigurieren und Aktivieren der Zeitstempelvariablen.

**HINWEIS:** Alle Variablen, die mit Zeitstempel zu versehen sind, sowie die globalen Parameter für die Zeitstempelung müssen in Unity Pro aktiviert werden.

### Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| Verwendung von Variablen | 74 |
| BMX ERT 1604 T-Variableneinstellungen in Unity Pro | 75 |
| BMX CRA 312 10-Variableneinstellungen in Unity Pro | 82 |

# Verwendung von Variablen

## Systemleistung

Die Verwendung von Zeitstempelereignissen muss auf den tatsächlichen Bedarf eingeschränkt werden. Mit jedem zeitgestempelten Ereignis erhöht sich die Kommunikation im System, wodurch wiederum die globale Bandbreite des Systems eingeschränkt wird.

**Folglich wirkt sich eine starke Nutzung von Zeitstempelvariablen auf die Systemleistung aus. Es sollten nur die Variablen ausgewählt werden, die wirklich zeitgestempelten Ereignissen zugeordnet werden müssen.**

## Systembeschränkungen

Systembeschränkungen *(siehe Seite 49)* sind die maximalen physikalischen Grenzwerte, die im System zulässig sind.

# BMX ERT 1604 T-Variableneinstellungen in Unity Pro

## Schritte zur Konfiguration der Variablen

In Unity Pro müssen für jedes BMX ERT 1604 T-Modul folgende Schritte durchgeführt werden:

| Schritt | Aktion |
|---|---|
| 1 | Puffereinstellungen *(siehe Seite 75)*: Diese Parameter sind vordefiniert, es ist keine Aktion erforderlich. |
| 2 | Wählen Sie die Kanäle aus *(siehe Seite 76)*, die zeitgestempelt werden sollen. |
| 3 | Aktivieren Sie die einzelnen zeitgestempelten Variablen:<br>● in einer Modicon M340-SPS (lokale Station) *(siehe Seite 77)*<br>● in einer Modicon X80 Ethernet-RIO-Station *(siehe Seite 79)* |

## Puffereinstellungen in Unity Pro:

Die Einstellungen für das Verhalten des BMX ERT 1604 T-Puffers können nicht angepasst werden und sind wie folgt festgelegt:

- **Bei vollem Puffer**: Das BMX ERT 1604 T-Modul stoppt die Aufzeichnung, wenn der Ereignispuffer voll ist (Aufzeichnung anhalten).
- **Bei Einschalten**: Dem vorhandenen Ereignispuffer können neue Ereignisse hinzugefügt werden, wenn es sich um die gleiche Anwendung handelt.

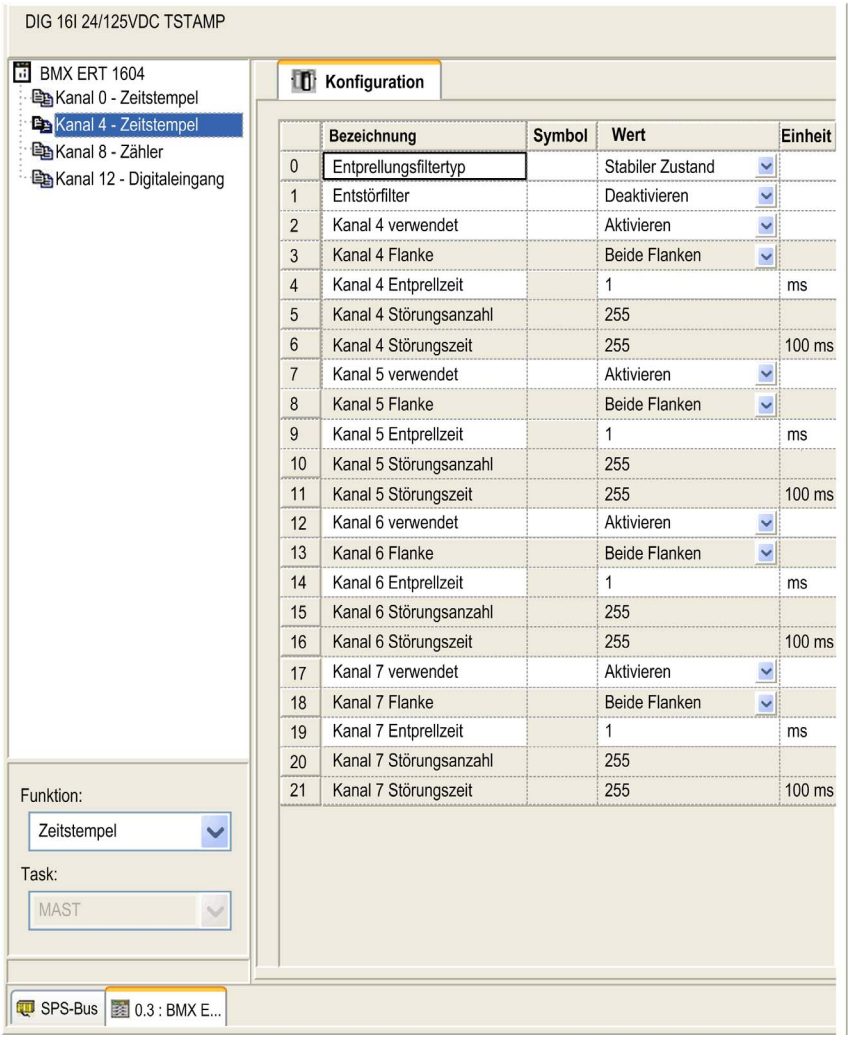
**HINWEIS:** Wenn die Anwendung nicht dieselbe ist, wird der Ereignispuffer beim **Einschalten** gelöscht.

- **Bei STOP zu RUN**: Dem vorhandenen Ereignispuffer werden neue Ereignisse hinzugefügt.

## Auswählen der Kanäle in Unity Pro

Um in Unity Pro die zu zeitstempelnden Variablen auszuwählen, doppelklicken Sie auf das BMX ERT 1604 T-Modul in der Station.

BMX ERT 1604 T-Konfigurationsfenster:




| | Bezeichnung | Symbol | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Entprellungsfiltertyp | | Stabiler Zustand | |
| 1 | Entstörfilter | | Deaktivieren | |
| 2 | Kanal 4 verwendet | | Aktivieren | |
| 3 | Kanal 4 Flanke | | Beide Flanken | |
| 4 | Kanal 4 Entprellzeit | | 1 | ms |
| 5 | Kanal 4 Störungsanzahl | | 255 | |
| 6 | Kanal 4 Störungszeit | | 255 | 100 ms |
| 7 | Kanal 5 verwendet | | Aktivieren | |
| 8 | Kanal 5 Flanke | | Beide Flanken | |
| 9 | Kanal 5 Entprellzeit | | 1 | ms |
| 10 | Kanal 5 Störungsanzahl | | 255 | |
| 11 | Kanal 5 Störungszeit | | 255 | 100 ms |
| 12 | Kanal 6 verwendet | | Aktivieren | |
| 13 | Kanal 6 Flanke | | Beide Flanken | |
| 14 | Kanal 6 Entprellzeit | | 1 | ms |
| 15 | Kanal 6 Störungsanzahl | | 255 | |
| 16 | Kanal 6 Störungszeit | | 255 | 100 ms |
| 17 | Kanal 7 verwendet | | Aktivieren | |
| 18 | Kanal 7 Flanke | | Beide Flanken | |
| 19 | Kanal 7 Entprellzeit | | 1 | ms |
| 20 | Kanal 7 Störungsanzahl | | 255 | |
| 21 | Kanal 7 Störungszeit | | 255 | 100 ms |

Die 16 Digitaleingänge sind logisch in 4 Kanälen gruppiert (4 Eingänge pro Kanalgruppe):
**Kanal 0:** Die Zeitstempelfunktion für diesen Kanal ist obligatorisch.
**Kanäle 4, 8 und 12:** Die Zeitstempelfunktion für diesen Kanal wird im Dropdown-Listenfeld **Funktion** vom Benutzer definiert.

Für jede Kanalgruppe müssen die folgenden Parameter festgelegt werden

- **Entprellungsfiltertyp**
- **Entstörfilter**

Stellen Sie für jeden der 16 digitalen Kanäle Folgendes ein:

- **Channel x used** (Kanalnutzung ist aktiviert oder deaktiviert)
- **Kanal x Entprellzeit**

**HINWEIS:** Für die Zeitstempelfunktion ist die Ereigniserkennung auf den Kanalflanken für jeden BMX ERT 1604 T-Digitaleingang auf **Beide Flanken** eingestellt und kann nicht geändert werden.

**HINWEIS:** Weitere Informationen zur Variableneinstellung für das BMX ERT 1604 T finden Sie im *BMX ERT 1604 T M340 ERT-Modul Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)*. Die Variablen werden automatisch im **Dateneditor** mit einer zugehörigen ID erstellt.

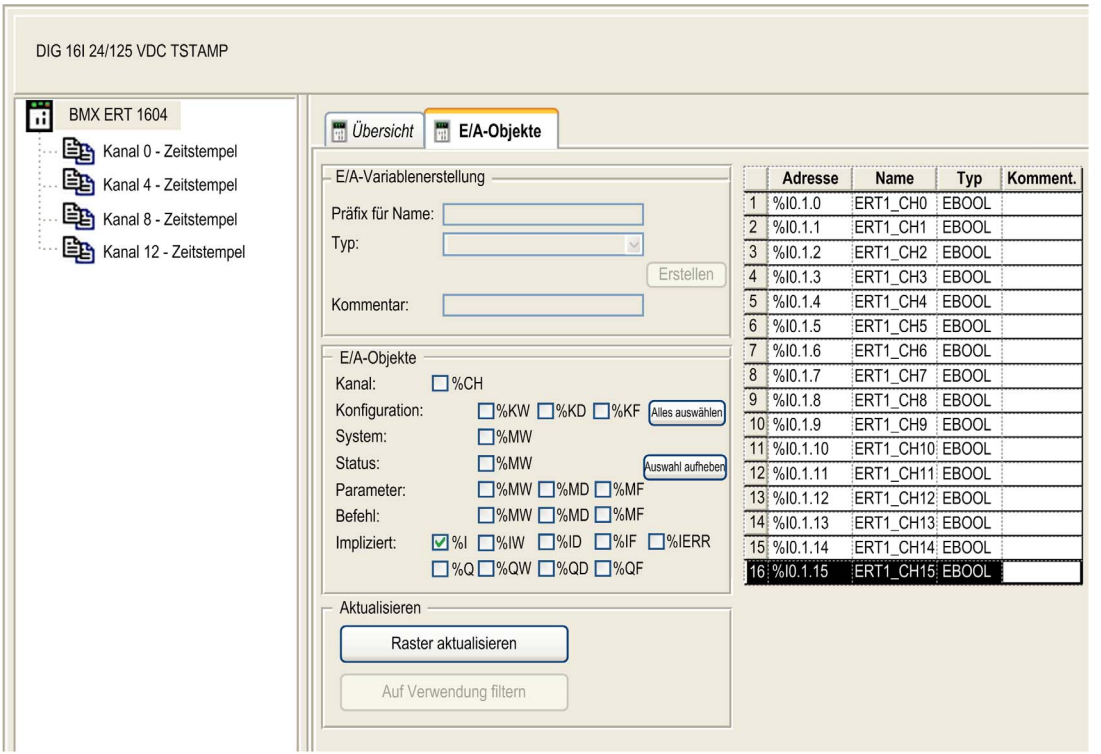
### Aktivieren der Variablen in einer Modicon M340-SPS (lokale Station)

So aktivieren Sie die Variablen für Zeitstempelung:

1. Fügen Sie auf dem SPS-Bus ein BMX ERT 1604 T-Modul hinzu.
2. Doppelklicken Sie auf das Modul BMX ERT 1604 T in der lokalen Station.
3. Wählen Sie die Registerkarte **E/A-Objekte** aus.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **%I**.
5. Klicken Sie auf **Raster aktualisieren**.
6. Wählen Sie den digitalen Kanal aus, der zeitgestempelt werden soll: **%Ir.m.n**. Hierbei steht r für die Racknummer, m für die Position des BMX ERT 1604 T-Moduls im Rack und n für die Nummer des digitalen Kanals.
7. Geben Sie im Textfeld **Präfix für Name** einen Namen für den ausgewählten digitalen Kanal ein.
8. Befolgen Sie für jeden zeitgestempelten digitalen Kanal die Anweisungen in den Schritten 6 und 7

**HINWEIS:** Die aktivierten Variablen sind vom Typ **BOOL**.

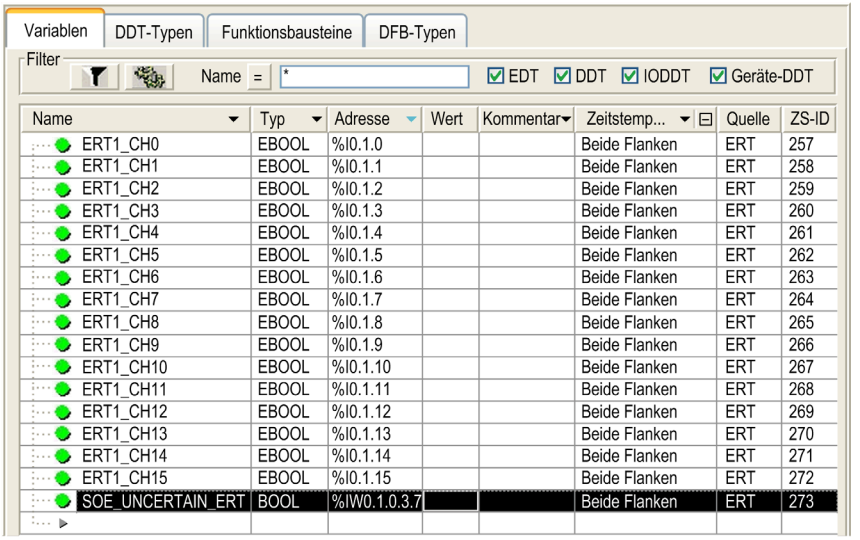
Beispiel für mit Präfix versehene Variablen in einem BMX ERT 1604 T-Modul, dass sich im lokalen Rack an Position 1 befindet:




Der Parameter `SOE_UNCERTAIN` muss aktiviert werden, indem seine Adresse im **Dateneditor** eingegeben wird. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ihn zu aktivieren:

1. Öffnen Sie den **Dateneditor**.
2. Markieren Sie die nächste leere Zeile.
3. Wählen Sie den Parameter **Adresse** aus.
4. Geben Sie **%IWr.m.0.3.7** ein. Hierbei steht r für die Racknummer und m für die Position des BMX ERT 1604 T-Moduls im Rack.
5. Geben Sie einen Namen für die erstelle Variable ein (z. B. SOE_UNCERTAIN_ERT wie in der nachfolgenden Abbildung) und bestätigen Sie. Der Variablentyp wird automatisch auf **BOOL** gesetzt, das Zeitstempelungsfeld wird auf **Beide Flanken** eingestellt, und es wird eine eindeutige Zeitstempelungs-ID erstellt.

Beispiel für aktivierte zeitgestempelte Variablen, die im **Dateneditor** angezeigt werden:




| Name | Typ | Adresse | Wert | Kommentar | Zeitstemp... | Quelle | ZS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERT1_CH0 | EBOOL | %I0.1.0 | | | Beide Flanken | ERT | 257 |
| ERT1_CH1 | EBOOL | %I0.1.1 | | | Beide Flanken | ERT | 258 |
| ERT1_CH2 | EBOOL | %I0.1.2 | | | Beide Flanken | ERT | 259 |
| ERT1_CH3 | EBOOL | %I0.1.3 | | | Beide Flanken | ERT | 260 |
| ERT1_CH4 | EBOOL | %I0.1.4 | | | Beide Flanken | ERT | 261 |
| ERT1_CH5 | EBOOL | %I0.1.5 | | | Beide Flanken | ERT | 262 |
| ERT1_CH6 | EBOOL | %I0.1.6 | | | Beide Flanken | ERT | 263 |
| ERT1_CH7 | EBOOL | %I0.1.7 | | | Beide Flanken | ERT | 264 |
| ERT1_CH8 | EBOOL | %I0.1.8 | | | Beide Flanken | ERT | 265 |
| ERT1_CH9 | EBOOL | %I0.1.9 | | | Beide Flanken | ERT | 266 |
| ERT1_CH10 | EBOOL | %I0.1.10 | | | Beide Flanken | ERT | 267 |
| ERT1_CH11 | EBOOL | %I0.1.11 | | | Beide Flanken | ERT | 268 |
| ERT1_CH12 | EBOOL | %I0.1.12 | | | Beide Flanken | ERT | 269 |
| ERT1_CH13 | EBOOL | %I0.1.13 | | | Beide Flanken | ERT | 270 |
| ERT1_CH14 | EBOOL | %I0.1.14 | | | Beide Flanken | ERT | 271 |
| ERT1_CH15 | EBOOL | %I0.1.15 | | | Beide Flanken | ERT | 272 |
| SOE_UNCERTAIN_ERT | BOOL | %IW0.1.0.3.7 | | | Beide Flanken | ERT | 273 |

Wenn eine zeitgestempelte Variable oder der Parameter `SOE_UNCERTAIN` nicht aktiviert wurden, wird in Unity Pro bei der Generierung eine Fehlermeldung angezeigt.

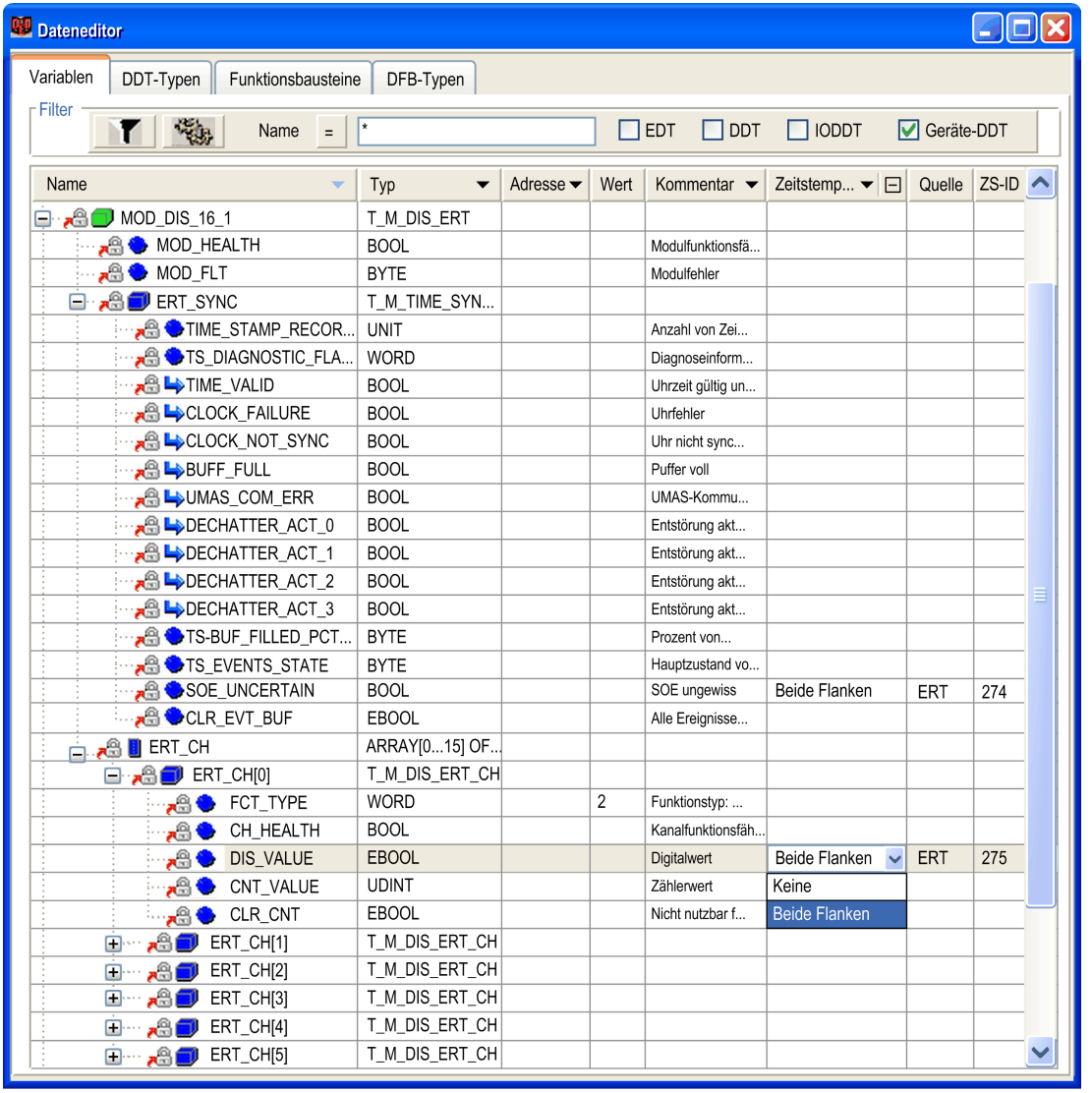
## Aktivieren der Variablen in einer Modicon X80 Ethernet-RIO-Station

Um ein Modul BMX ERT 1604 T in Unity Pro für Zeitstempelung auszuwählen und die Variablen für die Zeitstempelung zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklicken Sie auf das Modul BMX ERT 1604 T in der dezentralen Station.
2. Wählen Sie das **BMX ERT 1604**-Stammmenü aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Geräte-DDT** aus (auf dieser Registerkarte wird der implizite Geräte-DDT-Name erwähnt, der dem Gerät standardmäßig zugewiesen ist).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gehe zu Details**, um das Fenster **Dateneditor** zu öffnen.
5. Klicken Sie im **Dateneditor** auf das **+** neben dem impliziten Geräte-DDT-Namen, der dem BMX ERT 1604 T-Modul entspricht.
6. Klicken Sie auf das **+** neben den Elementen **ERT_SYNC** oder **ERT_CH**, um die Parameter anzuzeigen.
7. Klicken Sie auf das **+** neben dem einzustellenden Kanal.

**HINWEIS:** Ändern Sie nicht die Zeitstempelungsbedingungen der Parameter **SOE_UNCERTAIN** und **DIS_VALUE**. Sie sind standardmäßig aktiviert und auf **Beide Flanken** eingestellt.

Beispiel für zeitgestempelte Variablen, die im **Dateneditor** ausgewählt wurden:



## Variablenzuordnung

Für ein BMX ERT 1604 T-Modul sind zwei Fälle zu berücksichtigen:

- Das Modul befindet sich im lokalen SPS-Rack: Die Zuordnung ist die topologische Adresse des zeitgestempelten BMX ERT 1604 T-Eingangs.
- Das Modul befindet sich in einer Modicon X80-Station: Die Zuordnung erfolgt über Geräte-DDT; es wird die Modulposition der zeitgestempelten E/A verwendet (z. B. bedeutet \2.1.0.1: Bus 2 (RIO), Station 1, Rack 0, Steckplatz 1).
  Es kann ebenfalls ein Alias mit einer zeitgestempelten Variable in Geräte-DDT verknüpft werden.

Weitere Informationen zu Variablen des Moduls BMX ERT 1604 T finden Sie im Teil *BMX ERT 1604 T Software-Implementierung* von *BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul, Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)*.

# BMX CRA 312 10-Variableneinstellungen in Unity Pro

## Schritte zur Konfiguration der Variablen

In Unity Pro müssen für jedes BMX CRA 312 10-Modul folgende Schritte durchgeführt werden:

| Schritt | Aktion |
|---|---|
| 1 | Puffereinstellungen *(siehe Seite 82)*: Diese Parameter sind vordefiniert, es ist keine Aktion erforderlich. |
| 2 | Aktivieren *(siehe Seite 83)* Sie jede zeitgestempelte Variable, die sich in digitalen E/A-Modulen befindet. |

## Puffereinstellungen in Unity Pro:

Die Einstellungen für das Verhalten des BMX CRA 312 10-Puffers können nicht angepasst werden und sind wie folgt voreingestellt:

- **Bei vollem Puffer**: Das BMX CRA 312 10-Modul stoppt die Aufzeichnung, wenn der Ereignispuffer voll ist (Aufzeichnung anhalten).
- **Bei Einschalten**: Dem vorhandenen Ereignispuffer werden neue Ereignisse hinzugefügt, wenn es sich um die gleiche Anwendung handelt.

**HINWEIS:** Wenn die Anwendung nicht dieselbe ist, wird der Ereignispuffer beim **Einschalten** gelöscht.

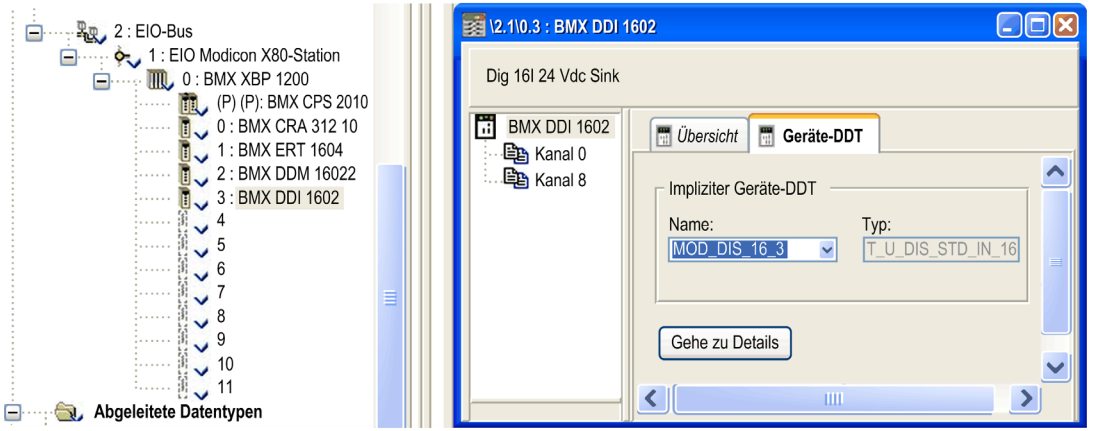
- **Bei STOP zu RUN**: Dem vorhandenen Ereignispuffer werden neue Ereignisse hinzugefügt, wenn es sich um die gleiche Anwendung handelt.

## Aktivieren der Variablen in Unity Pro

Jeder Ein- und Ausgang von Digitalmodulen *(siehe Seite 33)*, die sich in einer Modicon X80-Station mit einem BMX CRA 312 10 befindet, kann zeitgestempelt werden.

Um ein Digitalmodul in Unity Pro für Zeitstempelung auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

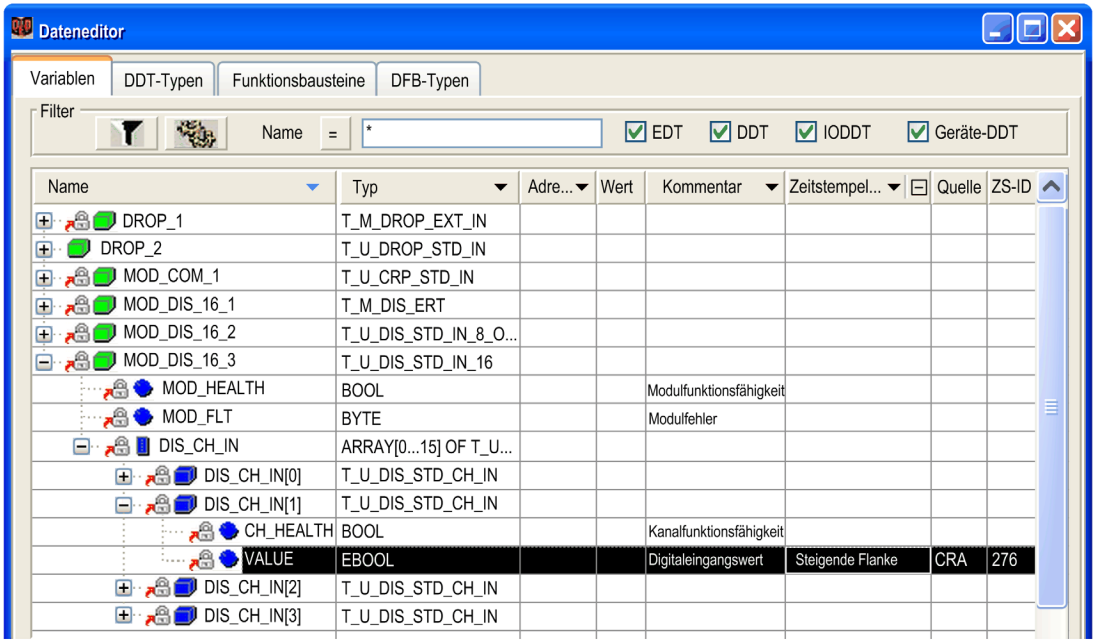
1. Doppelklicken Sie auf das Digitalmodul in der dezentralen Station.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Geräte-DDT** aus (auf dieser Registerkarte wird der implizite Geräte-DDT-Name erwähnt, der dem Gerät standardmäßig zugewiesen ist).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gehe zu Details**, um das Fenster **Dateneditor** zu öffnen.




Um einen Kanal-Zeitstempelungsparameter für das ausgewählte Digitalmodul festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im **Dateneditor** auf das **+** neben dem impliziten Geräte-DDT-Namen, der dem einzustellenden Digitalmodul entspricht, um die Elemente des Moduls anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf das **+** neben den Elementen **DIS_CH_IN** oder **DIS_CH_OUT**, um die Kanalparameter anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf das **+** neben dem einzustellenden Kanal.
4. Doppelklicken Sie in der Parameterzeile **VALUE** in die Zelle **Zeitstempelung**, um die Flanke für die Erkennung festzulegen. Durch Auswahl der Flanke wird der Kanal für Zeitstempelung aktiviert.

**HINWEIS:** Ändern Sie nicht die Zeitstempelungsbedingung der Parameters **SOE_UNCERTAIN** für die Modicon X80-Station. Er ist standardmäßig aktiviert und auf **Beide Flanken** eingestellt.




## Variablenzuordnung

Da sich das Modul in einer Modicon X80-Station befindet, erfolgt die Zuordnung über Geräte-DDT; es wird die Modulposition der zeitgestempelten E/A verwendet (z. B. bedeutet \2.1.0.1: Bus 2 (RIO), Station 1, Rack 0, Steckplatz 1).

Es kann ebenfalls ein Alias mit einer zeitgestempelten Variable in Geräte-DDT verknüpft werden.

# Kapitel 10
# Auswählen der Kommunikationsparameter

## Überblick

Dieses Kapitel beschreibt das Festlegen der Kommunikationsparameter im Anschluss an die ordnungsgemäße Schätzung der Anzahl erkannter Ereignisse.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| Kapazitätsprüfungen | 86 |
| OFS-Kommunikationseinstellungen | 88 |

# Kapazitätsprüfungen

## Anforderungen

Um die Kommunikationsparameter festzulegen, muss die normale Durchschnittsanzahl zeitgestempelter Ereignisse, die pro Sekunde erkannt werden, vom Benutzer geschätzt werden.

Auf der Grundlage der normalen Ereignisanzahl legt der Benutzer Folgendes fest:

- OFS-Abfragerate *(siehe Seite 88)*
- OFS-Client-Alive-Timeout *(siehe Seite 88)*

## OFS-Leistung

OFS kommuniziert mit verschiedenen SPS und Geräten. Es wird davon ausgegangen, dass 50 % der PC-Ressourcen von OFS und 50 % von Vijeo Citect genutzt werden.

Es wird ein spezielles Tool (**OFS Time Stamp Helper**) verwendet, um die Kapazität zur Ereigniserkennung in Abhängigkeit von der gewählten Abfragerate zu schätzen. Dieses Tool befindet sich auf der OFS-Installations-DVD.

## Zweck und Verwendung des Tools "OFS Time Stamp Helper"

Das Tool **OFS Time Stamp Helper** soll Ihnen bei der Definition der OFS-Einstellungsparameter behilflich sein, wenn es in einer Konfiguration mit Zeitstempelung verwendet wird.

**HINWEIS:** Zur Ausführung von **OFS Time Stamp Helper** ist .NET Framework 3.5 Service Pack 1 oder höher erforderlich.

Auf der Registerkarte **Configuration** kann das Tool **OFS Time Stamp Helper** konfiguriert werden. Wenn der Cursor auf ein Drehfeld zeigt, in das ein Wert eingegeben werden soll, werden die **Minimum**- und **Maximum**-Werte in einem Dialogfeld angezeigt.

- Geben Sie unter **Configuration** →**General** die Anzahl von SPS an, die in der Installation enthalten sind.
- Legen Sie unter **Configuration** →**PLC Configuration:** →**PLC n° x** die Parameter für jede SPS in der Installation fest.

Auf der Registerkarte **Results** werden die vom Tool **OFS Time Stamp Helper** bereitgestellten Informationen angezeigt. Wenn der Cursor auf ein Ergebnisdialogfeld zeigt, wird der Wert **Limit** in einem Dialogfeld angezeigt. Bei Überschreitung des Limit-Werts wird das Dialogfeld rot umrandet.

- Empfehlung hinsichtlich der normalen Anzahl pro Sekunde erkannter Ereignisse
  In Abhängigkeit von der Hardwarearchitektur und den damit verbundenen OFS-Abfrageraten für zeitgestempelte Ereignisse gibt das Tool eine Empfehlung hinsichtlich der normalen Anzahl pro Sekunde erkannter Ereignisse ab, auf die abgezielt werden sollte, damit vorübergehende Häufungen der im Puffer gespeicherten Ereignisse ebenfalls bewältigt werden können.
  Diese Informationen werden in den folgenden Ordnern angezeigt:
  - **Results →PLC Results : →PLC n° x →BMX CRA oder BMX ERT**
    **Number of events detected per second per CRA or ERT**
    **Total number of events detected per second per PLC**
  - **Results →General**
    **BMX-CRAs total number of events detected per second** (für alle SPS)
    **BMX-ERTs total number of events detected per second** (für alle SPS)
- Schätzung der zum Lesen eines vollen Puffers erforderlichen Zeit
  Im Anschluss an eine vorübergehende Häufung von Ereignissen oder nach einer bestimmten Betriebsart, z. B. einer Kabeltrennung zwischen der Quelle von Zeitstempelereignissen und OFS, kann der Ereignispuffer voll sein. Das Tool stellt eine Schätzung der Zeit bereit, die erforderlich ist, um diesen Ereignispuffer zu lesen und zu einem normalen Zustand zurückzukehren, in dem das System mit der normalen Anzahl von Ereignissen pro Sekunde läuft. Die zum Lesen des Puffers benötigte Zeit ist von der OFS-Abfragerate für zeitgestempelte Ereignisse (Ausgangsfluss des Puffers), der Anzahl der im Puffer gespeicherten Ereignisse und der normalen Anzahl von Ereignissen pro Sekunde (Eingangsfluss des Puffers) abhängig.
  Diese Informationen werden im folgenden Ordner angezeigt:
  - **Results →PLC Results : →PLC n° x →BMX CRA oder BMX ERT**
    **Time to read full buffer in second**

**HINWEIS:** Bei einem BMX ERT 1604 T ist **Time to read full buffer in second** ein Mindestwert, da das Tool davon ausgeht, dass in jeder der 255 Gruppen des BMX ERT 1604 T-Puffers 1 Ereignis vorhanden ist. Eine Gruppe ist ein Satz von 1 bis 16 Ereignissen, die im selben Zyklus erkannt wurden. Wenn in jeder Gruppe 16 Ereignisse erkannt werden, muss der Wert **Time to read full buffer in second** mit 16 multipliziert werden.

- Schätzung der OFS-Gesamtbandbreite (Meldungen/Sek).
  Das Tool bietet eine Schätzung der OFS-Gesamtbandbreite (Meldungen/Sek), die genutzt wird, um die normale Anzahl von Ereignissen pro Sekunde auf allen SPS zu lesen. Weiterhin überprüft das Tool, dass die geschätzte Bandbreite nicht die Leseereignissen zugewiesene maximale OFS-Bandbreite übersteigt.
  Diese Informationen werden im folgenden Ordner angezeigt:
  - **Results →General**
    **OFS bandwidth used to read events (msg/s)**
- Gesamtanzahl zeitgestempelter E/A in 1 PLC
  Anhand dieser Informationen kann überprüft werden, dass die maximale Anzahl konfigurierter zeitgestempelter E/A nicht überschritten wird.
  Diese Informationen werden im folgenden Ordner angezeigt:
  - **Results →PLC Results : →PLC n° x**
    **Total number of time stamped I/Os on one PLC**

# OFS-Kommunikationseinstellungen

## OFS-Abfragerate

OFS-Abfragerate *(siehe Seite 70)* ist ein Wert, der global für jeden der folgenden Typen von Ereignisquellen definiert wird:

- Lokale SPS-Module BMX ERT 1604 T und dezentrale Modicon X80 Ethernet-E/A-Module BMX ERT 1604 T.
- Dezentrale Modicon X80 Ethernet-E/A-Module BMX CRA 312 10

**HINWEIS:** Die Einstellung für die OFS-Abfragerate muss mithilfe des **OFS Time Stamp Helper Tools** validiert werden, um zu überprüfen, dass die vom Benutzer geschätzte normale Durchschnittsanzahl zeitgestempelter Ereignisse gelesen werden kann und die Kapazität des Systems nicht überstiegen wird *(siehe Seite 86)*.

## OFS-Client-Alive-Timeout

Mithilfe des OFS-Client-Alive-Timeouts kann OFS feststellen, dass der OFS-Client nicht reagiert.

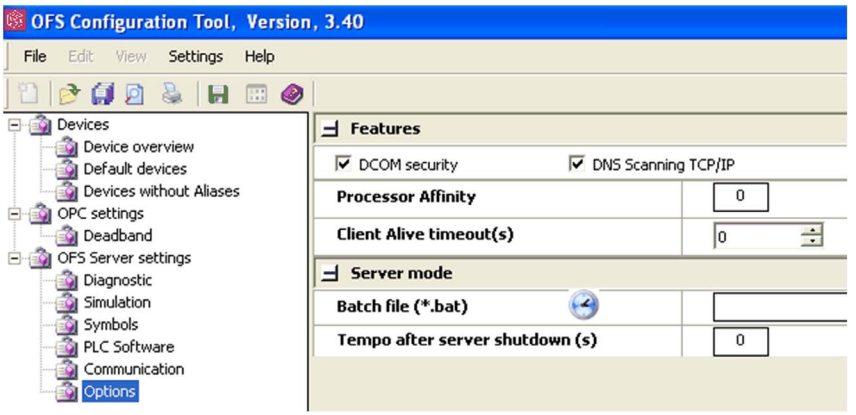
Wenn der OFS-Client nicht reagiert, wird die Ereignisgruppe deaktiviert und OFS stellt das Lesen von Ereignissen in den Quellen ein. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen Client-Alive-Timeout-Wert festzulegen, der nicht 0 entspricht, damit diese Funktion aktiviert wird.

Der Wert für das Client-Alive-Timeout kann zwischen 2 s und 30 s liegen. Der Timeout-Wert wird vom Kunden bestimmt.

Weitere Einzelheiten zur Einstellung des Client-Alive-Dienstes in OFS finden Sie im Kapitel *Client-alive Service* im *OPC Factory Server V3.4 Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)*.

**HINWEIS:** An den Client gemeldete Ereignisse gehen verloren, wenn der Client keine Zeit hat, die gemeldeten Werte zu verarbeiten oder zu sichern, bevor sie nicht mehr angezeigt werden.

Die folgende Abbildung zeigt das **OFS Configuration Tool**-Menü, über das der Client-Alive-Timeout-Wert eingestellt wird:



# Kapitel 11
# Einstellen von Vijeo Citect-Parametern

## Überblick

In diesem Kapitel werden die Parameter beschrieben, die in Vijeo Citect konfiguriert werden müssen, um die Ereignisfolge und die Qualitätsparameter zu visualisieren.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| Vijeo Citect-Parameter | 90 |
| Zeitqualität und "SOE Uncertain"-Folge | 94 |

# Vijeo Citect-Parameter

## Überblick

Vijeo Citect empfängt zeitgestempelte Variablendaten von OFS über den OFSOPC-Treiber und zeigt Folgendes an:

- Zeitgestempelte Daten
- Zeitqualität
- Diagnoseinformationen

Die Informationen zur Zeitqualität können wie folgt angezeigt werden:

- auf der Seite **Aktive Alarme** in Vijeo Citect V7.20
- auf den Seiten **Aktive Alarme** und **SOE** in Vijeo Citect V7.30

Vijeo Citect minimiert die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts zeitgestempelter Daten durch Replikation von Ereignisdaten zwischen redundanten E/A-Serverinstanzen.

Weitere Informationen zur Konfiguration von Vijeo Citect sind im *Vijeo Citect-Benutzerhandbuch und in der Vijeo Citect-Hilfe* *(siehe Seite 12)* erhältlich. Genauere Einzelheiten zur Redundanzkonfiguration finden Sie im Kapitel *Building Redundancy Into Your System* im *Vijeo Citect-Benutzerhandbuch* *(siehe Seite 12)* oder der *Vijeo Citect-Hilfe* *(siehe Seite 12)* sowie unter dem Thema *Configuring Redundancy* der HTML-Hilfedatei zum *OFSOPC-Treiber*.

Die Funktionalität zur Zeitstempelung an der Quelle ist in Vijeo Citect V7.20 verfügbar und Zeitqualität wird nativ von Vijeo Citect V7.30 angezeigt. Diese Funktionalität wird vom OFSOPC-Treiber ab Version v2.05.09.001 unterstützt.

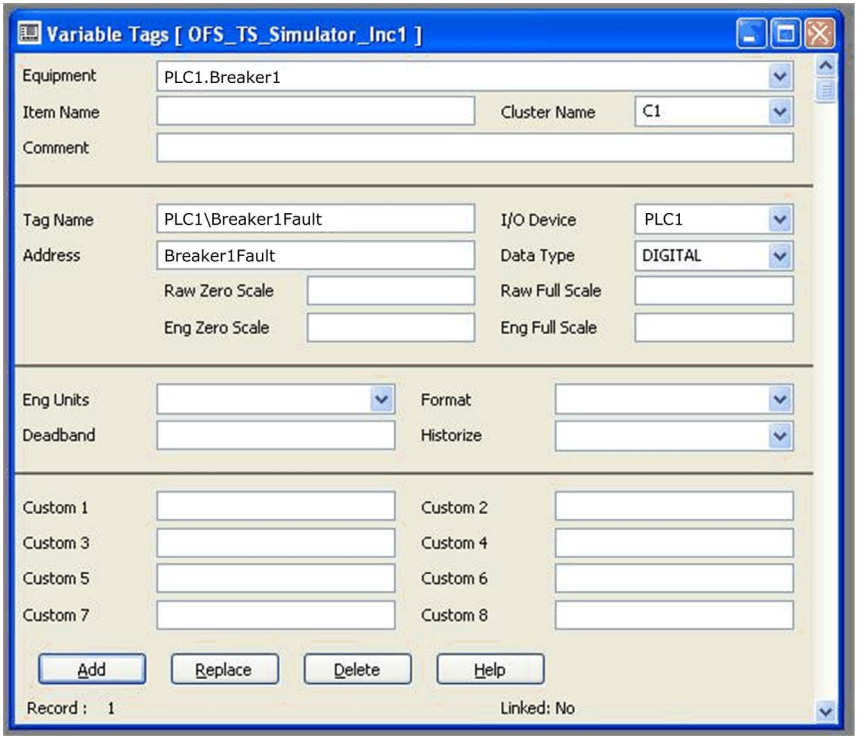
## Konfiguration von Variablen-Tags

In Vijeo Citect muss ein Variablen-Tag konfiguriert werden, das die entsprechende zeitgestempelte Variable in der SPS darstellt. Das Variablen-Tag bietet Zugriff auf den aktuellen Wert des zeitgestempelten OPC-Objekts, die Qualität und den Zeitstempel.

Um einen zeitgestempelten digitalen Alarm zu konfigurieren, stellen Sie den Datentyp für das Variablen-Tag auf **DIGITAL** ein.

Weitere Informationen zu Einrichtung der Gerätekommunikation und Konfiguration von Variablen-Tags finden Sie in den Abschnitten *Setting up device communication* und *Configuring variable tags* des OFSOPC-Hilfedokuments.

Beispiel eines Konfigurationsfensters für Variablen-Tags:




## Konfiguration von zeitgestempelten digitalen Alarmen und Geräten

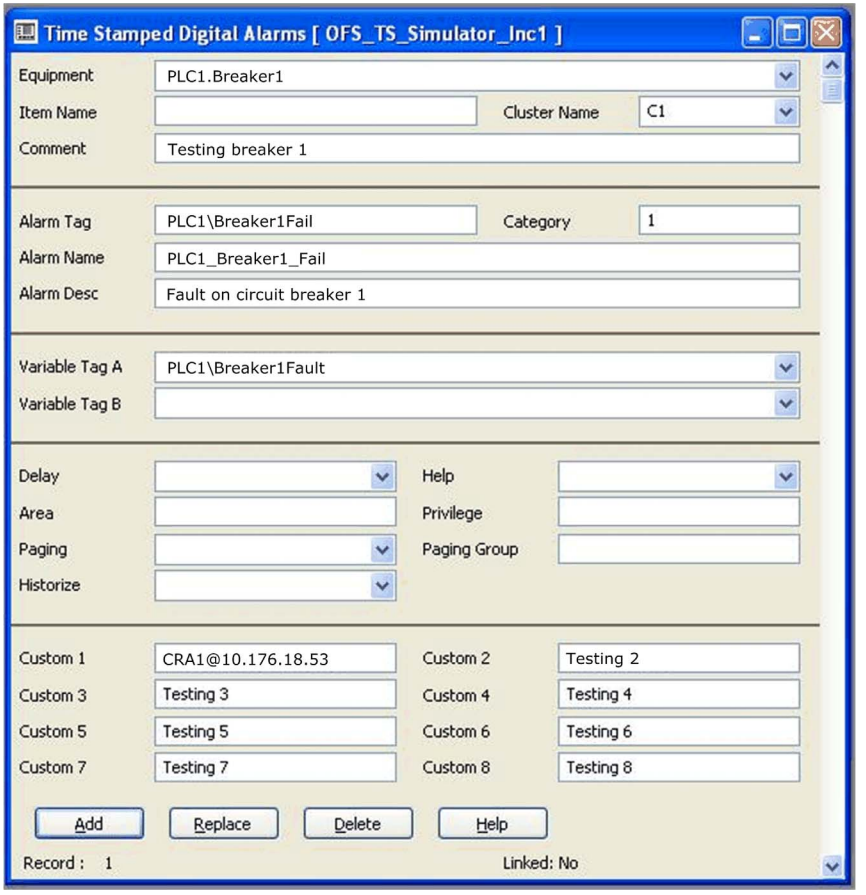
In Vijeo Citect muss ein zeitgestempelter digitaler Alarm konfiguriert werden, damit zeitgestempelte Ereignisdaten auf den Seiten **Aktive Alarme** oder **SOE** angezeigt werden können. Der Alarm ist mit dem Variablen-Tag verknüpft, das die zeitgestempelten Ereignisdaten erhält.

Es wird empfohlen, in einem der 8 verfügbaren **Custom**-Felder statische Informationen, wie etwa den Standort der Quelle der zeitgestempelten Ereignisse, hinzuzufügen (z. B. BMX CRA @IP-Adresse oder Ethernet-Verbindungspunkt @IP-Adresse, die verwendet wird, um das BMX ERT zu erreichen).

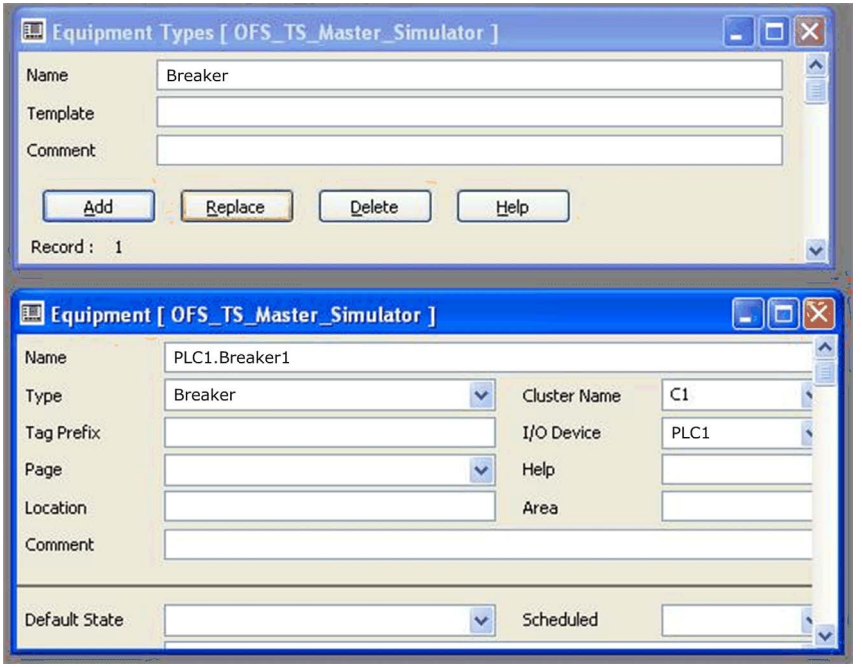
Der Name des Geräts, auf dem der E/A angeschlossen ist, um das Ereignis zu generieren (z. B. PLC1.Breaker1) kann im Feld **Equipment** oder direkt in der Gerätedatenbank von Vijeo Citect V7.30 eingegeben werden.

Weitere Informationen zur Konfiguration zeitgestempelter digitaler Alarme finden Sie im Abschnitt *Time-stamped Digital Alarm Properties* im *Vijeo Citect-Benutzerhandbuchs* *(siehe Seite 12)* oder in der *Vijeo Citect-Hilfe* *(siehe Seite 12)*. Einzelheiten zur Gerätekonfiguration sind im Abschnitt *Using Equipment* im *Vijeo Citect-Benutzerhandbuchs* *(siehe Seite 12)* bzw. in der *Vijeo Citect-Hilfe* *(siehe Seite 12)* enthalten.

Beispiel eines Konfigurationsfensters für zeitgestempelte digitale Alarme:



Beispiel eines Fensters für die Gerätekonfiguration:



# Zeitqualität und "SOE Uncertain"-Folge

## Beschreibung der Zeitqualität

OFS stellt für zeitgestempelte Variablen Daten zur Qualität des Zeitstempels an Vijeo Citect bereit.

Die Zeitstempelqualität ist ein aus 8 Bit bestehendes Qualitätsflag in den OPC-Flags für das OPC-Element.

Konfiguration und Anzeige der Zeitqualität ist in Vijeo Citect V7.30 verfügbar und muss in Vijeo Citect V7.20 wie in den nachstehenden Themen beschrieben konfiguriert werden.

## Zeitqualität in Vijeo Citect V7.30

In Vijeo Citect V7.30 ist eine SOE-Seite verfügbar, auf der Ereignisse in einem SOE-Format dargestellt werden. Jeder Eintrag entspricht einer einzelnen Änderung eines Ereignisses. Mit dieser Seite können außerdem zeitgestempelte Ereignisdaten mit Zeitqualität dargestellt werden.

Auf der Seite **Aktive Alarme** und der Seite **SOE** werden Informationen zur Zeitqualität in zwei Spalten angezeigt:

- **TSQualität**: Zeigt eine Zeichenfolge an, bei der es sich um eine synthetische Darstellung der Zeitqualität handelt. Die Zeichenfolge nimmt einen der folgenden Werte an:
  - Zeit gut
  - Zeit unsicher
  - Uhr nicht synchronisiert
- **Qualität**: Zeigt einen numerischen Wert *(siehe Seite 109)* an, der das OPC-Qualitätsflag darstellt. Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:
  - Die höherwertigen 8 Bit geben die Zeitqualität an.
  - Die niederwertigen 8 Bit geben die Qualität, den Substatus und den Grenzwertstatus gemäß der OPC-Spezifikation an. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *The Quality Tag Element* im *Vijeo Citect-Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)* oder in der *Vijeo Citect-Hilfe (siehe Seite 12)*.

Um die Seiten **Aktive Alarme** und **SOE** anzuzeigen (werden standardmäßig nicht angezeigt), müssen die folgenden Init-Parameter vom Benutzer geändert werden:

- **[Format]Alarm**
- **[Format]SOE**

Um Informationen für **TSQualität** und **Qualität** anzuzeigen, muss der Benutzer die Felder **TSQualität** und **Qualität** in die Liste der Spalten für folgende Parameter aufnehmen:

- **[Format]Alarm**
  Beispiel:
  ```
  [Format]Alarm = {Time,101}{OnTime,101}{Tag,100}{Name,181}{TSQuality,100}{Quality,50}
  ```
- **[Format]SOE**
  Beispiel:
  ```
  [Format]SOE = {Time,101}{Message,250}{Source,100}{Name,181}{TSQuality,100}{Quality,50}
  ```

Weitere Informationen zu den Parametern **[Format]Alarm** und **[Format]SOE** finden Sie in den Abschnitten *Alarm display fields* im *Vijeo Citect-Benutzerhandbuch* *(siehe Seite 12)* oder in der *Vijeo Citect-Hilfe* *(siehe Seite 12)* sowie unter dem Thema *[Format]FormatName* der *Vijeo Citect-Hilfe* *(siehe Seite 12)*.

## Zeitqualität in Vijeo Citect V7.20

Mithilfe der Seite **Aktive Alarme** können zeitgestempelte Ereignisdaten dargestellt werden, die von der Ereignisquelle empfangen wurden.

Um auf der Seite **Aktive Alarme** die Zeitqualität eines zeitgestempelten Ereignisses anzuzeigen, muss zusätzlich zum digitalen zeitgestempelten Variablen-Tag ein separates Variablen-Tag konfiguriert werden. Dieses neue Variablen-Tag wird mit der Adresse `<item_ID>!Q` erstellt (`<item_ID>` ist die Adresse des ursprünglichen digitalen Variablen-Tags) und gibt die Gesamtqualität des ursprünglichen digitalen Variablen-Tags an.

Der Wert dieses Tags beinhaltet Informationen zur Zeitqualität *(siehe Seite 109)* und setzt sich wie folgt zusammen:

- Die höherwertigen 8 Bit geben die Zeitqualität an.
- Die niederwertigen 8 Bit geben die Qualität, den Substatus und den Grenzwertstatus gemäß der OPC-Spezifikation an. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *The Quality Tag Element* im *Vijeo Citect-Benutzerhandbuch* *(siehe Seite 12)* oder in der *Vijeo Citect-Hilfe* *(siehe Seite 12)*.

Zusätzlich zur Konfiguration des Variablen-Tags sollte eine benutzerdefinierte Cicode-Funktion programmiert werden, die die Zeitqualität in Form einer Zeichenfolge zurückgibt. Um die Zeitqualität in der Laufzeitumgebung anzuzeigen (in der Spalte **Desc** auf der Seite **Aktive Alarme**), kann diese Cicode-Funktion bei der Konfiguration des zeigestempelten digitalen Alarms in das Feld **Alarmbeschr** platziert werden. Die Cicode-Funktion verwendet die höherwertigen 8 Bit der Zeitqualität-Informationen, um diese in einer Zeichenfolge darzustellen, die die Beschreibung der Zeitqualität darstellt.

### Zeitqualität in Vijeo Citect V7.20 – Konfigurationsbeispiel

Konfigurationsbeispiel mit einem zusätzlichen Tag-Satz zum Abrufen der Zeitqualität-Informationen sowie der benutzerdefinierten Cicode-Funktion (`GetTimeQuality` ) für Vijeo Citect V7.20:

```
Variable tag:
- Name: BreakerMain_state @: BreakerMain type: DIGITAL
- Name: BreakerMainQuality @: BreakerMain!Q type: INT
TS Digital alarm:
- Name: BreakerMain_open
VariableTag: BreakerMain_state
Desc: {GetTimeQuality(“BreakerMainQuality”)}
Custom1: CRA1@10.176.18.53
- Name: BreakerMain_closed
VariableTag: NOT BreakerMain_state
Desc: {GetTimeQuality(“BreakerMainQuality”)}
Custom1: CRA1@10.176.18.53
```

Ein Beispiel für die Cicode-Funktion:

```
STRING FUNCTION GetTimeQuality(INT iQuality)
INT iHighByte = HighByte(iQuality);
  SELECT CASE iHighByte
     CASE 10
        RETURN “Time Good, Time resolution = 1 ms”;
     CASE 27
        RETURN “Clock In Sync”;
     CASE 28
        RETURN “TSInit”;
     CASE 29
        RETURN “IO Channel Error”;
     CASE 30
        RETURN “Buffer full”;
     CASE 32 TO 63
        RETURN “Clock Not Synchronized”;
     CASE 64 TO 127
        RETURN “Clock Failure”;
     CASE ELSE
        RETURN “Unknown”;
  END SELECT
END
```

### Konfigurieren eines Alarms zur Anzeige einer "SOE Uncertain"-Folge

Um die ungewisse SOE-Folge anzuzeigen (Folge, bei der möglicherweise einige Ereignisse verloren gingen), muss jede Ereignisquelle wie folgt konfiguriert werden:

- Ein Variablen-Tag wird mit der "SOE Uncertain"-Variable der Quelle verknüpft *(siehe Seite 90)*.
- Für jedes vorab verknüpfte Variablen-Tag wird ein zeitgestempelter digitaler Alarm konfiguriert *(siehe Seite 91)*.

Die Adresse der "SOE Uncertain"-Variable ist abhängig von Typ des Zeitstempel-Moduls und dessen Position:

- BMX CRA 312 10-Modul in einer Modicon X80 Ethernet-RIO-Station: Die Variable wird dem Feld `SOE_UNCERTAIN` des BMX CRA 312 10-Geräte-DDT zugeordnet. Die Geräte-DDT-Variable wird automatisch in Unity Pro erstellt *(siehe Seite 83)* und ist vom Typ T_M_DROP_EXT_IN. Die Variable wird `SOE_UNCERTAIN` benannt.
- BMX ERT 1604 T-Modul in einer Modicon X80 Ethernet-RIO-Station: Die Variable wird dem Feld `SOE_UNCERTAIN` des BMX ERT 1604 T-Geräte-DDT zugeordnet. Die Geräte-DDT-Variable wird automatisch in Unity Pro erstellt *(siehe Seite 79)* und ist vom Typ T_M_DIS_ERT. Die Variable wird `ERT_SYNC.SOE_UNCERTAIN` benannt.
- BMX ERT 1604 T-Modul in einer lokalen Modicon M340-E/A-Station Die Variable muss vom Benutzer in Unity Pro erstellt *(siehe Seite 77)* und auf %IW0.n.0.3.7 zugeordnet werden (wobei "n" für die Modulposition im Rack steht).

### Konfigurieren eines Alarms zur Anzeige der Trennung einer Zeitstempel-Ereignisquelle

Um den Status der Verbindung mit der Ereignisquelle (BMX ERT 1604 T oder BMX CRA 312 10) anzuzeigen, verknüpfen Sie 1 digitalen Alarm pro Quelle mit einem spezifischen Element: <direkte_Adresse>!#PlcQualStatus, wobei <direkte_Adresse> für die Adresse der Quelle steht. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema **Spezifisches Element →Beschreibung** im *OPC Factory Server V3.4 Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)*.

# Teil IV
## Inbetriebnahme- und Betriebsphasen

### Einführung

In diesem Teil werden die Zeitstempel-Diagnose, das Verhalten in den verschiedenen Betriebsarten sowie Zeitsynchronisierung vorgestellt.

### Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:


| Kapitel | Kapitelname | Seite |
|---|---|---|
| 12 | Diagnose | 101 |
| 13 | Verhaltensweise bei Betriebsarten | 115 |
| 14 | Verhalten bei Zeitsynchronisierung | 131 |

# Kapitel 12
# Diagnose

## Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die verfügbaren Diagnoseansichten, die vom System bereitgestellten Diagnoseinformationen sowie die Komponentendiagnose.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| Einführung | 102 |
| PLC-Ansicht | 104 |
| OFS-Ansicht | 106 |
| Vijeo Citect-Ansicht | 108 |
| Hardware-Diagnose | 111 |

# Einführung

## Diagnosedaten

Diagnosedaten liefern Informationen zu Folgendem:

- Qualität der Zeitstempelung für jedes Ereignis
- Zeit- und Pufferverwaltung
- Kommunikation zwischen den einzelnen Zeitstempel-Modulen und dem Client

Diagnoseinformationen werden angezeigt in:

- Vijeo Citect
- OFS
- Variablen-Anzeigen von SPS
- Zeitstempel-Quellmodul (Hardware)

## Diagnosequellen

Diagnoseinformationen zur Zeitstempelung an der Quelle werden bereitgestellt von:

- Zeitstempel-Ereignisquellen (BMX ERT 1604 T, BMX CRA 312 10)
- OFS-Software

## Verfügbarkeit von Diagnosedaten

In der folgenden Tabelle werden der Zugriffsmodus auf die Diagnosedaten sowie ihre Darstellungsmethode aufgeführt:

| Quelle der Diagnosedaten | Diagnosedaten | Darstellung |
|---|---|---|
| Zeitstempel-Ereignisquellen (BMX ERT 1604 T, BMX CRA 312 10) | Pufferdiagnose | Anzeigen für SPS-Variablen: Geräte-DDT oder IODDT (SCADA, Unity Pro...). |
| | Uhrzeit gültig, synchronisiert | |
| | Zustand des TS Events-Dienstes | |
| | E/A-Kanalfehler | |
| | SOE ungewiss(1.) | SCADA-Alarm-Anzeige oder SOE-Anzeige |
| | Zeitqualität (2.) | |
| | E/A-Kanalfehler (2.) | |
| OFS | Ereignisdienst-Kommunikation | Fenster **Network Info** in der **Geräte**-Baumstruktur. |
| | Funktionsfähigkeit der Verbindung | SCADA-Alarm-Anzeige, SOE-Anzeige oder Diagnose-Animationsfenster |

1. Variablen-Tag muss vom Benutzer erstellt werden.
2. Bei Vijeo Citect V7.20 muss das Variablen-Tag vom Benutzer erstellt werden (nicht notwendig bei Vijeo Citect V7.30).

## Vijeo Citect-Einstellungen

Es wird dringend empfohlen, Diagnoseparameter für Zeitstempelung in Vijeo Citect *(siehe Seite 108)* einzustellen.

# PLC-Ansicht

## Überblick

Diagnosedaten zu Zeitstempel-Modulen und Ereignisqualität können auf der PLC abgerufen werden. Nachstehend werden die Daten beschrieben, auf die über die PLC-Oberfläche (Unity Pro-Software) zugegriffen werden kann.

## Diagnose der Zeitstempelung:

Diagnosedaten für BMX ERT 1604 T- und BMX CRA 312 10-Module:

- `TS_DIAGNOSTIC_FLAGS` , die Folgende enthalten:
  - `TIME_VALID`: Die Zeit ist gültig und die Uhr ist synchronisiert.
  - `CLOCK_FAILURE`: Die Zeitquelle ist aktuell nicht zuverlässig oder die Erstsynchronisierung ist seit dem Start des Zeitstempel-Moduls noch nicht erfolgt.
  - `CLOCK_NOT_SYNC`: Verlust der Zeitsynchronisierung während sich das Zeitstempel-Modul in Betrieb befindet.
  - `BUFF_FULL`: Puffer ist voll. Bei Erkennung eines vollen Puffers wird das Bit auf 1 gesetzt (wenn wieder neue Ereignisse im Puffer gespeichert werden können, wird das Bit gelöscht).
- `TS_BUF_FILLED_PCTAGE`: Pufferauslastung in Prozent.
  Für das BMX ERT 1604 T-Modul wird der Prozentsatz der Pufferauslastung nach Gruppenanzahl berechnet, während die Berechnung für das BMX CRA 312 10-Modul nach Ereignisanzahl erfolgt. Beispielsweise gilt in einem BMX ERT für 16 Gruppen mit je 1 Ereignis: `TS_BUF_FILLED_PCTAGE` = 16 / 255 * 100 (255 ist die maximale Anzahl von Gruppen, die im Puffer des BMX ERT gespeichert werden können).
- `TS_EVENT_STATE`: Status von Zeitstempelereignissen für die interne Verwendung.

## BMX ERT 1604 T-Modul in einer lokalen Modicon M340-Station

Der Zugriff auf Diagnosedaten erfolgt über die Sprachschnittstelle der SPS oder über IODDT:

- Sprachschnittstelle der SPS: **%IWr.m.0.3** bis**%IWr.m.0.5** (Hierbei steht r für die Racknummer und m für die Position des BMX ERT 1604 T-Moduls im Rack.)
  Weitere Einzelheiten zu impliziten Eingangsparametern finden Sie im Kapitel *Sprachobjekte für Kanäle* im *BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul, Benutzerhandbuch* *(siehe Seite 12)*.
- **`T_ERT_TS_MOD`** -IODDT
  Dieser IODDT wird dem BMX ERT 1604 T-Kanal 0 zugeordnet. **%CHr.m.0** (Hierbei steht r für die Racknummer und m für die Position des BMX ERT 1604 T-Moduls im Rack.)
  Weitere Informationen zu BMX ERT 1604 T-IODDTs finden Sie im Kapitel *IODDTs* im *BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul, Benutzerhandbuch* *(siehe Seite 12)*.

## BMX ERT 1604 T-Modul in einer Modicon X80 Ethernet-RIO-Station

Der Zugriff auf Diagnosedaten erfolgt über **`T_M_DIS_ERT.ERT_SYNC`** SPS-Geräte-DDT.

Einzelheiten zu diesen DDTs finden Sie im Kapitel *Gerätespezifische DDT-Namen für dezentrale Quantum-E/A-Adaptermodule* im *Quantum EIO, Dezentrale E/A-Module, Installations- und Konfigurationshandbuch* *(siehe Seite 12)*.

## Diagnose des BMX CRA 312 10-Moduls in Unity Pro

Der Zugriff auf Diagnosedaten erfolgt über **T_M_DROP_EXT_IN** SPS-Geräte-DDTs.

Einzelheiten zu diesen DDTs finden Sie im Kapitel *Gerätespezifische DDT-Namen für dezentrale Quantum-E/A-Adaptermodule* im *Quantum EIO, Dezentrale E/A-Module, Installations- und Konfigurationshandbuch (siehe Seite 12)*.

# OFS-Ansicht

## Einführung

OFS stellt Diagnosedaten zum Verbindungsstatus der Ereignisquellen sowie zum Füllstand des Puffers zur Verfügung.

## Elemente für die Diagnose von Verbindungen zwischen OFS und Geräten

Um den Status der Verbindungen mit den Zeitstempel-Ereignisquellen zu diagnostizieren, sind zwei Elemente des Typs VT_I2 (in einer OPC-Standardgruppe aktiviert) verfügbar und können auf dem SCADA-System (z. B. **Vijeo Citect-Ansicht**) angezeigt werden:

- `#PLCQualStatus`
- `#PLCQualStatus2`

**HINWEIS:**

Diese beiden Elemente haben dieselbe Funktion, doch es wird die Verwendung von `#PLCQualStatus` empfohlen, und zwar aus folgendem Grund:

- Es optimiert die Kommunikation, wenn es in Gruppen mit verschiedenen Perioden verwendet wird.
- Es setzt auf Geräten, bei denen es sich nicht um die SPS handelt, automatisch das Element `#PLCQualStatus2` ein.

Diese Elemente können einen der folgenden Werte zurückgeben:

**QUAL_BAD + QUAL_COMM_FAILURE (Wert 0018 hex):** Gerät ist INKONSISTENT (SymbolFile unterscheidet sich von SPS-Anwendung).

**QUAL_BAD + QUAL_DEVICE_FAILURE (Wert 000C hex):** Keine Kommunikation mit dem Gerät seit DEVICE_TO-Millisekunden.

**QUAL_BAD (Wert 0000 hex):** Gerät ist NICHT VORHANDEN oder UNBEKANNT.

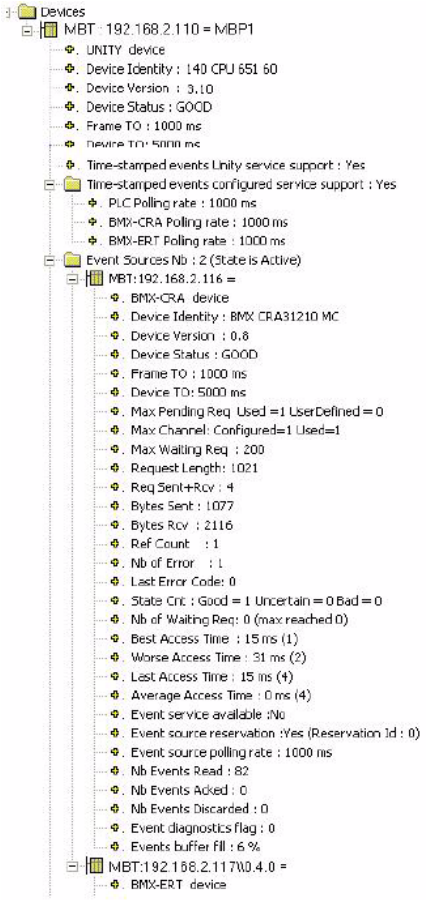
**QUAL_GOOD (Wert 00C0 hex):** Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt ordnungsgemäß.

**QUAL_UNCERTAIN (Wert 0040 hex):** Keine Kommunikation mit dem Gerät seit weniger als DEVICE_TO-Millisekunden.

Weitere Einzelheiten zu den Diagnoseelementen für Zeitstempel-Ereignisquellen sowie zu Syntax und Inhalt finden Sie in den Abschnitten *Spezifische Elemente* und *Konfiguration zeitgestempelter Ereignisse* im *OPC Factory Server V3.4 Benutzerhandbuch* *(siehe Seite 12)*.

## Diagnose der Ereignisdienst-Kommunikation

Beispiel für in OFS angezeigte Diagnoseinformationen:



# Vijeo Citect-Ansicht

## Einführung

In der Alarmanzeige oder der Ereignisanzeige von Vijeo Citect sind folgende Informationen verfügbar, sobald die Einstellungen *(siehe Seite 94)* vorgenommen wurden:

- **Alarm oder Ereignis "SOE Uncertain":** Zeigt Anfang und Ende ungewisser Ereignisfolgen an.
- **Zeitqualität:** Stellt Diagnoseinformationen zur Zeitqualität sowie zur Priorität der Anzeige bereit.

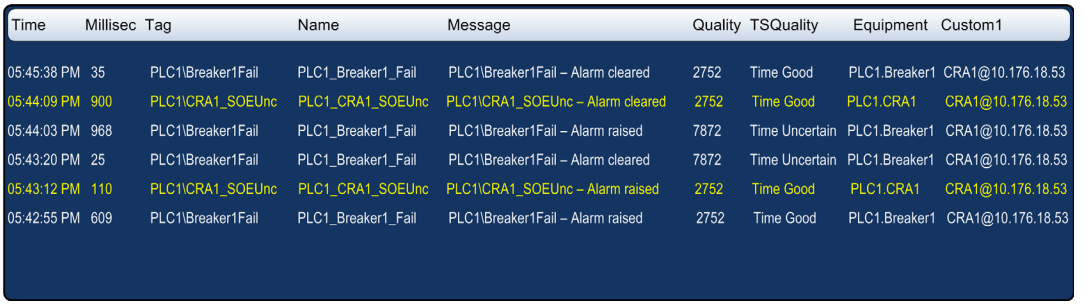
Es wird dringend empfohlen, für jeden Alarm oder jedes Ereignis benutzerdefinierte Felder zu konfigurieren und anzuzeigen (z. B. Anzeigen der Quelle eines Alarms oder Ereignisses). Benutzerdefinierte Felder werden im Rahmen der Konfiguration *(siehe Seite 91)* ausgefüllt.

**Netzwerkzugriff auf das Zeitstempel-Modul** ist ein OFS-spezifisches Element, das im SCADA-System angezeigt werden kann (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Spezifische Elemente* im OPC Factory Server V3.4 Benutzerhandbuch *(siehe Seite 12)*). Es bietet Informationen zum Modulzugriff (spezifisches Element in TS Event Group: `#PLCQualStatus`).

## Anzeige von "SOE Uncertain"-Ereignisfolgen und Zeitqualität

Jede Quelle von Ereignisalarmen vom Typ "SOE Uncertain" und die mit jedem Zeitstempelereignis verknüpfte Zeitqualität kann Vijeo Citect angezeigt werden *(siehe Seite 89)*.

Beispiel für die Anzeige von "SOE Uncertain"-Folgen und Zeitqualität auf der **SOE**-Seite von Vijeo Citect V7.30:



| Time | Millisec | Tag | Name | Message | Quality | TSQuality | Equipment | Custom1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45:38 PM | 35 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared | 2752 | Time Good | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:44:09 PM | 900 | PLC1\CRA1_SOEUnc | PLC1_CRA1_SOEUnc | PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm cleared | 2752 | Time Good | PLC1.CRA1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:44:03 PM | 968 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised | 7872 | Time Uncertain | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:43:20 PM | 25 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared | 7872 | Time Uncertain | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:43:12 PM | 110 | PLC1\CRA1_SOEUnc | PLC1_CRA1_SOEUnc | PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm raised | 2752 | Time Good | PLC1.CRA1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:42:55 PM | 609 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised | 2752 | Time Good | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |

Erläuterung zum Wert des Felds **Quality** aus dem vorangegangenen Beispiel:

- 2752 dez = 00001010 11000000 binär
  Beschreibung des Inhalts des höheren und niederen Teils
  - 00001010: Auflösung von 1 ms
  - 11000000: OPC-Qualität gut
- 7872 dez = 00011110 11000000 binär
  Beschreibung des Inhalts des höheren und niederen Teils
  - 00011110: Puffer voll
  - 11000000: OPC-Qualität gut

## Qualität-Anzeigeformat

Die folgende Tabelle enthält die Beziehungen zwischen der **TSQualität**-Zeichenfolge und den **Qualität**-Werten (die vollständigen Qualitätsinformationen sind in der Spalte **Qualität** in der Vijeo Citect-Anzeige verfügbar):

| **Kontext (Status der Quelle)** | **Beschreibung der Qualität (TSQualität)** | **Höherwertiger 8-Bit-Binärwert für Qualität (Qualität)** | **Kommentar** |
|---|---|---|---|
| Uhr ist nicht zuverlässig oder Erstsynchronisierung der Uhr ist nicht erfolgt | Zeit unsicher | 011x xxxx | x xxxx kann Folgendem entsprechen:<br>● 0 1010: Zeitauflösung ist 1 ms<br>● 1 1110: Puffer voll<br>● 1 1100: Wertesynchronisierung<br>● 1 1101: E/A-Kanalfehler |
| Uhr nicht synchronisiert | Uhr nicht synchronisiert | 001x xxxx | x xxxx kann Folgendem entsprechen:<br>● 0 1010: Zeitauflösung ist 1 ms<br>● 1 1110: Puffer voll<br>● 1 1100: Wertesynchronisierung<br>● 1 1101: E/A-Kanalfehler |
| Uhr OK + E/A-Kanalfehler | Zeit gut | 0001 1101 | Wert 0001 1101 bedeutet:<br>● 000: Uhr OK<br>● 1 1101: E/A-Kanalfehler |
| Uhr OK + Wertesynchronisierung (**TSInit** *(siehe Seite 118)* *(siehe Seite 125)*) | Zeit unsicher | 0001 1100 | Wert 0001 1100 bedeutet:<br>● 000: Uhr OK<br>● 1 1100: Wertesynchronisierung |
| Uhr OK + Puffer voll (**Invalid** *(siehe Seite 122)*) | Zeit unsicher | 0001 1110 | Wert 0001 1110 bedeutet:<br>● 000: Uhr OK<br>● 1 1110: Puffer voll |
| Uhr OK + "Time Catch up"-Modus (**ClockInSync** *(siehe Seite 131)*) | Zeit unsicher | 0001 1011 | Wert 0001 1011 bedeutet:<br>● 000: Uhr OK<br>● 1 1011: Time catch up |
| Normale Funktion | Zeit gut | 0000 1010 | Wert 0000 1010 bedeutet:<br>● 000: Uhr OK<br>● 0 1010: Zeitauflösung ist 1 ms |

**HINWEIS:**

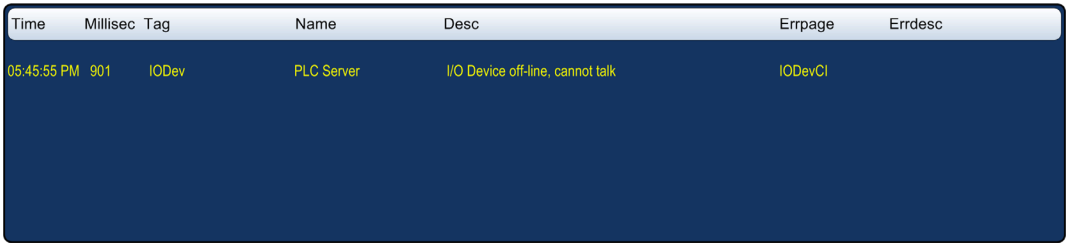
Einige erkannte Fehler können nicht gleichzeitig angezeigt werden. Sollte diese Situation eintreten, werden die Fehler unter Berücksichtigung der folgenden Rangfolge dargestellt:

1. E/A-Kanalfehler (höchste Priorität)
2. **Invalid** oder **TSInit**
3. **ClockInSync**

## SPS-Verbindungsstatus

Bei Unterbrechung der Verbindung zur SPS wird ein Hardwarealarm generiert. Der Alarmeintrag enthält den Namen des E/A-Geräts sowie folgende Alarmmeldung: **I/O Device off-line, cannot talk**.

Beispiel für einen Alarm, der nach Verlust der SPS-Verbindung angezeigt wird:



| Time | Millisec | Tag | Name | Desc | Errpage | Errdesc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45:55 PM | 901 | IODev | PLC Server | I/O Device off-line, cannot talk | IODevCl | |

## Verbindung/Trennung der Ereignisquelle

Bei ordnungsgemäßer Konfiguration *(siehe Seite 97)* kann Vijeo Citect den Status der Verbindung mit der Ereignisquelle anzeigen (BMX ERT 1604 T oder BMX CRA 312 10).

Beispiel für eine getrennte Verbindung zur Quelle, die auf der **SOE**-Seite von Vijeo Citect V7.30 angezeigt wird:



| Time | Millisec | Tag | Name | Message | Quality | TSQuality | Equipment | Custom1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:59:55 PM | 609 | PLC1\CRA1_OffLine | PLC1_CRA1_OffLine | PLC1\CRA1_OffLine – Alarm raised | 192 | | PLC1.CRA1 | CRA1@10.176.18.53 |

Erläuterung zum Wert des Felds **Quality** aus dem vorangegangenen Beispiel:

- 192 dez = 00000000 11000000 binär
  Beschreibung des unteren Teils
  - 11000000: OPC-Qualität gut

## OFSOPC-Treiber – Fehlersuche und -behebung

Der OFSOPC-Treiber generiert während der Laufzeit umfassende Protokollinformationen. Diese Informationen können zur Diagnose des Treiberbetriebs verwendet werden.

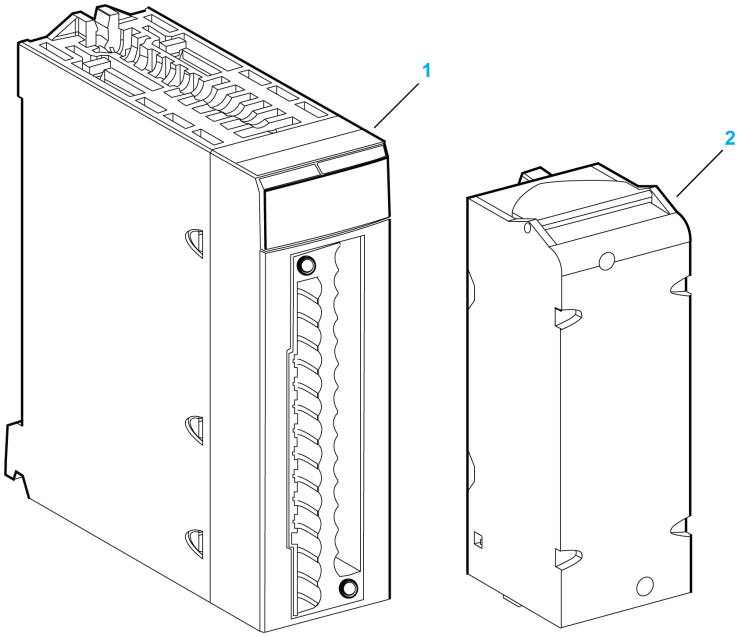
Die Konfiguration des OFSOPC-Treibers wird im Abschnitt *Logging* der Hilfe zum OFSOPC-Treiber beschrieben.

Der Benutzer kann ebenfalls das Kernel-E/A-Gerätefenster von Vijeo Citect verwenden, in dem spezifische Statistiken und Informationen zu jedem E/A-Gerät angezeigt werden.

# Hardware-Diagnose

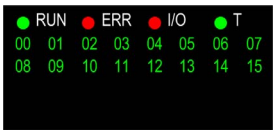
## Ansicht des Moduls BMX ERT 1604 T

Vorderansicht des Moduls:




**1** Modul mit LED-Anzeige
**2** Abnehmbare Klemmenleiste mit 28 Anschlusspunkten

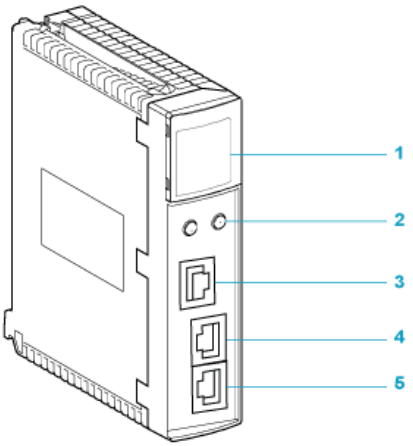
LED-Anzeigen:



In der nachstehenden Tabelle wird die Bedeutung der LED-Anzeigeaktivität für Diagnosezwecke beschrieben:

| LED | Status | Beschreibung |
|---|---|---|
| **ERR** | EIN | Im Modul liegt ein interner erkannter Fehler vor. |
| | Blinkt (und LED **RUN** ist AUS) | Das Modul ist nicht konfiguriert. |
| | | Die Kanäle des Moduls werden konfiguriert. |
| | Blinkt (und LED **RUN** ist EIN) | Kommunikationsverlust des Moduls mit der SPS-CPU. |
| **I/O** | EIN | Unterbrechung der Feldspannungsversorgung wurde festgestellt. |
| **T** | EIN | Die Uhr des Moduls ist mit der verbundenen externen Zeitquelle synchronisiert. |
| | Blinkt (und LED **RUN** blinkt) | Firmware wird heruntergeladen. |
| | Blink schnell | Synchronisierungsfehler der Moduluhr erkannt: Externe Zeitreferenz vorübergehend instabil, interne Zeitqualität ist jedoch akzeptabel. |
| | AUS | Kein externer Zeitquellen-Eingang. |

## Ansicht des Moduls BMX CRA 312 10




**1** LED-Anzeige
**2** Drehschalter
**3** SERVICE-Port (ETH 1)
**4** DEVICE NETWORK-Port (ETH 2)
**5** DEVICE NETWORK-Port (ETH 3)

In der nachstehenden Tabelle wird die Bedeutung der LED-Anzeigeaktivität für Diagnosezwecke beschrieben:

| LED | Status | Beschreibung |
|---|---|---|
| **I/O** | EIN | Externer Fehler während der Konfiguration des Moduls oder nicht behebbarer Fehler erkannt. |
| | | E/A-Fehler aus einem Modul oder Kanal in der dezentralen Station erkannt, während das Modul konfiguriert wird oder sich im RUN-Zustand befindet. |
| | | Konfigurationsfehler erkannt, während das Modul konfiguriert wird oder sich im RUN-Zustand befindet. |
| | Blinkt | Einschalten des BMX CRA 312 10. |
| | | Doppelt vorhandene IP-Adresse eingestellt. |

# Kapitel 13
# Verhaltensweise bei Betriebsarten

## Überblick

Dieses Kapitel beschreibt das Systemverhalten in den unterschiedlichen Betriebsarten.

Das letzte Thema dieses Kapitels widmet sich verschiedenen spezifischen Betriebsarten, die ein einfaches Verhalten erzeugen.

**HINWEIS:**

In den nachfolgenden Kapiteln wird das Verhalten anhand von Tabellen beschrieben, die Ereignisse, Zeitstempel und Zeitqualität-Abfolgen anzeigen. Die folgende Liste enthält einige der in Tabellen angezeigten Felder zur Beschreibung der SOE-Folgen und zugehörigen Felder auf der **SOE**-Seite von Vijeo Citect *(siehe Seite 108)*:

- **Ereignis**: Daten verfügbar in den Feldern **Tag**, **Name** und **Message** in der Vijeo Citect **SOE**-Anzeige.
- **Zeitstempel**: Daten verfügbar in den Feldern **Date** und **Time** in der Vijeo Citect **SOE**-Anzeige.
- **`TimeQuality`** -Attribut: Daten verfügbar in den höherwertigen 8 Bits des Felds **Quality** in der Vijeo Citect **SOE**-Anzeige *(siehe Seite 109)*.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| Betriebsarten | 116 |
| Urstart nach Download der Anwendung und erster Start mit Verbindung des SCADA-Servers | 118 |
| Aus-/Einschalten eines Zeitstempel-Moduls | 120 |
| Modulinterner Ereignispuffer voll | 122 |
| Neustart des SCADA-Servers | 125 |
| Spezifische Betriebsarten | 127 |

# Betriebsarten

## Überblick

Die Konsistenz der Werte zeitgestempelter Variablen zwischen dem Prozess und dem SCADA-System ist ein wichtiger Aspekt bei systembasierter Zeitstempelung. Um diese Konsistenz zustande zu bringen, verwaltet die systembasierte Zeitstempellösung zusätzlich zum Fluss zeitgestempelter Übergänge (normaler Ereignisfluss) die Meldung von Prozesswerten an das SCADA-System auch dann, wenn das System sich in Betriebsarten befindet, die von den normalen Betriebsbedingungen abweichen.

Betriebsarten, die von den normalen Betriebsbedingungen abweichen:
- Reset und Neustart des Zeitstempel-Quellmoduls
- Zu viele Ereignisse in einer Ereignisquelle (Puffer voll)
- Reset und Neustart des SCADA-Servers

## Reset und Neustart

Nach einem Neustart des Zeitstempel-Quellmoduls oder der relevanten SCADA-Server werden die Prozesswerte umgehend an den SCADA-Client übergeben, damit eine Wertekonsistenz vorliegt.

Der Prozessdatenfluss wird dann zusätzlich zum Ereignisdatenfluss unter Berücksichtigung der Zeitstempelungsreihenfolge bereitgestellt.

Der SCADA-Server wird über die Übertragung von Prozesswerten durch einen bestimmten Wert informiert: `QualityHighByte = TSInit` *(siehe Seite 109)*.

## Interner Puffer des Quellmoduls der Ereignisse ist voll

Der interne Ereignispuffer eines Zeitstempel-Quellmoduls sollte unter normalen Betriebsbedingungen nicht voll werden, doch dies kann beispielsweise dann geschehen, wenn die Verbindung zwischen dem Modul und den SCADA-Servern getrennt wird.

Die systembasierte Zeitstempellösung kann ungenaue Prozesswertübergänge zwischen dem Zeitpunkt, an dem der volle Puffer erkannt wurde, und dem Zeitpunkt, an dem ein bestimmter Prozentsatz des Puffers wieder frei ist, generieren. Der SCADA-Server wird über die Übertragung von ungenauen Prozesswerten durch einen spezifischen Wert informiert:
`QualityHighByte =` **Ungültig** *(siehe Seite 109)*.

Der Pufferschwellwert (dieser Wert kann nicht geändert werden), unterhalb dessen das Zeitstempel-Modul Ereignisse zeitstempeln kann, lautet wie folgt:
- 70 % des Puffers voll für BMX ERT 1604 T
- 80 % des Puffers voll für BMX CRA 312 10

### "SOE Uncertain"-Ereignis

Bei einem Reset, Neustart oder vollem Puffer wird die Ereigniserkennung angehalten und einige Ereignisse gehen u. U. verloren. Zeitgestempelte "SOE Uncertain"-Ereignisse werden gesendet, um den SCADA-Server über den Beginn und das Ende einer ungewissen Ereignisfolge zu informieren. `SOE_UNCERTAIN` -Werte:

- `SOE_UNCERTAIN` = 1: In der nachfolgenden Ereignisfolge wurden möglicherweise Ereignisse verloren.
- `SOE_UNCERTAIN` = 0: In der nachfolgenden Ereignisfolge besteht kein Risiko eines Verlusts von Ereignissen.

# Urstart nach Download der Anwendung und erster Start mit Verbindung des SCADA-Servers

## Abfolge beim Urstart

**HINWEIS:** Damit die Module mit der Zeitstempelung beginnen können, muss der SCADA-Server gestartet und verbunden und die Kommunikation zwischen dem SCADA-Server und den Modulen initialisiert worden sein.

Sobald das Download der Anwendung abgeschlossen ist, startet das System die folgende Abfolge:

1. Die Zeitstempel-Module erhalten ihre Konfiguration von der SPS.
2. Die Zeitstempel-Module synchronisieren ihre interne Zeit mit der Zeitreferenz *(siehe Seite 58)*.
3. Die Zeitstempel-Module beginnen mit der Erfassung von Digitalwertänderungen, sobald der SCADA-Server gestartet und verbunden ist.
4. Es findet eine Urstart-SOE-Folge gemäß Beschreibung im nachfolgenden Thema statt.

## SOE-Folge beim Urstart

Beschreibung der SOE-Folge beim Urstart:

- Signalisierung des Beginns einer ungewissen Folge von Ereignissen (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummer 1)
- Speicherung der Werte aus den Ein- und Ausgängen der Zeitstempel-Module mit `TimeQuality = ClockFailure and ClockNotSynchronized` , bis die interne Zeit synchronisiert ist (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummern 2 und 3)
- Speicherung der anderen Werte aus den Ein- und Ausgängen der Zeitstempel-Module mit `TimeQuality = TSInit` im Anschluss an die Zeitsynchronisierung (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummern 4 und 5)
- Signalisierung des Endes einer ungewissen Folge von Ereignissen (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummer 6)
- Normale Zeitstempelung nach dem Start des SCADA-Servers (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummern 7 und 8)
- Signalisierung einer neuen `SOE_UNCERTAIN`-Folge, da der SCADA-Server gestartet wurde (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummern 9 bis 14)

Die folgende Tabelle beschreibt die SOE-Folge beim Urstart, die von einem Zeitstempel-Modul BMX CRA 312 10 mit 3 zeitgestempelten Eingängen und 1 zeitgestempelten Ausgang bereitgestellt wird:

| Folge-nummer | Ereignis | Ereignis-wert | Zeitstempel | `TimeQuality` -Attribute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit (nicht synchronisiert) | `ClockFailure` und `ClockNotSynchronized` |
| 2 | CRA INPUT 1 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit (nicht synchronisiert) | `ClockFailure` und `ClockNotSynchronized` |
| 3 | CRA INPUT 2 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit (nicht synchronisiert) | `ClockFailure` und `ClockNotSynchronized` |
| 4 | CRA INPUT 3 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | `TSInit` |
| 5 | CRA OUTPUT 4 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | `TSInit` |
| 6 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 7 | CRA INPUT 1 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 8 | CRA INPUT 3 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 9 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (2.) (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 10 | CRA INPUT 1 (2.) (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 11 | CRA INPUT 2 (2.) (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 12 | CRA INPUT 3 (2.) (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 13 | CRA OUTPUT 4 (2.) (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 14 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (2.) (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |

**1.** Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nur angezeigt, wenn das Risiko eines Verlusts von Ereignissen nach dem Einschalten, Starten des Moduls sowie Starten und Verbinden des SCADA-Servers besteht. Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nicht für das Modul BMX ERT 1604 T angezeigt.

**2.** Die duplizierte `SOE_UNCERTAIN`-Folge wird angezeigt, weil der SCADA-Server startet.

# Aus-/Einschalten eines Zeitstempel-Moduls

## Aus-/Einschalten des Zeitstempel-Moduls

**HINWEIS:** Damit die Module mit der Zeitstempelung beginnen können, muss der SCADA-Server gestartet und verbunden und die Kommunikation zwischen dem SCADA-Server und den Modulen initialisiert worden sein.

Es wird davon ausgegangen, dass die Aus-/Einschalten-Betriebsart stattfindet, während das Zeitstempel-Modul Ereignisse zeitstempelt und das SCADA/System ausgeführt wird.

Das Ausschalten des Zeitstempel-Moduls wird vom SCADA-System über ein spezifisches Element erkannt: `#PLCQualStatus` *(siehe Seite 106)*.
`#PLCQualStatus` = QUAL_DEVICE_FAILURE gibt an, dass das Modul nicht betriebsbereit ist. Im Beispiel in der nachfolgenden Tabelle wird die Erkennung des Geräteausfalls in der Folge Nummer 4 signalisiert.

## SOE-Folge beim Aus-/Einschalten des Zeitstempel-Moduls

Abfolge beim Einschalten des Zeitstempel-Moduls (nach einem Ausschalten):

- Die Ereignisse, die vor dem Ausschalten im Modulpuffer gespeichert (und im Puffer nicht gelesen) wurden, stehen für das SCADA-System zur Verfügung (Ereignisse aus den Folgenummern 1 bis 3 in der nachstehenden Tabelle).
- Signalisierung des Ein- und Ausschaltens des Zeitstempel-Moduls (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummern 4 und 5).
- Die restliche Abfolge ist identisch mit den Folgenummern 1 bis 6 in der SOE-Folge beim Urstart *(siehe Seite 120)* (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummern 6 bis 13).

Die folgende Tabelle beschreibt die SOE-Folge beim Einschalten, die von einem Zeitstempel-Modul BMX CRA 312 10 mit 3 zeitgestempelten Eingängen und 1 zeitgestempelten Ausgang bereitgestellt wird (nach einem Ausschalten):

| Folge-nummer | Ereignis | Ereignis-wert | Zeitstempel | `TimeQuality` -Attribute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRA INPUT 1 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 2 | CRA INPUT 3 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 3 | CRA OUTPUT 4 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 4 | CRA-Geräteausfall-Erkennung | 1 | Interne OFS-Zeit | Nicht zutreffend |
| **1.** Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nur angezeigt, wenn das Risiko eines Verlusts von Ereignissen nach dem Einschalten und Starten des Moduls besteht, vorausgesetzt, der SCADA-Server wurde bereits gestartet und ist verbunden und kommunikationsbereit. Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nicht für das Modul BMX ERT 1604 T angezeigt. | | | | |

| Folge-nummer | Ereignis | Ereignis-wert | Zeitstempel | `TimeQuality` -Attribute |
|---|---|---|---|---|
| 5 | CRA-Geräteausfall-Erkennung | 0 | Interne OFS-Zeit | Nicht zutreffend |
| 6 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit (nicht synchronisiert) | `ClockFailure` und `ClockNotSynchronized` |
| 7 | CRA INPUT 1 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit (nicht synchronisiert) | `ClockFailure` und `ClockNotSynchronized` |
| 8 | CRA INPUT 2 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit (nicht synchronisiert) | `ClockFailure` und `ClockNotSynchronized` |
| 9 | CRA INPUT 3 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | `TSInit` |
| 10 | CRA OUTPUT 4 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | `TSInit` |
| 11 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 12 | CRA INPUT 1 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 13 | CRA INPUT 3 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |

**1.** Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nur angezeigt, wenn das Risiko eines Verlusts von Ereignissen nach dem Einschalten und Starten des Moduls besteht, vorausgesetzt, der SCADA-Server wurde bereits gestartet und ist verbunden und kommunikationsbereit. Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nicht für das Modul BMX ERT 1604 T angezeigt.

# Modulinterner Ereignispuffer voll

## Interner Puffer des Zeitstempel-Moduls voll

Der interne Ereignispuffer eines Zeitstempel-Moduls sollte im Normalfall nicht voll werden, doch dies kann beispielsweise geschehen, wenn die Verbindung zwischen dem Modul und dem SCADA-System getrennt wird.

Eine voller Puffer wird von der SPS über die `BUFF_FULL` -Parameter in **Geräte-DDT** oder die Parameter **IODDT** oder `TS_BUF_FILLED_PCTAGE` diagnostiziert.

Bei vollem Puffer stoppen die Zeitstempel-Module die Aufzeichnung bei einer systembasierten Zeitstempellösung. Die Prozesswerte ändern sich auch weiterhin, aber da der Puffer des Quellmoduls voll ist, können sie nicht gespeichert werden.

## SOE-Folge bei vollem Puffer

Abfolge nach Feststellung eines vollen Puffers:

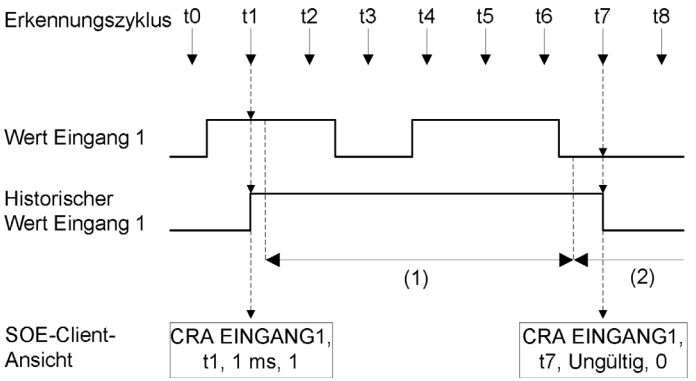
- Erkennung und Speicherung von Ereignissen wird gestoppt. Die letzten Eingangswerte (und Ausgangswerte) werden eingefroren (historische Werte).
- Signalisierung des Beginns einer ungewissen Folge von Ereignissen (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummer 1)
- Warten darauf, dass der Puffer des Zeitstempel-Moduls wieder einen Prozentsatz an freiem Speicherplatz hat (die zwischen Folgenummer 1 und Folgenummer 2 verstrichene Zeit in der nachstehenden Tabelle). Im Puffer wird Speicherplatz freigegeben, wenn er vom SCADA-System gelesen wird.
- Puffer des Zeitstempel-Moduls wird vom SCADA-Server gelesen und hat wieder Speicherplatz zur Verfügung.
- Erkennung von Werteänderungen an Eingängen (und Ausgängen). Änderungen werden erkannt, indem der aktuelle E/A-Wert mit dem historischen Wert verglichen wird, der gespeichert wurde, als der Puffer voll wurde.
- Speicherung aller erkannten E/A-Änderungen mit `TimeQuality` = Ungültig (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummern 2 und 4).
- Signalisierung des Endes einer ungewissen Folge von Ereignissen (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummer 5).
- Starten der Erkennung und Speicherung neuer Ereignisse.
- Normale Zeitstempelung (siehe nachstehende Tabelle, Folgenummern 6, 7 und darauffolgende).

Die folgende Tabelle beschreibt die SOE-Folge bei vollem Puffer, die von einem Zeitstempel-Modul BMX CRA 312 10 mit 3 zeitgestempelten Eingängen und 1 zeitgestempelten Ausgang bereitgestellt wird:

| Folge-nummer | Ereignis | Ereignis-wert | Zeitstempel | `TimeQuality` - Attribute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `SOE_UNCERTAIN` (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 2 | CRA INPUT 1 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Ungültig |
| 3 | CRA INPUT 3 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Ungültig |
| 4 | CRA OUTPUT 4 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Ungültig |
| 5 | `SOE_UNCERTAIN` (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 6 | CRA INPUT 1 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 7 | CRA INPUT 3 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |

## Beispiel einer SCADA-Ansicht für eine Abfolge bei vollem Puffer

Die folgende Abbildung zeigt die an **Eingang 1** des BMX CRA 312 10-Moduls vom SCADA-Server gelesenen Änderungen sowie das damit verbundene Timing, wenn der BMX CRA 312 10-Puffer voll und dann wieder frei wird:




**(1)** Puffer voll, Erkennung von Ereignissen wird gestoppt und historische Werte werden eingefroren.
**(2)** Erkennung von Ereignissen startet erneut.

Beschreibung der Abfolge nach Feststellung eines vollen Puffers:

**t0** Puffer ist nicht voll, normaler Zeitstempel-Modus

**t1** Puffer ist nicht voll, normaler Zeitstempel-Modus
BMX CRA 312 10 Änderung des Werts von **Eingang 1** erkannt, historischer Wert nimmt den aktuellen Wert an.

**t2** Voller Puffer festgestellt, auf diesem Modul erfolgt keine Zeitstempelung, letzter Wert von **Eingang 1** wird eingefroren (historischer Wert).

**t3 ... t6** Puffer ist voll, keine Zeitstempelung auf diesem Modul

**t7** "Puffer nicht voll" festgestellt (ein ausreichender prozentualer Anteil des Puffers ist frei).
BMX CRA 312 10 Wert von **Eingang 1** wird mit historischem Wert verglichen: 1 bis 0 Änderungen erkannt, Speicherung des Ereignisses **CRA Input 1** (1 bis 0) im Puffer mit `TimeQuality` = Ungültig.

**t8** Puffer ist nicht voll, normaler Zeitstempel-Modus, Zeitauflösung = 1 ms

# Neustart des SCADA-Servers

## Überblick

Es wird angenommen, dass der Neustart des SCADA-Servers stattfindet, während die Zeitstempel-Module Ereignisse mit Zeitstempel versehen und ihre Uhren synchronisiert sind.

## SOE-Folge beim Neustart des SCADA-Servers

Abfolge beim Neustart des SCADA-Servers:

- Die Ereignisse, die vor dem Neustart des SCADA-Servers im Modulpuffer gespeichert (und nicht gelesen) wurden, stehen für das SCADA-System zur Verfügung (Ereignisse der Folgenummern 1 bis 3 in der nachstehenden Tabelle).
- Die restliche Abfolge ist identisch mit den Folgenummern 1 bis 6 in der SOE-Folge beim Urstart *(siehe Seite 118)* (Folgenummern 4 bis 11 in der nachstehenden Tabelle). Die nach dem Neustart des SCADA-Servers bereitgestellten Prozesswerte werden von einer ungewissen Ereignisfolge signalisiert (Folgenummern 4 bis 8).

Die folgende Tabelle beschreibt die SOE-Folge bei einem Neustart des SCADA-Servers, die von einem Zeitstempel-Modul BMX CRA 312 10 mit 3 zeitgestempelten Eingängen und 1 zeitgestempelten Ausgang bereitgestellt wird:

| Folge-nummer | Ereignis | Ereignis-wert | Zeitstempel | `TimeQuality` -Attribute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRA INPUT 1 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 2 | CRA INPUT 3 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 3 | CRA OUTPUT 4 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 4 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 5 | CRA INPUT 1 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | `TSInit` |
| 6 | CRA INPUT 2 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | `TSInit` |
| 7 | CRA INPUT 3 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | `TSInit` |
| 8 | CRA OUTPUT 4 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | `TSInit` |

**1.** Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nur angezeigt, wenn das Risiko eines Verlusts von Ereignissen nach dem Starten und Verbinden des SCADA-Servers besteht. Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nicht für das Modul BMX ERT 1604 T angezeigt.

| Folge-nummer | Ereignis | Ereignis-wert | Zeitstempel | `TimeQuality` -Attribute |
|---|---|---|---|---|
| 9 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 10 | CRA INPUT 1 (0 -> 1) | 1 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |
| 11 | CRA INPUT 3 (1 -> 0) | 0 | Interne CRA-Zeit | Zeitauflösung = 1 ms |

**1.** Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nur angezeigt, wenn das Risiko eines Verlusts von Ereignissen nach dem Starten und Verbinden des SCADA-Servers besteht. Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nicht für das Modul BMX ERT 1604 T angezeigt.

# Spezifische Betriebsarten

## Einführung

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Betriebsarten sind Fälle mit einem einfachen Verhalten der systembasierten Zeitstempellösung.

## Verhalten bei spezifischen Betriebsarten

In der folgenden Tabelle wird das Verhalten der Zeitstempellösung bei bestimmten Betriebsarten beschrieben:

| Betriebsart | Betriebsart-Phase | Verhalten |
|---|---|---|
| SPS-Anwendungsänderung:<br>● Ändern der Einstellung für den Zeitstempel-Modus (`Applicative` -> `System`).<br>● Importieren einer Datei im Format `XEF`, `ZEF` oder `XHW` .<br>● Einfügen eines neuen Moduls (BMX CRA 312 10 oder BMX ERT 1604 T).<br>● Kopieren/Einfügen eines neuen Moduls (BMX CRA 312 10 oder BMX ERT 1604 T).<br>● Ersetzen eines BMX CRA 312 00-Moduls durch ein BMX CRA 312 10. | | • Gleiches Verhalten wie bei der Betriebsart Urstart nach Download der Anwendung *(siehe Seite 118)*.<br>• Der Ereignispuffer des Zeitstempel-Moduls wird automatisch zurückgesetzt. |
| Ersetzen eines BMX ERT 1604 T | | • Gleiches Verhalten wie bei der Betriebsart Urstart nach Download der Anwendung *(siehe Seite 118)*.<br>• Der Ereignispuffer des Zeitstempel-Moduls wird automatisch zurückgesetzt. |
| E/A-Fehler auf einem zeitgestempelten digitalen E/A. | | • Diagnose der SPS-Parameter *(siehe Seite 104)* (z. B. %MWr.m.c.2 bei einem BMX ERT 1604 T-Modul).<br>• Zeitgestempelte Ereignisse haben folgendes `TimeQuality` -Attribut: `TimeAccuracy` = IOChannelError. |

| Betriebsart | Betriebsart-Phase | Verhalten |
|---|---|---|
| Trennung/Verbindung des NTP-Servers. | Kein Zugriff auf das Zeitstempel-Modul vom SCADA-Server. | • Signalisierung der Verbindungstrennung über das folgende spezifische Element *(siehe Seite 106)*:<br>`<direct_address>!#PLCQualStatus` = QUAL_DEVICE_FAILURE<br>• Von den SCADA-Servern werden keine Ereignisse mehr empfangen. |
| | Der Zugriff zwischen dem Zeitstempel-Modul und dem SCADA-Server wurde wiederhergestellt. | • Signalisierung der Verbindungsherstellung über das folgende spezifische Element *(siehe Seite 106)*:<br>`<direct_address>!#PLCQualStatus` = QUAL_GOOD<br>**HINWEIS:** Wenn die Verbindungstrennung dazu führt, dass der interne Puffer des Moduls voll ist, lesen Sie die Beschreibung dieser spezifischen Betriebsart *(siehe Seite 122)*. |
| Kein Zugriff auf das Zeitstempel-Modul von der SPS. | | Verhalten ist abhängig von der Zeitstempel-Komponente:<br>**BMX ERT 1604 T:** Normale Zeitstempelung.<br>**BMX CRA 312 10:** Digitaler E/A-Typ:<br>**Eingang:** Eingänge werden weiterhin mit Zeitstempel versehen.<br>**Ausgang** Ausgänge werden während der SPS-Verbindungstrennung nicht zeitgestempelt. |
| SPS-Start während systembasierte Zeitstempelung ausgeführt wird. | SPS-Kaltstart.<br>SPS-Warmstart. | Verhalten ist abhängig von der Zeitstempel-Komponente:<br>**BMX ERT 1604 T:** Module befindet sich in einer:<br>● Lokalen Station: Identisches Verhalten wie beim Aus-/Einschalten *(siehe Seite 120)* des Zeitstempel-Moduls.<br>● Modicon X80-Station: Keine Auswirkung auf systembasierte Zeitstempelung.<br>**BMX CRA 312 10:** Keine Auswirkung auf systembasierte Zeitstempelung.<br>**SCADA:** Keine Auswirkung auf systembasierte Zeitstempelung. |

| Betriebsart | Betriebsart-Phase | Verhalten |
|---|---|---|
| SPS-Übergang RUN zu STOP / STOP zu RUN während die systembasierte Zeitstempelung ausgeführt wird. | SPS-Übergang von RUN zu STOP (Verhalten im STOP-Zustand). | Verhalten ist abhängig von der Zeitstempel-Komponente:<br>**BMX ERT 1604 T:** Normale Zeitstempelung.<br>**BMX CRA 312 10:** Digitaler E/A-Typ:<br>**Eingang:** Eingänge werden weiterhin mit Zeitstempel versehen.<br>**Ausgang** Erkennung und Zeitstempelung des Ausgangsabbilds (im Fall von Unity Pro-Animationstabellen-Abarbeitungen).<br>**HINWEIS:** Das BMX CRA 312 10-Modul zeitstempelt keine Ausgänge im Fehlerausweichmodus (im Ausgangsabbild nicht verfügbar) bei einem Übergang der SPS aus dem RUN- in den STOP-Zustand. |
| | SPS-Übergang von RUN zu STOP. | Normale Zeitstempelung. |
| Initialisierung der SPS-Variablen (%SO) während die systembasierte Zeitstempelung ausgeführt wird. | | Keine Auswirkung auf systembasierte Zeitstempelung. |

# Kapitel 14
# Verhalten bei Zeitsynchronisierung

## Zeitsynchronisierung

### Zeitsynchronisierung bei Systemstart

Beim Start des Systems beginnen die Zeitstempel-Module mit der Zeitstempelung von Ereignissen, ohne auf die anfängliche Zeitsynchronisierung zu warten. Um dem SCADA-Server zu signalisieren, dass die Erstsynchronisierung noch nicht erfolgt ist *(siehe Seite 118)*, werden die folgenden Parameter von `TimeQuality` auf 1 gesetzt:

- `ClockNotSynchronized`
- `ClockFailure`

Sobald das Zeitstempel-Modul synchronisiert wurde, werden die Parameter `ClockNotSynchronized` und `ClockFailure` in `TimeQuality` auf 0 gesetzt.

### Zeitsynchronisierung bei laufendem System

Wenn das System in Betrieb ist, wird die Uhr jedes Zeitstempel-Moduls in regelmäßigen Abständen mit der externen Zeitreferenz synchronisiert. Bei der Synchronisierung können drei Situationen auftreten:

**Die modulinterne Zeit entspricht der Zeit der externen Uhr:** Keine Änderung der modulinternen Zeit.

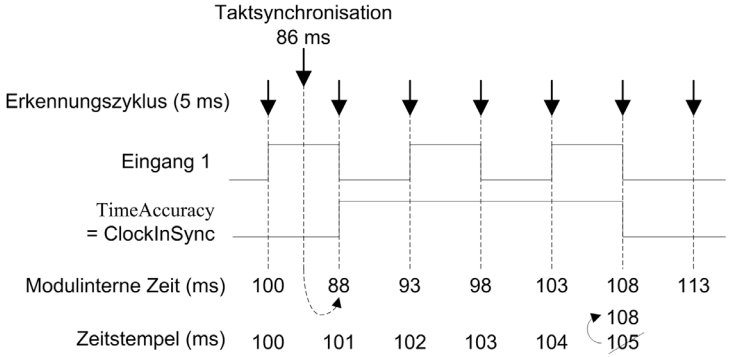
**Die modulinterne Zeit geht im Vergleich zur externen Uhr nach:** Die modulinterne Zeit wird mit der externen Uhrzeit synchronisiert:

**Die modulinterne Zeit geht im Vergleich zur externen Uhr vor:** Der Zeitstempelwert kann nicht sofort mit der externen Uhr synchronisiert werden; es findet ein spezifischer Mechanismus zur schrittweisen Erhöhung des Zeitstempelwerts statt, um die interne synchronisierte Uhrzeit zu erreichen. Der Zweck dieses Mechanismus besteht darin, die Zeitkohärenz bei der Ereignisfolge zu bewahren (Ereignis n+1 kann nicht mit einem Wert zeitgestempelt werden, der geringer ist als der von Ereignis n).
Synchronisierungsmechanismus bis Zeitstempelwert < modulinterne Zeit (Benutzer hat keinen Zugriff auf interne Zeit):

- Bei jedem Erkennungszyklus der Zeitstempelung wird der Zeitstempelwert um 1 ms erhöht.
- `TimeQuality` = `ClockInSync` (0xx11011 bin), bis der Zeitstempelwert höher ist als die interne Zeit.

Die Zeit, die erforderlich ist, um den Zeitstempelwert mit der neuen internen Zeit zu synchronisieren, wird als Einholzeit bezeichnet:
Einholzeit = (interne Zeit - empfangene synchronisierte Zeit) x
Erkennungszyklus / (Erkennungszyklus - Inkrementierungsschritt)

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Synchronisierungsmechanismus in einem BMX CRA 312 10-Modul, wenn die interne Zeit im Vergleich zu externen Uhrzeit vorgeht (Erkennungszyklus von 5 ms und Inkrementierungsschritt von 1 ms):




Die folgende Tabelle beschreibt die SOE-Folge aus der Abbildung oben, die von einem Zeitstempel-Modul BMX CRA 312 10 mit 1 zeitgestempelten Eingang bereitgestellt wird:

| **Ereignis** | **Ereignis-wert** | **Zeitstempel (ms)** | **Modulin-terne Zeit (ms)** | **`TimeQuality` - Attribute** | **Kommentar** |
|---|---|---|---|---|---|
| CRA INPUT 1 (0 -> 1) | 1 | 100 | 100 | Zeitauflösung = 1 ms | |
| Kein Ereignis | - | - | 86 | - | Synchronisierungswert der externen Uhr empfangen |
| CRA INPUT 1 (1 -> 0) | 0 | 101 | 88 | `ClockInSync` | Interne Zeit (n) <= Zeitstempel (n-1) => Zeitstempel (n) = Zeitstempel (n-1) + 1 ms |
| CRA INPUT 1 (0 -> 1) | 1 | 102 | 93 | `ClockInSync` | Interne Zeit (n) <= Zeitstempel (n-1) => Zeitstempel (n) = Zeitstempel (n-1) + 1 ms |
| CRA INPUT 1 (1 -> 0) | 0 | 103 | 98 | `ClockInSync` | Interne Zeit (n) <= Zeitstempel (n-1) => Zeitstempel (n) = Zeitstempel (n-1) + 1 ms |
| CRA INPUT 1 (0 -> 1) | 1 | 104 | 103 | `ClockInSync` | Interne Zeit (n) <= Zeitstempel (n-1) => Zeitstempel (n) = Zeitstempel (n-1) + 1 ms |
| CRA INPUT 1 (1 -> 0) | 0 | 108 | 108 | Zeitauflösung = 1 ms | Interne Zeit (n) > Zeitstempel (n-1) => Zeitstempel (n) = Interne Zeit (n) |
| - Nicht zutreffend | | | | | |

In diesem Beispiel gilt Folgendes: Einholzeit = (100 - 86) x 5 / (5 - 1). Einholzeit = 17,5 ms (ca. 4 Erkennungszyklen von 5 ms).

**HINWEIS:**

Die folgende Liste beschreibt einige der in der Tabelle oben angeführten Felder und ihre zugehörigen Felder auf der **SOE**-Seite von Vijeo Citect *(siehe Seite 108)*:

- **Ereignis**: Daten verfügbar in den Feldern **Tag**, **Name** und **Message** in der Vijeo Citect **SOE**-Anzeige.
- **Zeitstempel**: Daten verfügbar in den Feldern **Date** und **Time** in der Vijeo Citect **SOE**-Anzeige.
- **`TimeQuality` -Attribute**: Daten verfügbar in den Feldern **Qualität** und **TSQualität** in der Vijeo Citect **SOE**-Anzeige.

## Verlust der Zeitsynchronisierung bei laufendem System

Bei Verlust der Zeitsynchronisierung (keine Verbindung zur externen Zeitreferenz), zeitstempelt das Zeitstempel-Modul die Ereignisse mit seiner internen Zeit basierend auf der zuletzt erfolgten erfolgreichen Synchronisierung.

**HINWEIS:** Wenn die Zeit noch nie synchronisiert wurde, handelt es sich bei der internen Zeit um die freilaufende Zeit seit Beginn der Epoche.

Wie bei dem ersten Fall oben wird in dieser Situation der Parameter `CLOCK_NOT_SYNC` auf 1 gesetzt (und der Parameter `ClockNotSynchronized` wird im Byte `TimeQuality` auf 1 gesetzt).

Sobald das Zeitstempel-Modul synchronisiert wurde, wird der Parameter `CLOCK_NOT_SYNC` auf 0 gesetzt (und der Parameter `ClockNotSynchronized` wird im Byte `TimeQuality` auf 0 gesetzt).

**HINWEIS:** Da jedes Modul über einen spezifischen Synchronisierungsmechanismus verfügt, ist das Zeitintervall zwischen dem Verlust der Synchronisierung und der Einstellung des Parameters `CLOCK_NOT_SYNC` bei den Modulen BMX ERT 1604 T und BMX CRA 312 10 verschieden.

Zeitintervall zwischen Verlust der Synchronisierung und Einstellung des Parameters `CLOCK_NOT_SYNC` :

- Für BMX ERT 1604 T: 10 Sekunden (IRIG-B) oder 10 Minuten (DCF77).
- Für BMX CRA 312 10: 3 Sekunden nach der geplanten Abfragezeit.

# Teil V
## Verbindung mit Drittanbieter-Client-SCADA

# Kapitel 15
# Drittanbieter-Client-SCADA

## Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die Schritte, die ein OPC DA-Client (ab Version 2.04) befolgen muss, um die systembasierte Zeitstempellösung mit OFS betreiben zu können. Es richtet sich an Entwickler von OPC-Clients.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


| Thema | Seite |
|---|---|
| OPC-Ereignisgruppe | 138 |
| Vorgangsschritte | 139 |
| Optionale Funktionalität | 140 |
| `##TSEventsGroup##` **OnDataChange**-Schnittstelle | 141 |

# OPC-Ereignisgruppe

## Einführung

Drittanbieter-SCADA muss OFS-Softwaredienste zur Implementierung der systembasierten Zeitstempellösung verwenden.

## Ereignisgruppe

Es muss eine bestimmte OPC-Gruppe namens `##TSEventsGroup##` erstellt werden, um zeitgestempelte Variablen zu verwalten. Diese Gruppe wird in diesem Abschnitt als **Ereignisgruppe** bezeichnet.

Jeder OPC-Client kann nur 1 OPC-Ereignisgruppe erstellen.

Diese **Ereignisgruppe** muss folgende Regeln einhalten:

- Wenn die Registerkarte **Service support** für das OFS-Alias eines Elements nicht auf **Verfügbar** *(siehe Seite 69)* eingestellt ist, wird dieses Element nicht hinzugefügt und es wird die Fehlermeldung `E_FAIL` zurückgegeben.
- Elemente, für die die benutzerdefinierte Eigenschaft *(siehe Seite 69)* **Time-stamped Event Support** auf 1 gesetzt ist, können der **Ereignisgruppe** hinzugefügt werden.
  Elemente, für die die benutzerdefinierte Eigenschaft *(siehe Seite 69)* **Time-stamped Event Support** auf 0 gesetzt ist, können ebenfalls der **Ereignisgruppe** hinzugefügt werden, doch wird im OFS-Diagnosefenster eine Meldung angezeigt. (Beispiel für die Meldung: *Item 'myvar' has not time-stamped property set; it will be ignored*).
- Das gleiche Ereignis kann der **Ereignisgruppe** nicht mehrmals hinzugefügt werden, andernfalls wird die Fehlermeldung `OPC_E_DUPLICATE_NAME` zurückgegeben.
- Elemente, die mit demselben OFS-Alias verknüpft sind, können nicht mehreren **Ereignisgruppen** hinzugefügt werden, andernfalls wird die Fehlermeldung `E_FAIL` zurückgegeben.
- Spezifische OFS-Elemente können nicht der **Ereignisgruppe** hinzugefügt werden, andernfalls wird die Fehlermeldung `E_FAIL` zurückgegeben.
- Wenn einer der folgenden Vorgänge ausgeführt wird, wird umgehend eine Fehlermeldung `E_FAIL` zurückgegeben:
  - `IOPCGroupStateMgt::SetName()`
  - `IOPCGroupStateMgt::CloneGroup()`
  - Irgendeine `IOPCSyncIO` -Methode
  - Irgendeine `IOPCSyncIO2` -Methode

**HINWEIS:** Eine OPC-Standardgruppe kann nicht in `##TSEventsGroup##` umbenannt werden.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Thema *Konfiguration zeitgestempelter Ereignisse* im *OPC Factory Server V3.4 Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)*.

## Spezifische Elemente

**HINWEIS:** Das Element `#TSEventItemsReady` muss einer Gruppe mit einer schnellen Aktualisierungsrate (200 ms) hinzugefügt werden.

# Vorgangsschritte

## Erforderliche Schritte

| Schritt | Aktion |
|---|---|
| 1 | Konfigurieren *(siehe Seite 65)* Sie die Unity Pro-Anwendung und OFS. |
| 2 | Erstellen Sie die `##TSEventsGroup##`.<br>Setzen Sie diese Gruppe auf inaktiv. |
| 3 | Optionaler Schritt, der im nächsten Thema beschrieben wird |
| 4 | Fügen Sie die zeitgestempelten Variablen in der Gruppe (z. B. `myAlias!eventVar1`) als aktives OPC-Element hinzu. |
| 5 | Aktivieren Sie die `##TSEventsGroup##`. |

**HINWEIS:** Bei Aktivierung der `##TSEventsGroup##` beginnt OFS mit der Abfrage aller Ereignisquellen, die für `myAlias` konfiguriert wurden. Bei Deaktivieren oder Entfernen der Gruppe wird die Abfrage eingestellt.

**HINWEIS:** Wenn ein Ereigniswert einem inaktiven Element gemeldet wird, geht dieser Ereigniswert verloren. Das Hinzufügen inaktiver Elemente zu der aktiven `##TSEventsGroup##` wird nicht empfohlen.

## Optionale Schritte

Beim Urstart des OPC-Clients müssen die Cachewerte der SOE-Anzeige oder des Alarmsystems unter Umständen mit aktuellen Prozesswerten initialisiert werden.

Führen Sie bei der Konfiguration (im vorherigen Thema beschrieben) die folgenden Schritte durch, um die Ereignisquelle zu zwingen, aktuelle Prozesswerte bereitzustellen:

| Schritt | Aktion |
|---|---|
| 3.1 | Erstellen Sie eine neue OPC-Gruppe. |
| 3.2 | Fügen Sie dieser Gruppe die Variable `#TSEventSynchro` hinzu. |
| 3.3 | Führen Sie einen synchronen Schreibvorgang für die Variable `#TSEventSynchro` durch (1.). |
| **1.** Der Rückgabecode des OPC-Schreibvorgangs lautet immer `S_OK`; das bedeutet, dass die Synchro-Wertreihenfolge von OFS berücksichtigt wurde. OFS verwaltet den Tatbestand, dass diese Reihenfolge an jedes Zeitstempel-Modul gesendet wird. | |

Genauere Informationen finden Sie unter dem Thema *Spezifisches Element* im *OPC Factory Server V3.4 Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)*.

## Optionale Funktionalität

### OPC-Elementeigenschaft 5012

Diese OPC-Elementeigenschaft kann während eines Durchsuchen-Vorgangs gelesen werden, um festzustellen, ob eine Variable in der Unity Pro-Anwendung als Zeitstempelvariable konfiguriert wurde (siehe Beschreibung in Kapitel OFS-Einstellungen *(siehe Seite 69)*).

Zeitstempelvariablen können zu `##TSEventsGroup##` hinzugefügt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Thema *Time Stamped Events Configuration*.

### Spezifisches Element <<system>>!#ClientAlive

Dieses Element kann in regelmäßigen Abständen geschrieben werden, um OFS zu informieren, dass der OPC-Client in Betrieb ist. Wenn OFS feststellt, dass der Client nicht vorhanden ist, deaktiviert OFS alle aktiven OPC-Gruppen einschließlich `##TSEventsGroup##`.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Thema *Time Stamped Events Configuration* im *OPC Factory Server V3.4 Benutzerhandbuch* *(siehe Seite 12)*.

### Spezifisches Element #PLCQualStatus

Dieses Element kann aktiviert werden, um den Verbindungsstatus eines SPS-Geräts oder eines Ereignisquellen-Geräts zu diagnostizieren.

Genauere Informationen finden Sie unter dem Thema *Spezifisches Element* im *OPC Factory Server V3.4 Benutzerhandbuch* *(siehe Seite 12)*.

# ##TSEventsGroup## OnDataChange-Schnittstelle

## Überblick

In den nachfolgenden Themen wird die in der ##TSEventsGroup## aufgerufene OPC-Methode IOPCDataCallback::OnDataChange() genauer beschrieben.

Einem Element in der ##TSEventsGroup## werden ein Wert-, ein Zeit- und ein Qualitätsparameter gemeldet, die nachfolgend beschrieben werden.

## Value

**Value** ist der Ereigniswert (Feld Value im Ereignisdatenformat *(siehe Seite 151)*), der in VT_BOOL konvertiert wurde.

## Time

**Time** ist der Ereigniszeitstempel (Feld DateAndTime im Ereignisdatenformat *(siehe Seite 151)*), der in FILETIME konvertiert wurde.

Für den Zeitstempel wird folgende Konvertierung vorgenommen:
pftTimeStamps = 10 000 000 * (DateAndTime.SecondSinceEpoch + 11 644 473 600 + (DateAndTime.FractionOfSecond * 2 power –24))

**HINWEIS:** Wenn die Quality eines Ereignisses einen ClockFailure-Wert angibt, fügt OFS die lokale Zeit der OFS-Maschine in das Feld **Time** ein.

## Quality

**Quality** ist ein Parameter vom Typ WORD und ist eine Kombination aus der Ereigniszeitqualität und OPC-Standardqualität.

**Quality**-Format:
- Byte 0: **OPC-Qualität**
- Byte 1: TimeQuality (TimeQuality -Feld im Ereignisdatenformat *(siehe Seite 151)*).

**OPC_Quality**-Wert:
- OPC_QUALITY_BAD oder QUAL_CONFIGURATION_ERROR (04 hex): Für das Element wurde ein Konfigurationsfehler festgestellt (z. B. unbekannte Ereignisquelle)
- OPC_QUALITY_GOOD (C0 hex): Normale Funktion.

### Handle-Verwaltung für OnDataChange()

Beachten Sie, dass sich eine SOE-Benachrichtigung von einer klassischen Echtzeitdaten-Benachrichtigung unterscheidet.

Die folgende Tabelle veranschaulicht eine Reihe von Daten, die geändert werden können:

| Handle | Value | Quality | TimeStamp |
|---|---|---|---|
| H1 | 0 | TimeQuality1 | T1 |
| H1 | 1 | TimeQuality2 | T2 |
| H2 | 0 | TimeQuality3 | T3 |
| H1 | 0 | TimeQuality4 | T4 |
| H2 | 1 | TimeQuality5 | T5 |

Es kann eine Reihe von Ergebnissen ausgegeben werden, bei denen derselbe Handle berücksichtigt wurde.

Um die **TimeStamp**-Werte für einen bestimmten Handle zu respektieren, muss der OPC-Client die Ergebnisse des Arrays (der **Handle**, **Value**, **Quality** und **Time** enthält) in dessen ursprünglicher Reihenfolge verarbeiten (erstes Array-Element bis zum letzten Array-Element).

# Teil VI
## Fehlersuche und -behebung

# Kapitel 16
# Fehlersuche und -behebung für die SOE-Seite in Vijeo Citect V7.30

## Vijeo Citect Fehlersuche und -behebung für die SOE-Anzeige

### Einführung

Die folgenden Seiten beschreiben Aktionen, die in folgenden Fällen durchzuführen sind:

- SOE-Seite ist leer
- SOE-Seite zeigt nur alte Ereignisse an, aber neueste Ereignisse werden nicht angezeigt

### SOE-Seite ist leer

Mögliche Ursache für eine leere SOE-Seite (nicht erschöpfend):

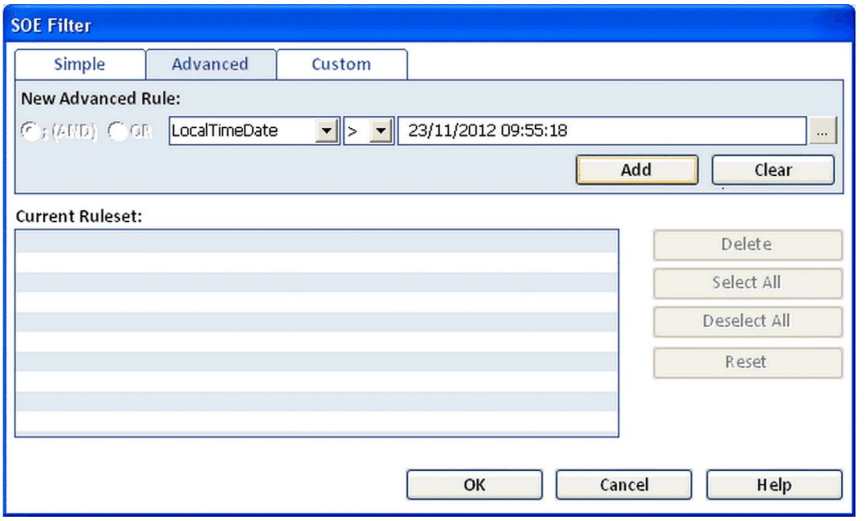
- Das System ist nicht in der Lage, Ereignisse abzurufen, oder im System sind keine Ereignisse vorhanden.
  Beispiele von Anwendungsfällen, die zu einer leeren SOE-Seite führen können:
  - Der Alarmserver ist ausgelastet und kann zu dem jeweiligen Zeitpunkt nicht auf den Request reagieren.
  - Die Clientanzeige ist nicht mit dem Alarmserver verbunden.
  - Der Benutzer des Clients besitzt keine Berechtigungen zur Anzeige der vorhandenen Ereignisse.

Durchzuführende Aktionen:

| Schritt | Aktion |
|---|---|
| 1 | Überprüfen Sie, ob auf der aktiven Alarmseite Informationen angezeigt werden.<br>Wenn die aktive Alarmseite:<br>● leer ist, führen Sie die folgenden Schritte durch<br>● nicht leer ist, führen Sie die Schritte ab Schritt 5 durch |
| 2 | Überprüfen Sie die Hardware-Alarme und stellen Sie sicher, dass der Client mit dem Alarmserver verbunden ist (wenn keine Verbindung zum Alarmserver besteht, wird eine Fehlermeldung angezeigt). |
| 3 | Stellen Sie sicher, dass der Cluster für diesen Client nicht deaktiviert wurde. Weitere Einzelheiten zu `[Client]Cluster`-Parametern finden Sie im Abschnitt *Parameter* im Vijeo Citect-Benutzerhandbuch oder in der Vijeo Citect-Hilfe *(siehe Seite 12)*. |
| 4 | Vergewissern Sie sich, dass Sie mit der entsprechenden Zugriffsberechtigung angemeldet sind. |

| Schritt | Aktion |
|---|---|
| 5 | Stellen Sie sicher, dass kein Filter angewendet wurde. Durch Filterung kann ein leerer Satz Einträge erzeugt werden. |
| 6 | Versuchen Sie, den angeforderten Bereich durch Verwendung der Filterfunktion zu verringern (verwenden Sie beispielsweise einen Filter, um Ereignisse aus der letzten Stunde oder für ein bestimmtes Tag anzufordern). |
| 7 | Versuchen Sie, das Request-Timeout für alle Alarmserver oder für einen bestimmten Alarmserver zu erhöhen:<br>● Request-Timeout-Parameter für alle Alarmserver:<br>`[ALARM]`<br>`ClientRequestTimeout = xxx`<br>● Request-Timeout-Parameter für einen bestimmten Alarmserver, wobei <Cluster> der Namen des Clusters und <ServerName> der Namen des Alarmservers ist:<br>`[ALARM.<Cluster>.<ServerName>]`<br>`ClientRequestTimeout = xxx`<br>Weitere Einzelheiten zum Parameter `ClientRequestTimeout` sind auf den nachstehenden Seiten *(siehe Seite 148)* zu finden. |

Beispiel für einen SOE-Anzeigefilter in Vijeo Citect:



### SOE-Seite zeigt nur alte Ereignisse an, aber neueste Ereignisse werden nicht angezeigt

Mögliche Ursache für die Anzeige alter Ereignisse auf der SOE-Seite (nicht erschöpfend):

- Die SOE-Seite wird nicht automatisch aktualisiert.
  Beispiele für Situationen, in denen dies auftreten kann:
  - Die Aktualisierung erfolgt auf Anforderung und eventuell ist die aktuell angezeigte Seite alt.
  - Das System ist möglicherweise nicht in der Lage, den Aktualisierungs-Request zu verarbeiten.
- Die Gerätezeit geht im Vergleich zur aktuellen Zeit nach (nach Konvertierung durch den Client). In diesem Fall erscheinen die Zeitstempelereignisse möglicherweise am Ende der Warteschlange der SOE-Seite. Wenn die anderen Ereignisse auf der Seite auf der aktuellen Lokalzeit basieren, wird die SOE-Seite damit gefüllt und es entsteht der Eindruck, dass Zeitstempelereignisse fehlen.

Durchzuführende Aktionen:

| Schritt | Aktion |
|---|---|
| 1 | Laden Sie die Seite neu um zu prüfen, ob die Anzeige aktualisiert werden musste. |
| 2 | Vergewissern Sie sich, dass kein Filter angewendet wurde, mit dem nur alte Einträge angezeigt werden. |
| 3 | Versuchen Sie, den angeforderten Bereich durch Verwendung der Filterfunktion zu verringern (verwenden Sie beispielsweise einen Filter, um Ereignisse aus der letzten Stunde oder für ein bestimmtes Tag anzufordern). |
| 4 | Versuchen Sie, die Systemkapazitäten zu erhöhen, damit eine größere Anzahl von Ereignissen bewältigt werden kann:<br>● Erhöhen Sie die Cachegröße des Alarmservers:<br>`[ALARM]`<br>`CacheSize = xxx`<br>● Erhöhen Sie die maximale Anzahl von Einträgen, die von einem einzelnen Request zurückgegeben werden können:<br>`[ALARM]`<br>`QueryRowLimit = xxx`<br>● Erhöhen Sie den Request-Timeout-Parameter für alle Alarmserver:<br>`[ALARM]`<br>`ClientRequestTimeout = xxx`<br>Weitere Einzelheiten zu den Parametern `CacheSize`, `QueryRowLimit` und `ClientRequestTimeout` werden auf den folgenden Seiten *(siehe Seite 148)* bereitgestellt. |

Beispiel für die `INI`-Datei:

```
[alarm]
       CacheSize = 80
       QueryRowLimit = 1000000
       ClientRequestTimeout = 300000
```

## Parameterdefinitionen in Vijeo Citect V7.30

**`ClientRequestTimeout`**:

- Definition: Dieser Parameter legt die Zeitspanne (in Millisekunden) fest, in dem der Client Daten von einem Server anfordern kann. Wenn der Server nach Ablauf dieser Zeit nicht geantwortet hat, war der Request nicht erfolgreich.
- Zulässige Werte: 0 bis 4294967295
- Standardwert: 120000

**`CacheSize`**:

- Definition: Dieser Parameter definiert, wie viel Arbeitsspeicher (in MB) für die Speicherung von Ereignisdaten reserviert wird. Für viele Systeme ist die Standardeinstellung von 25 MB angemessen. Wenn bei Ihrem System jedoch Probleme mit der Serverleistung auftreten und die Cachegröße angepasst werden muss, können Sie die Einstellungen für die Cachegröße bedarfsgemäß ändern.
- Zulässige Werte: 0 bis 400
- Standardwert: 25

**`QueryRowLimit`**:

- Definition: Definiert die maximale Anzahl Zeilen, die im Ergebnis für eine einzelne Abfrage zurückgegeben werden können. Eine Erhöhung des Parameters `QueryRowLimit` kann die Leistung beeinträchtigen.
- Zulässige Werte: 0 bis 4294967295
- Standardwert: 200000

# Anhang

# Anhang A
# Ereignisformat

## Ereigniszeitstempel-Eintrag

### Ereignisbeschreibung

**Ereignis = VarID** + **Wert** + **Zeitstempel**

- **VarID**: Wird intern vom System verwaltet.
  **VarID** ist spezifisch für 1 SPS.
  Der Benutzer verwaltet lediglich den Variablennamen.
- **Wert**: Digitaler Wert des Ereignisses.
- **Zeitstempel**: Zeitstempel im OPC DA-Format.

### Ereignisdatenformat

Das Ereignisdatenformat wird für Informationszwecke auch dann bereitgestellt, wenn im Modus der systembasierten Zeitstempelung nicht auf diese Struktur zugegriffen wird.

Jeder Eintrag für ein zeitgestempeltes Ereignis ist ein aus 12 Byte bestehender Block, der wie folgt angeordnet ist:

| | | | |
|---|---|---|---|
| `Reserviert` (auf 0 gesetzt) | | | Byte 0 |
| `Wert` | | | Byte 1 |
| `Ereignis-ID` | | Bit 7...0 | Byte 2 |
| | | Bit 15...8 | Byte 3 |
| `DateAndTime` | `SecondSinceEpoch` | Bit 7...0 | Byte 4 |
| | | Bit 15...8 | Byte 5 |
| | | Bit 23...16 | Byte 6 |
| | | Bit 31...24 | Byte 7 |
| | `FractionOfSecond` | Bit 7...0 | Byte 8 |
| | | Bit 15...8 | Byte 9 |
| | | Bit 23...16 | Byte 10 |
| `TimeQuality` | | | Byte 11 |

Die einzelnen Parameter werden nachfolgend beschrieben.

### Parameter `Value`

Bit 0 definiert den Wert der Variablen nach der Erkennung einer Änderung:

- 0: Fallende Flanke
- 1: Steigende Flanke

### Parameter `Event ID`

Die Variablenverwaltung weist jedem zeitgestempelten Ereignis einen eindeutigen Wert zu (einschließlich SOE_UNCERTAIN-Ereignis).

### Parameter `DateAndTime`

Definiert Datum und Uhrzeit der Erkennung einer Variablenänderung.

Die folgende Tabelle beschreibt das Format des Parameters `DataAndTime`:

| Attributname | Typ | Beschreibung/Wert | Position |
|---|---|---|---|
| `SecondSinceEpoch` | `INT32U` | Anzahl der Sekunden seit 01.01.1970 Mitternacht (00:00:00) (UTC-Zeit). (0...MAX.) | |
| `FractionOfSecond` | `INT24U` | FRACT_SEC_0 (LSByte) | B7-B0 |
| | | FRACT_SEC_1 | B15-B8 |
| | | FRACT_SEC_2 (MSByte) | B23-B16 (B23 = 1 für 1/2 s) |

Das Zeitformat wird gemäß Standard *IEC 61850-7-2 Edition 2* definiert.

Darstellung der Struktur des Parameters `FractionOfSecond` :

| **FRACT_SEC_2 (MSByte)** | | | | | | | | **FRACT_SEC_1 (2. Byte)** | | | | | | | | **FRACT_SEC_0 (LSByte)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

### Parameter TimeQuality

Die folgende Tabelle beschreibt das Format des Parameters TimeQuality:

| Attributname | Typ | Beschreibung/Wert |
|---|---|---|
| LeapsSecondsKnown | BOOLEAN (B7) | Dieses Bit wird auf FALSE eingestellt. |
| ClockFailure | BOOLEAN (B6) | Dieselbe Bedeutung wie I% (implizite Variable) CLOCK_FAILURE. |
| ClockNotSynchronized | BOOLEAN (B5) | Dieselbe Bedeutung wie I% (implizite Variable) CLOCK_NOT_SYNC. |
| TimeAccuracy | CODED ENUM (B4...B0) | Anzahl signifikanter Bits in FractionOfSecond.<br>Das minimale Zeitintervall beträgt: 2* –n.<br>Gemäß der IEC-Norm gibt TimeAccuracy die Anzahl signifikanter Bits N in FractionOfSecond an.<br>● Für die Zeitstempelauflösung von 1 ms des BMXERT-Moduls wird TimeAccuracy auf 0xx01010 bin eingestellt.<br>● Wenn ClockNotSynchronized = 1 oder ClockFailure = 1 ist, behält TimeAccuracy seinen üblichen Wert (als wäre die Uhr synchronisiert). |

TimeAccuracy dient ebenfalls zur Festlegung spezifischer Werte für TimeQuality, wie in nachstehender Tabelle beschrieben wird:

| Spezifische Werte von TimeAccuracy | Werte | Kommentare |
|---|---|---|
| Nicht spezifiziert | 0xx11111 | Wird verwendet, wenn die Ereigniserkennung der Zeitstempelung nicht regelmäßig stattfindet. |
| Ungültig | 0xx11110 | Zeit ungültig, wird bei vollem Puffer verwendet. |
| IOChannelError | 0xx11101 | Wird bei Erkennung eines E/A-Kanalfehlers verwendet. |
| TSInit | 0xx11100 | Wird bei der Synchronisierung der Werte mit dem Client (durch Speicherung eines virtuellen Ereignisses mit digitalen 16-Kanal-Werten im Puffer) verwendet. |
| ClockInSync | 0xx11011 | Wird bei der Synchronisierung mit der externen Uhr (Einholmodus) verwendet. |

Wenn mehrere spezifische Fehler gleichzeitig erkannt werden, gilt für die spezifischen Werte von TimeAccuracy folgende Reihenfolge:

1. TimeAccuracy = IOChannelError (höchste Priorität)
2. TimeAccuracy = Ungültig oder TSInit
3. TimeAccuracy = ClockInSync
4. TimeAccuracy = Nicht spezifiziert

# Glossar

## A

**Architektur**

Ein Rahmenwerk für die Spezifikation eines Netzwerks, das auf folgenden Elementen basiert:

- Physische Komponenten und ihre funktionale Organisation und Konfiguration
- Prinzipien und Verfahren für den Betrieb
- Im Netzwerkbetrieb verwendete Datenformate

## C

**CCOTF**

Change Configuration On The Fly. Eine Quantum-Funktion, mit der Werte geändert werden können, während die SPS in Betrieb ist.

## E

**Ethernet**

Ein auf Frames basierendes CSMA/CD-LAN mit 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s, das über paarig verdrillte Kupferkabel, Glasfaserkabel oder drahtlos betrieben werden kann. Der IEEE-Standard 802.3 legt die Regeln für die Konfiguration eines drahtgebundenen Ethernet-Netzwerks fest; der IEEE-Standard 802.11 definiert die Regeln für die Konfiguration eines drahtlosen Ethernet-Netzwerks. Zu gängigen Formen solcher Netzwerke gehören 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T, bei denen paarig verdrillte Kupferkabel der Kategorie 5e sowie modulare RJ45-Steckverbinder genutzt werden können.

**Ethernet/IP**

Ein Netzwerkkommunikationsprotokoll für industrielle Automatisierungsanwendungen, das die standardmäßigen Internetübertragungsprotokolle TCP/IP und UDP mit dem Common Industrial Protocol (CIP) der Anwendungsschicht verbindet, um sowohl den Hochgeschwindigkeits-Datenaustausch als auch die industrielle Steuerung zu unterstützen. Ethernet/IP nutzt elektronische Datenblätter (EDS), um die einzelnen Netzwerkgeräte und ihre Funktionalität zu klassifizieren.

# G

**GPS**

Global Positioning System. Der GPS-Standard Positioning Service (SPS) besteht aus weltraumgestützten Ortungs-, Navigations- und Zeitsignalen, die weltweit für zivile und militärische Zwecke bereitgestellt werden. Die Leistung des Standard Positioning Service ist abhängig von den Rundfunksignalen von Satelliten, dem GPS-Konstellationsdesign, der Anzahl von Satelliten in Sichtweite sowie verschiedenen umweltspezifischen Parametern.

# H

**HMI**

Human Machine Interface. Eine HMI ist ein Gerät, das Prozessdaten für einen menschlichen Bediener anzeigt, der wiederum den Prozess über die HMI steuern kann.

In der Regel ist eine HMI mit einem SCADA-System verbunden, damit Diagnose- und Verwaltungsdaten bereitgestellt werden können – wie z. B. programmierte Wartungsprozeduren und detaillierte Schaltbilder für eine bestimmte Maschine oder einen Sensor.

**Hot Standby**

Ein hochverfügbares Quantum-Steuerungssystem mit einer ersten (primären) SPS und einer zweiten (Standby-) SPS, deren Systemstatus auf aktuellem Stand gehalten wird. Wenn die primäre SPS ausfällt, übernimmt die Standby-SPS die Steuerung des Systems.

# O

**OFS**

OPC Factory Server. OFS ist ein Datenserver für mehrere Steuerungen, der mit SPS kommunizieren kann, um die OPC-Clients mit Daten zu versorgen.

**OLE**

Object Linking and Embedding

**OPC**

OLE for Process Control

**OPC DA**

OLE for Process Control Data Access. OPC DA ist eine Gruppe von Standards, die Spezifikationen für die Kommunikation von Echtzeitdaten enthalten.

# S

**SCADA**

Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA bezieht sich in der Regel auf zentrale Systeme, die ganze Standorte oder über große Flächen verteilte Systeme überwachen und steuern.

Vijeo Citect-Versionen ab V7.30 bieten eine SOE-Ansicht.

Für systembasierte Zeitstempelung bezieht sich dieser Begriff auf Vijeo Citect- oder Drittanbieter-SCADA-Systeme mit OPC DA-Schnittstelle.

**SOE**

Sequence Of Events

# Index


## A

Aktivieren
  Dienst, *65*
Architektur
  typisch, *39*
Auflösung
  Zeitstempel, *55*
Aus-/Einschalten
  Betriebsart, *120*
Auswählen
  Kommunikation, *85*
  Modul, *55*
  Variablen, *73*
  Zeitquelle, *57*
  Zeitsynchronisierung, *57*

## B

Betrieb, *99*
Betriebsart, *116*
  Aus-/Einschalten, *120*
  E/A-Kanalfehler, *127*
  Modul ersetzen, *127*
  Modul von SPS getrennt, *127*
  Neustart des SCADA-Servers, *125*
  Puffer voll, *122*
  SPS RUN zu STOP / STOP zu RUN, *127*
  SPS-Start, *127*
  SPS-Variablen initialisieren, *127*
  Urstart, *118*
  Verbindungstrennung (SCADA-Server), *127*
Betriebsarten, *115*
BMXCRA31210, *32*
  Uhr, *63*
  Variablen, *82*
BMXERT1604T, *31*
  Uhr, *62*
  Variablen, *75*
BMXNOC0401, *35*
BMXNOE0100, *35*
BMXNOE0101, *35*

## D

Diagnose
  Inbetriebnahme, *101*
  PLC, *104*
Dienst
  aktivieren, *65*
Drittanbieter
  SCADA, *135*

## E

E/A-Kanalfehler
  Betriebsart, *127*
Einstellen von Parametern
  Vijeo Citect, *89*
Einstellung
  OFS, *88*

## F

Fehlersuche und -behebung
  SOE-Seite, *145*

## I

Inbetriebnahme, *99*
  Diagnose, *101*

## K

Kommunikation
  auswählen, *85*
  Leistung, *86*
  Parameter, *85*
Komponenten, *25*

## L

Leistung
Kommunikation, *86*

## M

Modul
auswählen, *55*
Modul ersetzen
Betriebsart, *127*
Modul von SPS getrennt
Betriebsart, *127*

## N

Neustart des SCADA-Servers
Betriebsart, *125*

## O

OFS, *29*, *69*
Einstellung, *88*

## P

Parameter
Kommunikation, *85*
Vijeo Citect, *90*
PLC
Diagnose, *104*
Puffer voll
Betriebsart, *122*

## R

Router, *34*

## S

SCADA, *27*
Drittanbieter, *135*
SOE-Seite
Fehlersuche und -behebung, *145*
SPS RUN zu STOP / STOP zu RUN
Betriebsart, *127*
SPS-Start
Betriebsart, *127*
SPS-Variablen initialisieren
Betriebsart, *127*
Synchronisierung
Zeit, *28*, *131*
Systembasierte Zeitstempelung, *18*

## T

typisch
Architektur, *39*

## U

Uhr
BMXCRA31210, *63*
BMXERT1604T, *62*
Unity Pro, *30*, *66*
Urstart
Betriebsart, *118*

## V

Variablen
auswählen, *73*
BMXCRA31210, *82*
BMXERT1604T, *75*
Zeitstempel, *73*
Verbindungstrennung (SCADA-Server)
Betriebsart, *127*
Version, *37*
Vijeo Citect, *26*
Parameter, *90*
Parameter einstellen, *89*

## Z

Zeit
Synchronisierung, *28*, *131*
Zeitquelle
auswählen, *57*

Zeitstempel
Auflösung, *55*
Variablen, *73*
Zeitstempelung, *18*
Zeitsynchronisierung
auswählen, *57*